

С. ИСЛОМОВ, С. РАҲИМОВ, А.А. АЗИЗОВ

ТЕХНОЛОГИЯ

(Таълими меҳнат барои писарон)

Китоби дарсӣ барои синфи 7

**Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон
ба ҷоп тавсия кардааст**

**ДУШАНБЕ
«МАОРИФ»
2015**

ББК 74.268.5Я72+34
И-69

И-69. С. Исломов, С. Раҳимов, А.А. Азизов. **Технология** (Таълими меҳнат барои писарон). Китоби дарсӣ барои синфи 7, Душанбе, «Маориф», 2015, 128 сах.

Чадвали истифодаи китоб

№	Ному насаби хонанда	Синф	Соли таҳсил	Ҳолати китоб (баҳои китобдор)	
				Аввали соли таҳсил	Охири соли таҳсил
1					
2					
3					
4					
5					

МУҚАДДИМА

Дар чараёни омӯзиши касбу ҳунар шумо ба давоми технологияи (тарзи) коркарди чӯбу тахта ва филизот, маданияти корҳои таъмири, тарҳҳои сохтмонӣ, касбу ҳунари ниёкон шинос мешавед ва мустақилона тарҳҳои эҷодии дилхоҳатонро мувофиқи фаслҳои барнома интихобан иҷро менамояд.

Хусусиятҳои омӯхтани «Технологияи коркарди чӯбу тахта» аз он иборат аст, ки шумо ба хосияти физикию механикии чӯбу тахта, ҳуччатҳои конструкторӣ, технологӣ ва афзори дуредгарӣ ошно шуда, технологияи пешқадамро меомӯсед ва маснуоти ҳаётан муҳимро дастӣ ва дар дастгоҳи харротӣ сохта метавонед.

Дар фасли «Технологияи коркарди филизот», пеш аз ҳама, ба таснифот ва коркарди хароратии пӯлод, намудҳо ва таъйиноти теғҳои харротӣ, идораи дастгоҳи харротии рахпечбур ва фрезерӣ шинос шуда, маснуоти заруриро месозед.

Дар фасли «Касбу ҳунари милли» бофтаи аз масолеҳи табиӣ пешниҳод мегардад, ки он яке аз ҳунариҳои мардумӣ ба ҳисоб меравад. Ин боб шуморо бо масолеҳ ва хусусияти онҳо ошно сохта, навъҳои бофтаи меомӯзонанд.

Дар фасли «Маданияти корҳои таъмири сохтмонӣ» идомаи корҳои андовакуниро омӯхта, бо технологияи ба девор часпонидани зардеворӣ шинос мешавед.

Эҷодкорӣ дар ҳамаи соҳаҳои фаъолияти инсон зарур аст. Маҳз тавассути эҷодкорӣ ҷамъият пеш мераваду рушд мекунад, яъне техника ва технологияҳои нав эҷод мегарданд. Эҷодкорӣ доим ба ҳаёт ва тафаккури мо тағйирот ворид месозад ва барои тақмили дониш кумак мерасонад. Натиҷаҳои иҷрои тарҳҳои эҷодӣ бояд воқеӣ бошанд, то ки талаботи гузашташударо қонеъ гардонанд. Мо умедворем, ки шумо – хонандагон аз уҳдаи ин кор сарбаландона мебароед.

Дар китоб аломатҳои шартии зерин истифода шудаанд:

! – Қоидаҳои бехатарӣ □ – Корҳои амалӣ
△ – Мафҳумҳо, истилоҳҳо ? – Саволҳо барои санҷиш

Хонандагони азиз! Мо ба шумо қомеъҳои хоҳонем.

ТЕХНОЛОГИЯИ КОРКАРДИ ЧЌБУ ТАХТА

УНСУРЌОИ МОШИНШИНОСЌ

1. ХосиятЌои физикЌ-механикии чЌбу тахта

Масолехе, ки аз чЌб истехсол мегардад, хосиятЌои гуногун доранд. Яке аз хосиятЌои асосие, ки барои коркарди он зарур аст, хосияти физикию механикии чЌб мебошад.

Ба хосиятЌои физикЌ: зичЌ, намЌ, ранг ва бЌй дохил мешавад.

Ба хосиятЌои механикЌ, ки ба таъсири қувваЌои беруна вобаста аст, сахтЌ, мустаЌкамЌ ва чандирЌ дохил мешавад.

Миқдори массаи чЌбу тахта m (кг) дар воЌиди Ҳаҷм (m^3) зичЌ номида мешавад.

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Дарахтони зерфун, арча, санавбар, сафедор зичии хурд дошта, дарахтони булут, кочи баргрес, тЌс, шумтол, заранг, себ, нок бошанд, зичии калон доранд.

Зичии навЌҳои чЌб (тахта) ба намЌ вобаста аст. Дар баробари камшавии намЌ, зичии он кам шуда, торафт сабук мегардад.

Миқдори намнокии дар массаи чЌб буда намии чЌб номида мешавад. Миқдори намЌ ба инкишофи дарахт вобаста аст. Дар вақти хушк кардани чЌбу тахта як қисми намЌ бухор мешавад. Агар массаи чЌбро пеш аз хушк кардан ва пас аз он баркашида, фарқи массаЌо ($m_1 - m_2$)-ро гирем, массаи чЌб муайян мешавад.

m_1 – массаи намунаи чЌб пеш аз хушк кардан

m_2 – массаи намунаи чЌб баъди хушк кардан

Агар массаи намии бухоршударо ба массаи намунаи чЌби хушккардашуда тақсим карда, ба 100 фоиз зарб намоем, намии чЌб (W) Ҳосил мешавад:

$$W = \frac{m_1 - m_2}{m_2} \cdot 100\%$$

Қобилияти муковиматии чӯб, ки хусусиятҳои дигар ба он дохил намешавад, сахтии чӯб ба ҳисоб меравад. Масалан, агар бо қувваи муайян саққои пӯлодӣ ба сатҳи чӯб зер карда шавад, дар натиҷа чуқурӣ ҳосил мешавад. Бо андозаи чуқурӣ сахтӣ муайян карда мешавад. Ҳар қадаре ки чуқурча хурд бошад, сахтии чӯб зиёд ҳисобида мешавад. Агар чӯб сахт бошад, ба он меҳ задан мушкил аст. Инчунин дар он амалиёти арракунӣ, рандакунӣ, пармакунӣ низ қувваи зиёдро талаб мекунад.

Қобилияти вайрон нашудани вазни ҷисми муайян сахтӣ номида мешавад. Ҷисм, ҳар қадар ки бисёртар бор бардорад, ҳамон қадар сахт ҳисобида мешавад. Дарахтони булут, тӯс, заранг, қочи баргрез сахтии зиёд ва дарахтони санавбар, сиёҳбед, зерфун сахтии кам доранд. Ҳар қадар ки сахтӣ зиёд бошад, коркард ҳамон андоза мушкил мегардад. Сахтиро аз ёзандагӣ, тобхӯрӣ ва фишурдашавӣ фарқ меку-нанд. Дар вақти таъсири бор нахи чӯбу тахта меёзад ё фишурда мешавад, ё тоб меҳӯрад. Агар таъсири бор аз меъёр зиёд шавад, он гоҳ чӯб мешиканад. Имконпазирии сахтӣ ба ёзандагӣ, тобхӯрӣ ва фишурдашавӣ бо Н/мм^2 муайян карда мешавад, ки дар ин ҷо Н -қувва бо Нютон , мм^2 – масоҳати буриши кундалангии чузъиёт мебошад.

Қобилияти барқароршавии шакли аввалаи ҷисмро баъди қатъ кардани таъсири кӯтоҳи вазн «чандирии чӯб» меноманд.

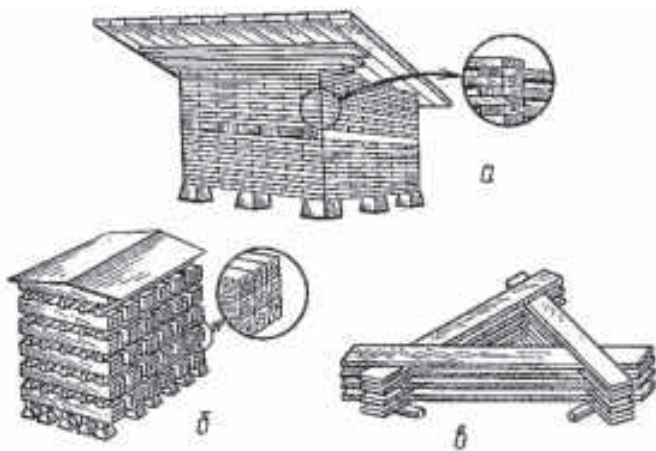
Ранг ба навъ, маҳал ва шароити сабзишу ҳолати чӯб вобаста аст. Ранги дарахтон гуногунанд. Аксаран муво-фиқи ранг навъҳои дарахтро муайян мекунанд. Чӯбу тахта асосан аз рангҳои шакле, ки тобиши ҷилоноки зардчатоб доранд, иборат аст. Ҳангоми аз чӯбу тахта сохтани мас-нуот ҳаракат мекунанд, ки ранги табиӣ онҳо нигоҳ дошта шавад. Масалан, дарахти булут то 20 хел, чормағз то 40 хел ранг ва тобиш дорад.

Бӯйи дарахт яке аз муайянкунандаҳои аломати навъи дарахт ҳисобида мешавад. Дарахтони паҳнбарг бӯй ва катрон доранд. Дарахти ақоқие (акатсия) дар вақти гул карданаи бӯйи хоси худро дорад. Бӯйи дарахт аз миқдори катрони рағғани эфир ва моддаҳои даббоғии (дубилин) хушбӯй вобаста аст. Дар вақти сохтани маснуот бӯйи чӯбу тахта ба инобат гирифта мешавад. Масалан, барои сохтани куттиҳои маҳсулоти хӯрокворӣ асосан зерфун, сафедор ва санавбарро истифода мебаранд.

Хушк кардан ва нигохдории чӯбу тахта

Чӯбу тахта дараҷаҳои намии гуногун доранд. Ин аз он сабаб аст, ки онҳо қобилияти фурубарии буғи обро доранд, ки ин хосият қобилияти ҷазби рутубат номида мешавад. Раванди хориҷ кардани намӣ бо роҳи бухор хушконида ни чӯбу тахта сурат мегирад. Тарзҳои хушконида ни чӯбу тахта гуногунанд: дар ҳаво, биноҳои махсус (камера), контактӣ, дар майдони ҷараёни зудиаш баланд ва радиатсионӣ.

Хушк кардан дар ҳаво. Ин яке аз тарзҳои сода ва қадима ҳисобида мешавад. Чӯбу тахтаро дар муҳити болояш пӯшида (айвон, пешайвон, шипанг, соябон) гузошта мехушконанд. Чӯбу тахтаро ба болои тахкурсӣ як қатор бо фосилаи 20-25 мм чинда, ба болои онҳо якчанд тахтаҳои борики ғафсиаш якхела дар масофаи на кам аз як метр кундаланг гузошта мешавад. Ба болои он, инчунин, тахтаҳои кундаланг гузошта, қатори дуҷуми тахтаҳоро мечинанд ва баъд боз тахтаҳои кундаланг мегузоранд. Ҳамин тавр, қаторҳои боқимонда болои ҳам чинда мешаванд ва дар болои қатори охирин бори вазнин мегузоранд, то ки тахтаҳо тоб нахӯранд (расми 1).

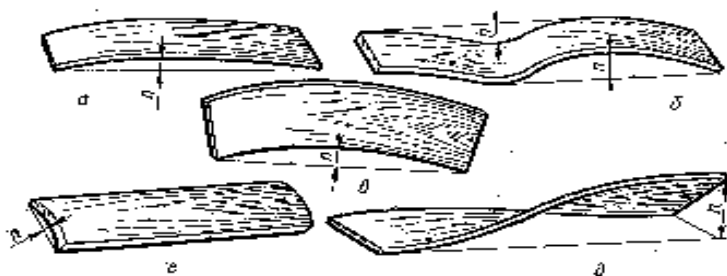


Расми 1. Хушк кардани чӯбу тахта ба намуди сарчин (штабел)

Муҳлати хушкшавӣ ба ҳарорат, намии ҳаво, фасли сол, навъ, буриш ва тарзи ҷойи масолеҳ вобаста мебошад. Бо ин роҳ намии чӯбу тахта аз 18 то 22 Ҷоиз кам карда

мешавад. Бартарии ин тарзи хушконидаи чӯбу тахта дар он аст, ки барои гарм кардани ҳаво ва масолеҳ маблағ сарф намешавад. Камбудихоӣ ин тарз дар он аст, ки дар фасли зимистон ин усул истифода бурда намешавад. Давомнокии хушконидаи 70-80 шабонарӯз идома ёфта, роҳи дигар кардани ҳарорату намӣ вучуд надорад.

Баъд аз хушк шудан андозаҳои масолеҳ тағйир меёбад, яъне ҳаҷман хурд мешавад. Хурдшавии андозаҳо барқад, кундаланг, радиалӣ ва тангенциалӣ шуданаш мумкин аст. Инчунин, баъд аз хушк шудан қач шуда, шаклҳои гуногунро гирифтани тахта аз эҳтимол дур нест. (Расми 2).



Расми 2. Шаклҳои гуногуни қачшавии тахта

Хушк кардан дар камера. Чунин тарзи хушк кардани чӯбу тахта яке аз паҳншудатарини усули хушккунии сунъӣ ҳисобида мешавад. Барои хушк кардан дар камераҳо бӯғ ва газ манбаи гармӣ ҳисоб меёбанд. Бӯге, ки камераро гарм мекунад, ба шабакаи лӯлаҳо дода мешавад. Камераҳои хушккунанда бӯғӣ, ҳавой ва газӣ мешаванд.

Марҳилаҳои асосии хушк кардан дар камераи хушккунӣ чунинанд:

- тайёр намудани камераи хушккунӣ;
- тайёр кардани масолеҳи хушкшаванда;
- хушк карда баровардани он;
- нигоҳ доштан дар бинои хушккунӣ;
- санҷиши намии масолеҳ.

Бартарии ин тарз дар он аст, ки то намии лозима, яъне имконияти аз 18 то 20 фоиз пасттар хушк кардан вучуд дорад. Камбудии ин тарз дар он аст, ки сохтани бинои маҳсули доимиро талаб мекунад.

Кори амалии № 1

Муайян кардани зичии чӯбу тахта мувофиқи ҳаҷм ва вазн

1. Ба намунаи додашуда рақам гузошта, андозаҳои онро чен ва ҳаҷми онро бо m^3 ҳисоб кунед.
2. Намунаро бо тарозу баркашида, массаи онро бо (кг) муайян кунед.
3. Мувофиқи формула зичии намунаи додашударо бо ($кг/м^3$) ҳисоб кунед.

№ б/т	Намуна	Ҳаҷм m^3	Вазн кг	Зичӣ $кг/м^3$
1.	Зерфун			
2.	Санавбар			
3.	Булут			
4.	Чормағз			
5.	Сафедор			

Кори амалии № 2

Муайян намудани намии чӯбу тахта

1. 3-4 намунаи хушкшудаи намудҳои гуногуни масолеҳро гиред ва онҳоро баркашед.
2. Онҳоро ба зарфи обдор дохил намуда, 5-10 дақиқа нигоҳ доред.
3. Баъд аз гузаштани чанд вақт онҳоро аз зарфи обдор гирифта, пок кунед ва баркашед.
4. Мувофиқи формула намии онро ҳисоб кунед.

№ б/т	Намуна	Массаи хушк кг	Массаи тар кг	Намӣ %
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

△ Хосиятҳои физикию механикии чӯбу тахта зичӣ, намӣ, чандирӣ, сахтӣ (ёзандагӣ, тобхӯрӣ, фишурдашавӣ), ранг, бӯй, хушккунии табиӣ, сунъӣ, сарчин, камераи хушккунӣ, намии истехсолӣ.

? Саволҳо барои санҷиш:

1. Хосиятҳои физикию механикии чӯбу тахта кадомҳоянд?
2. Зичӣ, намӣ, чандирӣ, сахтӣ чист?
3. Барои чӣ чӯбу тахта хушк карда мешавад?
4. Кадом роҳҳои хушконидаи чӯбу тахтаро медонед?
5. Бартарии дар камера хушконидаи дар чист?
6. Чӣ тавр зичӣ ва намӣ муайян карда мешавад?

2. Ҳуҷҷатҳои конструкторӣ

Маҷмӯи ҳамаи ҳуҷҷатҳои графикӣ ва матнӣ оид ба сохтани конструксияи маснуот ҳуҷҷатҳои конструкторӣ номида мешавад. Ба ҳуҷҷатҳои конструкторӣ тавзеҳот, нақша, ҳисобкуниҳо, схемаҳо шомил мегарданд. Дар вақти тайёр кардани конструксияи маснуот ва нақшаҳои он масъалаҳои зерин ҳал карда мешаванд:

- интихоби варианти беҳтарини сохтани маснуот;
- интихоби унсурҳои сохтмони (унсурҳои конструктивӣ) масолах;
- таҳлили намунаҳои маснуоти сохташаванда;
- кашидани нақша.

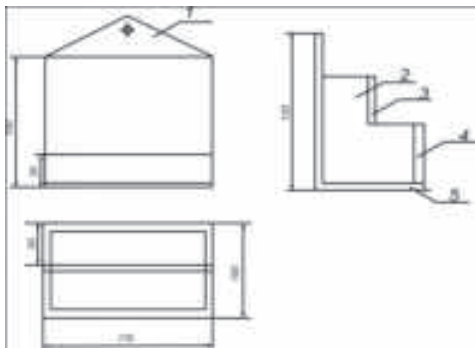
Маснуот аз чунин унсурҳои конструктивӣ ба монанди; канора (фаска), қира иборат буда, сатҳи он маҳрутӣ (конусӣ), ороишӣ ва гирд мешавад.

Ин унсурҳои конструктивӣ мустақамию зебоии намудро таъмин сохта, истифодаи онҳо қулай аст.

Ҳуҷҷатҳои конструкторӣ аз рӯйи стандарт (ГОСТ), яъне мувофиқи системаи ягонаи ҳуҷҷатҳои конструкторӣ СЯҲК иҷро карда мешаванд. Дар вақти риоя накардани қоидаҳои СЯҲК ва ба хато роҳ додан маснуоти мавриди ниёз бесифат ва нуқсондор истехсол мегардад. Ба ҳуҷҷатҳои конструкторӣ нақшаи қузь, нақшаи васлӣ, нақшаи

Дар нақша намуди умумии қуттӣ барои бўрмонӣ бо навиштаҷоти асосӣ ва мушаххасот нишон дода шудааст (Расми 4).

Дар навиштаҷоти асосӣ номгӯи маснуот ё чузъҳои он, миқёси тасвир, ному насаби нақшакаш ва шахси онро санчида сабт мегардад. Дар таснифот танҳо барои нақшаҳои васлӣ маълумот оид ба таркиби маснуоти сохташаванда дохил карда мешавад.



Расми 4. Нақшаи қуттӣ барои бўрмонӣ

II Кори амалӣ

Тайёр кардан ва кашидани нақшаи маснуот

1. Аз омӯзгор оид ба тайёр кардани маснуот супориш гиред.
2. Нақшаи маснуоти сохташавандаро кашед.
3. Навиштаҷоти асосӣ ва таснифоти онро пур кунед.

△ **Ҳуҷҷатҳои конструкторӣ, СЯХК, унсурҳои конструкторӣ, ҳуҷҷатҳои конструкторӣ (нақша, намуди умумӣ, схема, дастур), конструктор, нақшакаш, нусхабардор.**

? Саволҳо барои санчиш:

1. Ба таркиби ҳуҷҷатҳои конструкторӣ чӣ дохил мешавад?
2. Дар вақти тарҳрезӣ чӣ ҳел вазифаҳо гузошта мешаванд?
3. Унсурҳои маснуоти сохташавандаро номбар кунед?
4. Нақшаи маснуот бо кадом пайдарпайӣ кашида мешавад?
5. Касби нақшакаш аз нусхабардор чӣ фарқ дорад?

3. Хуччатҳои технологӣ

Хуччатҳои графикӣ ва матние, ки технологияи тайёр кардани маснуотро ифода мекунанд, хуччатҳои технологӣ номида мешаванд. Хуччатҳои конструкторӣ ба таркиби хуччатҳои технологӣ дохил мешаванд.

Протсессии технологӣ як қисми раванди истеҳсоли буда, амалҳоеро фаро мегирад, ки барои тағйир додани намуд, андоза ва хусусиятҳои масолах дар вақти сохтани маснуот равона карда шудааст. Протсессии истеҳсоли дар таҷҳизоти гуногун бо истифодаи асбобу олоти иловагӣ иҷро карда мешавад.

Амалиёти технологӣ гуфта, қисми ба охир расидаи протсессии технологиеро меноманд, ки дар як ҷойи корӣ ё дастгоҳ иҷро карда мешавад. Масалан, нишонагузорӣ, арракунӣ, рандакунӣ дар мизи корӣ, сӯрохкунӣ дар дастгоҳи пармакунӣ ва ғайра.

Амалиёти технологӣ аз якчанд гузаришҳои технологӣ иборат аст. Гузаришҳои технологӣ як қисми амалиёти технологӣ буда, дар ҳар як зинаи гузариш дар ҷойи корӣ бо як асбоби муайян иҷро карда мешавад. Масалан, рандакунӣ бо шерхел дар гузариши якум, рандакунӣ бо кафранда (рубанок) дар гузариши дуюм ва рандакунӣ бо чафсранда дар гузариши сеюм иҷро карда мешавад.

Хуччатҳои асосии технологӣ ва харитаи технологӣ аз инҳо иборатанд: харитаи ҳатти сайр, харитаи амалиётӣ.

Харитаи технологӣ хуччате, ки дар он ҳамаи амалиёти кории ҷузьҳо ва маснуоти сохташаванда бо амали технологӣ, гузаришҳо, масолах, хуччатҳо нишон дода шудааст.

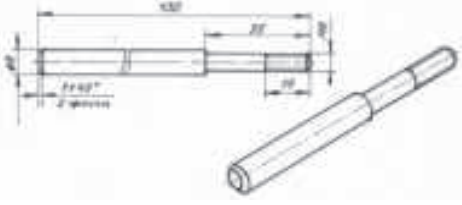
Харитаи амалиётӣ тартиби гузаришҳо, коркард ва истифодаи афзорро нишон медиҳад.

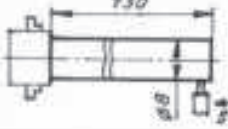
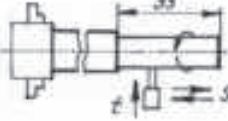
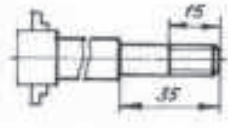
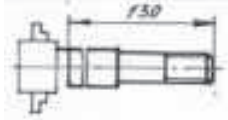
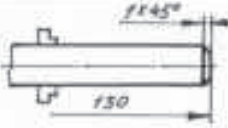
Харитаи ҳатти сайр роҳҳо ва технологияи сохтани ҷузьҳои маснуотро инъикос карда, дар он ҳамаи гузаришҳо пайдарпай нишон дода шудаанд.

Нақшаи сохтани дастаи капандаи рахпечбарор дар харитаи технологӣ оварда шудааст. (Ҷадвали 1).

Чадвали 1

Харитаи технологӣ. Сохтани дастаи қапандаи рахпечбарор

	1. Масолех: пӯлод СТ-3 2. Андоза: 130 x 10 мм
---	--

№	Амалиёт	Эскиз	Асбобҳо
1	Маҳкамкунӣ ба патрон, марказонӣ, қадбурӣ		Калид, теғи бурандаи саракаши қач, штангенциркул
2	Тарошидан то $d=8$ мм, $I=130$ мм		Штангенциркул, теғи тарошандаи саракаши қач
3	Тарошидан то $d=35$ мм, $I=6$ мм		Штангенциркул, теғи тарошандаи саракаши қач
4	Тарошидан ба $I=15$ мм $d=5,92$ мм ва буридани рахпеч		Штангенциркул, теғи тарошанда, плашка М-6
5	Буридани маснуот бо $I=130$ мм		Штангенциркул, теғи буранда
	Чой иваз кардани нӯг ва ҳосил намудани канора		Калид, сӯхон

|| Кори амалӣ

Тайёр кардан ва тартиб додани харитаи технологӣ барои сохтани дастаи сӯхон ва болғаи чӯбин

1. Мувофиқи нишондоди муаллим маснуоти сохташавандаро интихоб кунед ва нақшаи онро кашед.
2. Бо як харитаи технологӣ нағз шинос шавед.
3. Андозаҳои маснуотро муайян намуда, навъи масолеҳро интихоб кунед.
4. Харитаи амалиётро бо гузаришҳо барои сохтани маснуот, бо тасвири расмҳо, бо гузоштани андозаҳо бо асбоби зарурӣ тартиб диҳед.

△ Ҳуҷҷатҳои технологӣ, протсесси технологӣ, амалиёт, гузариш, асбобҳо, харитаҳо (технологӣ, хатти сайр (маршрутӣ), амалиётӣ, системаи ягонаи ҳуҷҷатҳои конструкторӣ (СЯХК), технолог.

? Саволҳо барои санҷиш:

1. Протсесси технологӣ чист?
2. Ҳуҷҷатҳои технологӣ аз чӣ иборат аст?
3. Чиро амалиёти технологӣ ва гузаришҳо меноманд?
4. Харитаи технологӣ ва амалиётӣ чиро ифода мекунад?
5. СЯХК-ро чӣ тавр мефаҳмед?

4. Дастгоҳи харротии коркарди чӯб ҳамчун мошини технологӣ

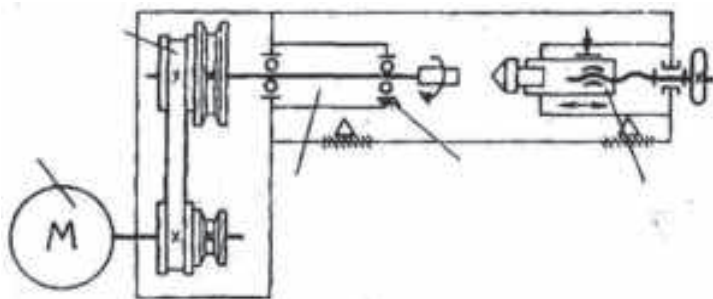
Мошин гуфта, системаи ба таври сунъӣ аз тарафи одам сохташударо мегӯянд, ки барои як намуди энергияро ба энергияи дигар табдил додан ё иҷрои кори ҷисмонии муайян равона карда шудааст.

Мошинҳо аз механизмҳои алоҳида иборат мебошанд. Механизм гуфта, пайвасти ҷузъҳои муайяно меноманд, ки барои диҳиш ё ба амал овардани ҳаракат хизмат мекунад. Масалан, дар автомобил чунин механизмҳоро ҷудо кардан мумкин аст: ноқилкутӣ, дифференциал, суръатсанҷ ва ғайра.

Мошин ва механизмҳо аз ҷузъҳои алоҳида иборат мебошанд. Ҷузъ ё якчанд аъзои байни худ беҳаракат пайвастшударо ҷузъиёт меноманд.

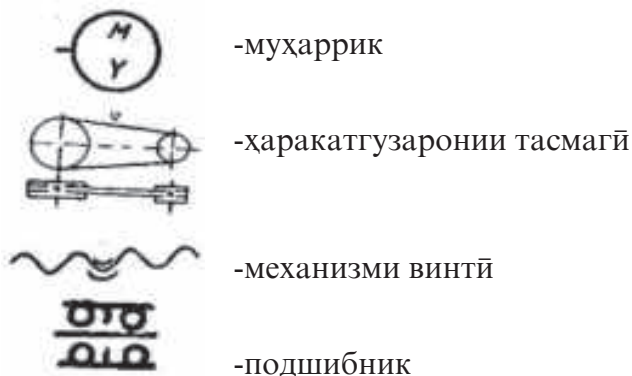
Ду чузъи байни худ ҳаракатнок пайвастшударо чуфти кинематикӣ меноманд. Дар нақшаҳои кинематикӣ ба воситаи аломатҳои шартӣ маҷмӯи унсурҳои ҳаракаткунанда, алоқа ва пайвасти онҳо ифода ва тасвир карда мешаванд. Дар дастгоҳи ҳарротӣ ду занҷири кинематикӣ аз ҳам фарқ мекунанд, яъне ҳаракаткунандаи асосӣ ва ҳаракатдиҳанда. Ҳаракати даврзанӣ аз муҳаррики М ҳаракатро гирифта, ба воситаи тасмаи фонашакл аз ғарғараи (шкиви) муҳаррик ба ғарғараи (шкиви) наварди (мехвар) ба навард, ки ба он (мехвар) мустақкам карда шудааст, медиҳад ва он занҷири ҳаракаткунандаи асосӣ номида мешавад. Меҳвар ба 1500 гар/дақиқа (ҳадди ақал) ва 3000 гар/дақиқа (ҳадди аксар) соҳиб мешавад. Дигар занҷири кинематикӣ аз диҳиш ва ҳаракати меҳвар иборат аст, ки ҳаракатдиҳанда ҳисобида мешавад.

Дар расми 5 нақшаи кинематикии дастгоҳи ҳарротии СТД – 120М нишон дода шудааст.



Расми 5. Нақшаи кинематикии дастгоҳи ҳарротии СТД-120 М

Дар ин ҷо:



|| Кори амалӣ

Шиносой бо сохти дастгоҳи харротии коркарди чӯб СТД-120 М

1. Бо дастгоҳи харротӣ шинос шуда, қисмҳои асосии онро номбар кунед.

2. Нақшаи кинематикии дастгоҳи коркарди чӯб СТД-120 М (расми 5)-ро бодикқат дида, муоина кунед ва муайян созед, ки чӣ тавр аз муҳаррики барқӣ ҳаракати асосӣ ба масолеҳ ва ҳаракати диҳиш ба асбоби буранда дода мешавад.

3. Ба дафтар нақшаи кинематикии яке аз қисмҳои дастгоҳро кашида, мувофиқи нишондоди муаллим амал кунед.

△ Дастгоҳҳо, мошин, механизм, ҷуфти кинематикӣ, ҷузъ, занҷири кинематикӣ.

? Саволҳо барои санҷиш:

1. Чиро мошин меноманд?
2. Механизм чист?
3. Чиро ҷуфти кинематикӣ меноманд?
4. Аломатҳои шартии унсурҳои ҳаракаткунанда кадомҳоянд?

5. Харротии ҷузъиёти маҳрутӣ (конусӣ) ва муқарнасӣ (ороишӣ)

Ҷузъиёте, ки дар дастгоҳи харротӣ коркард карда мешаванд, нисбат ба тири даврзании ҳамаи нуқтаҳои сатҳ дар буриши кундаланги доира ҷойгиранд.

Дар ҷузъиёти шакли силиндрӣ ҳамаи нуқтаҳои сатҳ дар як радиус меҳобанд.

Дар ҷузъиёти шакли маҳрутӣ (конусӣ) радиус тағйирёбанда буда, нуқтаҳои сатҳ маҳрутиро (конусро) ташкил мекунанд.

Сатҳи паҳлӯӣ, ки ҳангоми харротии охириҳои маснуот ва ҷойивазкунии тегҳои бурандаи маснуот фақат аз рӯйи радиус ҳосил мешавад, доира ба ҳисоб меравад.

Барои ҳосил намудани ҷузъиёти маҳрутӣ (конусӣ) дар аввали коркард аз исканаи нимдоира истифода бурда,

харротии сиёхро ичро мекунанд, яъне қисми зиёдатии маснуотро тарошида, то коркарди тоза 5-8 мм боқӣ мегузоранд. Ҳангоми маснуотро аз диаметри калон ба хурд харротӣ кардан, харротии тоза мешавад. Лифҳои чӯб дар ин ҳолат нағз бурида мешаванд.

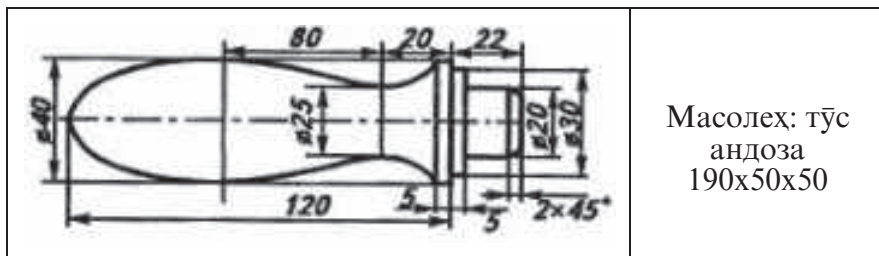
Қутри калони маснуоти махрутиро барои эътимодноқ шуданаш ба седандона ва қутри хурди маснуоти махрутиро ба маркази ақибӣ дастгоҳ маҳкам карда, харротӣ мекунанд. Дастгоҳро ба ҳаракат дароварда, барқади сатҳи махрутии тақяро ҷойгир карда, бо исканайи уреб ё қаз қоркарди тозаро ичро мекунанд, яъне маснуот аз тарафи чап ба рост тарошида мешавад. Дар ин вақт андозаи ҷузъиётро бо штангенциркул ва ҷадвал назорат намудан лозим аст. Ба ҷузъиёти муқарнас сатҳҳои цилиндрӣ, махрутӣ, кӯрашакл ва ғайра дохил мешаванд.

Мудавваркунии кунҷҳоро “галтел” мегуянд. “Галтел” - калима олмонӣ буда, маънояш новашакл мебошад.

То ҳосил намудани сатҳи муқарнас маснуотро бо исканайи нимдоира тарошида, ба шакли цилиндрӣ медегардоранд. Аз ҷадвал ва қалам истифода бурда, ҷойҳои гузариши сатҳҳои гуногунро нишона мекунанд. Дар маснуоти даврзананда бо исканайи уреб андаке ҷойҳои гузариши сатҳҳои гуногунро мебуранд, то ки дар вақти даврзаниш нишонаҳо маълум шавад.

Дар харитаи технологӣ сохтани дастаи сӯҳон оварда шудааст. Дар он нақшаи даста, андоза ва масолеҳи маснуот, пайдарпайии гузариш ҳангоми қоркард, тарҳи (эскизи) маснуот дар ҳар як гузариш, асбоб ва анҷомҳое, ки ҳангоми қоркард истифода мешаванд, оварда шудааст.

Харитаи технологӣ. Сохтани дастаи сӯҳон.



Ҳангоми харротии сатҳҳои барҷаста ва фурӯҳамида исканаро аз кутри калон ба хурд ҳаракат мекунонанд. Теғаро дар ин ҳолат ба самтҳои барқадӣ ва кундаланг ҷой иваз мекунанд. Дар (расми 6) тарҳи ҷузъиёти харротикардашуда ва истифодабарии исканаҳо нишон дода шудааст.



Расми 6. Тарҳи сатҳи ҷузъиёт ва тарҳи исканаҳо

Дар дастгоҳи харротӣ коркарди сатҳҳои кӯрашакл дар намуди кӯра ва сатҳҳои муқарнасии тарҳаш мушкилро иҷро мекунанд.

“Контур” – калимаи фаронсавӣ буда, маънояш тарҳ, суроб, ангора мебошад.

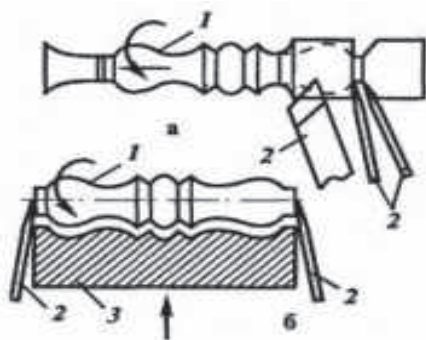
“Фасонний” – калимаи фаронсавӣ буда, маънояш муқарнас мебошад.

“Сфера” – калимаи юнонӣ буда, маънояш кӯра мебошад.

Чунин сатҳҳоро бо искана, ҳангоми ҷойивазкунии барқадӣ ва кундалангӣ харротӣ кардан (расми 7а) ва теғаҳоро ҳангоми ҷойивазкунии аз маркази даврзании маснуот (расми 7б) ҳосил намудан мумкин аст.

Теғаҳои тарҳи муқарнасро ҳангоми ба миқдори зиёд сохтани ҷузъиёти муқарнас ба монанди дастаи сӯхон истифода мебаранд. Канораи бурандаи онҳо дорои тарҳи ҷузъиёт мебошад.

Дар ин гуна харротӣ фақат аз диҳиши кундалангии теға (аз маркази даврзании маснуот) истифода мебаранд.



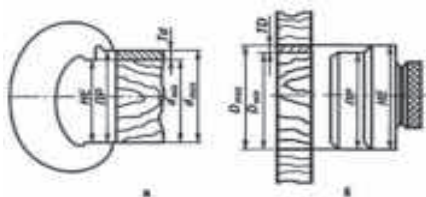
Расми 7. Харротии сатҳҳои муқарнас:

а – бо искана; б – бо тарҳи теға; 1 – маснуот, 2 – искана, 3

Пеш аз назорати андоза ва шакли коркарди чузъиёт дастгоҳро хомӯш мекунанд. Кутрро дар буриши кунда-лангӣ аз дастгоҳ нагирифта, бо калибр (асбоби ченкунии худудӣ) назорат кардан кулай мебошад. Калибрҳои худудӣ ду андоза дорад: якум – имконпазирии хурдтарин, ки тири ченшаванда набояд гузарад; дуюм – имконпазирии калонтарин, ки тир бояд гузарад. Андозаҳои калибрро нагузаранда ва гузаранда меноманд.

Сатҳи муқарнасиро бо қумқоғаз сайқал медиҳанд, пардоз мекунанд ва бо чӯбчаи саҳт сатҳи муқарнасро фишурда, барои зебӣ месӯзонанд.

Намуди сатҳи мурак-кабро бо қолиб (шаблон) месанҷанд.



Расми 8. Калибрҳо:

а – калибр барои назорати тир;
б – калибр барои назорати сӯрохӣ

|| Кори амалӣ Харротии дастаи сӯҳон

1. Аз рӯйи харитаи технологӣ дастаи сӯҳонро харротӣ кунед.
2. Бо чӯбчаи саҳт барои зебӣ ҳалқаҳои ороишӣ ҳосил кунед.
3. Сатҳро бо қумқоғаз пардоз кунед.
4. Паҳлуҳоро буред ва тоза кунед.

△ Чузъиёти махрутӣ ва муқарнас, галтел, тегаи муқарнас, қолиб (шаблон), калибрҳои худудӣ.

? Саволҳо барои санҷиш:

1. Сатҳи махрутӣ ва муқарнасро чӣ тавр харротӣ мекунанд?
2. Барои харротии сатҳҳои муқарнас аз кадом тегаҳо истифода мебаранд?
3. Тарҳи сатҳи муқарнасро бо чӣ назорат мекунанд?
4. Калибр гуфта, чиро мегӯянд? Барои чӣ онро истифода мебаранд?

6. Харротии бадеии маснуот аз чӯб

Харротӣ яке аз намудҳои паҳншуда дар коркарди бадеии чӯб буда, онро асосан хангоми сохтани мебел, зарф, бозичаҳо, тухфаҳо истифода мебаранд.

Барои харротии бадеӣ аз дарахтҳои нок, чормағз, себ, тӯс, заранг, булут, шумтол, зерфун ва санавбар истифода мебаранд. Дар (расми 9) намунаҳои маснуоти бадеӣ бо харротии ҷузъиёт нишон дода шудаанд.

Ҷузъиёти шакли даврзанидоштаи сатҳи муқарнасро одатан дар нақша бо як намуди асосӣ тасвир мекунанд (расми 9).

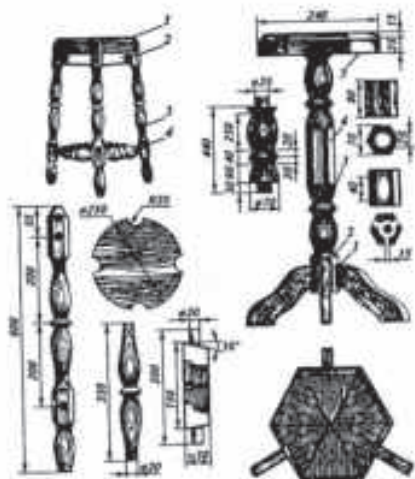
Барои ин нисбат ба хатти тири симметрӣ хатти яклухти асосӣ ва баъд радиусҳои маҳрутии ҳосилшуда ва дигар унсурҳои хоро кашида, дар он андозаи цилиндру конус ва даърозиро мегузоранд.

Дар сатҳи кӯрашакл радиус ё кутрро бо навиштаҷоти калмаи “кӯ-ра” мегузоранд (расми 10).

Ҳамаи андозаҳо дар паҳлуи тири даврзанӣ, масалан, паҳлуи А гузошта мешаванд (расми 10).

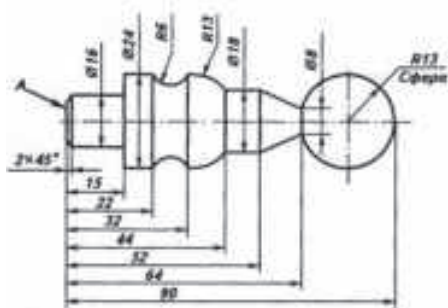
Барои қорҳои харротии бадеӣ асбобҳои муқаррарӣ ва махсуси харротиро истифода мебаранд. Инҳоро исканаҳои гуногуни ҷангакмонанд (расми 11, а), шонашакл (расми 11, б) ва пармаҳои гуногун мебошанд.

Харротии маснуоти чӯбӣ ба мисли гулдон, табақ ва табақча ба хонандагон шинос мебошад. Усулҳои харротии гулдони чӯбӣ дар расми 12 нишон дода шудааст.



ҷузъиёт:

- а – миз, 1 – сарпеш, 2 – бозуи болоӣ,
3 – поя, 4 – бозуи поёӣ;
б – миз, 1 – поя, 2,3,4 – ҷузъиёт,
5 – сарпӯш



**Расми 10. Нақшаи ҷузыёти
харротии мукарнасӣ**

маснуоти гулдон аз тахтачаҳои алоҳида ба ҳам ширеш шуда ва онро бо винт ба планшайбаи дастгоҳи харротӣ маҳкам мекунанд. Дар аввал сатҳи берунии бо исканаи нимдоира тарошида мешавад, баъд аз тарафи охир ба марказ паҳлуи онро метарошанд. Бо исканаи чангакмонанд ва исканаи ҳамвор аввал қисми даруни гулдон ва пас бо исканаи ҳамвор қисми берунии онро харротӣ мекунанд. Сатҳи маснуотро ҳангоми даврзании дастгоҳ тавассути сунбода сайқал медиҳанд. Бо ҷӯби дарахти саҳт то ранги кахваранг гирифтанд, онро фишурда, ороиш медиҳанд.

Дар расми 13 нақшаи қадаҳ ва асбоб барои назорати андозаи дарунии он тасвир шудааст.

Дар ҳолати зарурӣ сатҳи маснуоти бадеиро бо моеи

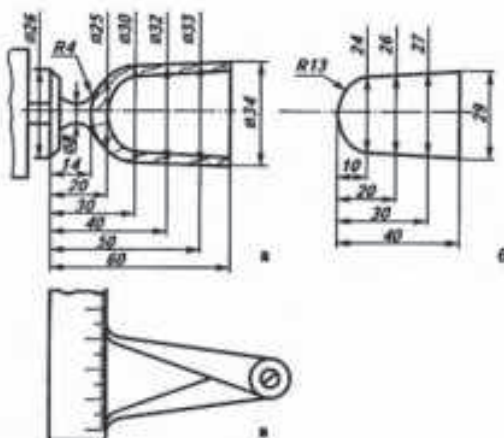
маҳсус молиш дода, то ба мағзи ҷӯб расидан рангашро дигар мекунанд, пас ранг ё лак молида мешавад, ки дар натиҷа намуди маснуот ҷилои маҳсус мегирад.



**Расми 11. Асбобҳо барои харротии бадеӣ:
а – чангакмонанд, б – шонашакл**



**Расми 12. Усули
харротии гулдони
ҷӯбин**



Расми 13. Маснуоти бадеӣ ва асбоб барои назорати андозаҳои дарунӣ: а – нақшаи маснуот; б – қолиб; в – асбоб барои чен кардани қисми дохилӣ бо чадвал

! Қоидаҳои беҳатарӣ

Хангоми харротии бадеӣ ҳамаи қоидаҳои беҳатарии қор дар дастгоҳи харротӣ риоя карда шавад.

|| Қори амалӣ **Харротии чузбӣи муқарнас**

1. Вазифаро барои харротии чузбӣ аз муаллим гиред.
2. Нақша ва харитаи технологиро омӯzed.
3. Маснуотро интиҳоб кунед ва андоза гузоред.
4. Асбобҳои лозимаи буранда ва ченкунандаро интиҳоб кунед.
5. Чузбӣро харротӣ кунед.

△ Харротии бадеӣ, чангакшакл, шонамонанд.

? Саволҳои санҷиш:

1. Нақшаи чузбӣи харротиро чӣ тавр мекашанд?
2. Технологияи харротии сатҳи дохилӣ чӣ гуна мешавад?
3. Сатҳи муқарнаси ро бо кадом тегаҳо метарошанд?
4. Дар бораи назорати андозаҳои чузбӣи харротӣ чӣ медонед?

7. Технологияи пешқадами коркарди чӯб дар истеҳсолоти замонавӣ

Солҳои охир дар истеҳсолоти коркарди чӯб технологияи муосири бепартов самаранок истифода мегардад. Мақсад аз он иборат аст, ки ҳамаи масолеҳ якҷоя бо пасмондаҳои ба таври маҷмӯӣ истифода бурда шавад, яъне пасмондаҳои чӯб: шохчаҳо, тарошаҳо ва аррамайдаҳои ҷамъ ва дар дастгоҳи махсус ба намуди орд майда намуда, онро бо ширеш омехта ва бо роҳи фишурдашавии гармӣ масолеҳи нав истеҳсол мекунанд, ки онро тарошатахта (ДСП) ва нахтахта (ДВП) меноманд.

ДВП бо андозаҳои ғафсиаш аз 2,5-25 мм, дарозияш 1200-5500 мм ва бараш 1000-2140 мм истеҳсол карда мешавад.

ДСП бо андозаҳои ғафсиаш аз 10-26 мм, дарозияш 2440-5500 мм ва бараш 1220-2440 мм истеҳсол карда мешавад.

Сатҳи он бо варақаи тунуки чӯб ё коғазӣ нақшин рӯйпӯш карда мешавад, ки он ба масолеҳ ҳусни нав зам мекунад. ДСП аз ҷиҳати мустаҳкамӣ ба тахтаҳои нави сӯзанбарг наздик аст.

Мувофиқи маълумотҳо дар вақти буридани ҷангали масоҳаташ 30 га 4 ҳазор м³ чӯб истеҳсол карда мешавад. Агар аз 1 ҳазор м³ пасмондаҳои чӯбу тахта ДСП истеҳсол карда шавад, ин миқдор масолеҳ 4 ҳазор м³ чӯбу тахтаро иваз мекунад.

Дар баробари пешрафти илмӣ-техникӣ торафт масолеҳи нав ба нав ҷойи масолеҳи анъанавиро иваз мекунанд. Масалан, ба сифати масолеҳи рӯйпӯшкунанда аз варақаҳои тунуки синтетикии лӯлапеч, яъне коғазӣ бо пардаи равшанӣ серкардашуда, ки ранг ва нақши дарахтҳои табииро медиҳад, ба таври васеъ истифода мебаранд. Дар соҳаи мебелсозӣ зиёда аз 300 навъ масолеҳи синтетикӣ истифода бурда мешавад. Инчунин солҳои охир дар истеҳсолоти коркарди чӯб хатҳои бо системаҳои автоматикӣ дар базаи МЭҲ, роботҳои саноатӣ ҷиҳозонида шудаанд. Таъбиқи ин гуна техника ва технологияҳо дар истеҳсолот миқдори муайяни қувваи корӣ, яъне одамонро аз корҳои вазнин озод мекунад.

△ Истеҳсолоти замонавӣ, тарошатахта, нахтахта, масолеҳи рӯйкашкунанда, варақаҳои тунуки синтетикӣ, роботҳои саноатӣ.

? Саволҳои барои санҷиш:

1. Коркарди маҷмӯии ҷӯбу тахтаҳо чӣ тавр ба роҳ мебаранд?
2. Барои чӣ дар шароити имрӯза ин масъала дар мадди аввал меафтад?
3. Истеҳсолоти замонавӣ чӣ гуна масолеҳи нав истеҳсол мекунад?
4. Варақаи тунуки синтетикӣ барои чӣ истифода мебаранд?
5. Вазифаи роботҳои саноатӣ дар чист?

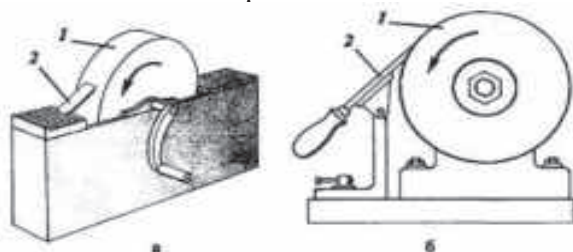
8. Тез кардани асбобҳои дуредгарӣ

Агар дар зерини микроскоп ба нӯги теги асбоби буранда нигарем, он гоҳ дидан мумкин аст, ки теги он тез набуда, балки шахшӯл ва мударвар мебошад. Ҳар қадар, ки мударварӣ калон бошад, теги асбоб ҳамон қадар кунд мешавад. Бо теги кунд буридани масолеҳ мушкил аст, яъне тег лифҳоро набурида меканад. Агар бо теги кунд коркард кунем, сатҳ шахшӯл мешавад. Барои он ки теги асбоби буранда дуруст бибурад, онро бояд тез кард. Тез кардани теги асбобҳои дуредгарии бурандаро дар дастгоҳҳои махсус ё бо усули дастӣ иҷро намудан мумкин аст. Дастгоҳи тезкунӣ иборат аз доираи тезкорӣ, ки ба навард шинонда шудааст ва он дастӣ (расми 14а) ё бо муҳаррик (расми 14б) давр занонда мешавад. Теги асбобҳоро ҳам дар сатҳи силиндрӣ ва ҳам дар сатҳи паҳлуии санги тезкорӣ тез кардан мумкин аст. Доираи тезкунӣ чунин самти даврзанӣ дорад: дар тезкунии барқӣ сатҳи тезкунанда аз боло ба поён ҳаракат мекунад, дар тезкунии дастӣ аз поён ба боло.

Ҳангоми тезкунии ҳамаи асбобҳои буранда дар тезкунаки барқӣ як хусусият мавҷуд мебошад – ин ҷойгиршавии нӯги теги буранда пеш аз сатҳи тезкунанда аст, ки дар ин ҳолат шамоли бавучудодаи нӯги теги бурандаро сард мекунад, то ки рангаш кабудчатоб нагардад. Агар тега кабудчатоб шавад, он гарм шуда ба бекоршавии филиз (металл), яъне гум шудани сахтии он оварда мерасонад. Чунин тегаҳо дар муҳлати кӯтоҳ кунд шуда, сифати сатҳи

коркард паст мешавад. Лекин, ҷойгиршавии асбоб ҳангоми тезкунии аз пеш хатарнок ба ҳисоб меравад. Аз ин рӯ, лозим меояд, ки ҳангоми амали тезкуниро нишон додани муаллим, шумо, шогирдон ё коромӯзон бодикқат нигоҳ кунед ва худ омӯzed.

Одатан сатҳи ками тегаи асбобҳои бурандаро тез мекунанд; дар тегаҳои ранда ва искана – қафо, арраҳои барқад буранда – пеш ва қафо.



Расми 14. Тезкунии асбобҳои ҷўббуранда:

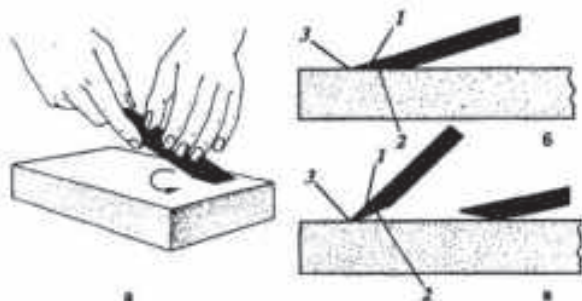
**а – тегаи ранда дар тезкунаки дастӣ, б – искана дар тезкунаки барқӣ,
1 – доираи тезкунада, 2 – асбоби тезшаванда**

Тезкунии асбоб то тез шудани нӯги теги буранда давом дода мешавад. Агар ҳангоми тезкунии дар сатҳи пеши тега шарора ба вучуд ояд, ин нишонаи тез шудани нӯги теги буранда мебошад. Инро чунин месанҷанд: пораи ҷўбро мегиранд ва агар тега онро бурад, тега тез ва агар лағжад, тега кунд ҳисобида мешавад. Дурустии тезӣ ва бузургии кунчи тез аз рӯйи қолиб (шаблон) ё кунҷченкунак санҷида мешавад.

Ҳангоми тезкунии асбоби тезшавандаро бо ду даст медоранд, охишта бар қади нӯги буранда ҷой иваз мекунанд, такроран бо об сарду хунук мекунанд, то ки тега гарм нашавад. Ҳангоми тезкунии аз айнаки муҳофизаткунанда истифода мебаранд. Ҳангоми тезкунии исканаҳои нимдоира онро нисбат ба тираш давр мезанонанд. Кунчи моилии асбобро тавре интиҳоб мекунанд, ки ҳамаи сатҳи лозима тез шавад ва кунчи тези лозима ба вучуд ояд. Исканаҳои қач аз ду тараф бо ҷойгиршавии нӯги буранда аз боло тез карда мешавад.

Баъзе дастгоҳҳои тезкунада бо таҷхизоти махсус барои маҳкам намудани тега тахти кунчи муайян таҷхизонида шудааст, ки кунчи тези лозимаро таъмин мекунад. Дар тегаи тезшуда ноҳамворӣ ба амал меояд. Онро дар кайроқсанги дандонаҳояш майда ҳамвор мекунанд. Ҳан-

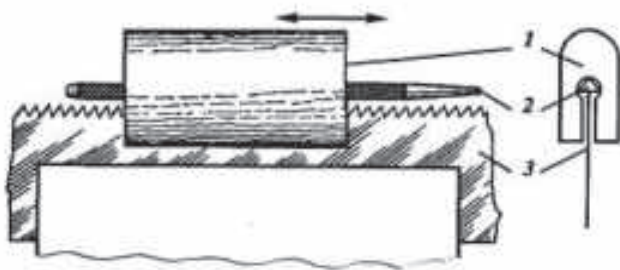
гоми ҳамворкунии сатҳи тезшуда тегаи асбобро ба қайроқсанг чафс медоранд ва бо ҳаракатҳои давраӣ ё ростхатта то нест шудани ноҳамворӣ қой иваз карда, молиш медиҳанд (расми 15).



Расми 15. Суфтакунии ва ҳамвор кардани тегаҳои тезшудаи асбобҳо:
а – гирифтани ноҳамворӣ ва тезкунии нӯги тег,
б – мавқеи тега ҳангоми тезкунии. 1 – дуруст; 2 – нодуруст

Тезии нӯги бурандаро дар қайроқсанг ҳангоми гузаронидани дурусткунии тега ҳосил мекунанд. Қайроқсангро ба об тар мекунанд ва бо ҳаракати мунаввар сатҳи тезшавиро молиш медиҳанд. Баъди дурусткунии тега қайроқсангро бо об мешӯянд ва бо латтаи хушк пок мекунанд.

Тезкунии арра мушкултар аст. Пеш аз тезкунии дандонаҳои арраро бо сӯхон, ки ба таҷҳизоти махсус, яъне кундача маҳкам карда шудааст, барои баландии якхела молиш медиҳанд (расми 16).

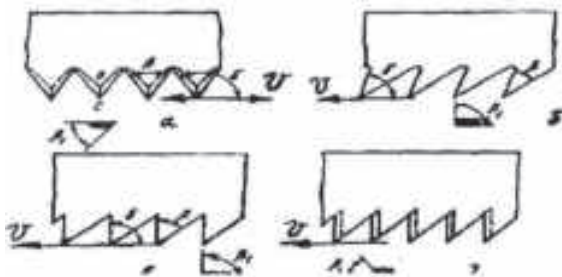


Расми 16. Молишдиҳии қуллаҳои дандонаҳои арра ба сӯхон:
1 – сӯхон; 2 – кундача; 3 – арра

Дар як хат баробаркунии нӯг – куллаҳои дандонаҳои арра, яъне ҳангоми бар қадди дандонаҳо ҳаракат додани сӯҳон, молишдихӣ ҳисоб мешавад. Дар натиҷаи молишдихӣ нӯгҳои баланди дандонаҳо бурида мешавад.

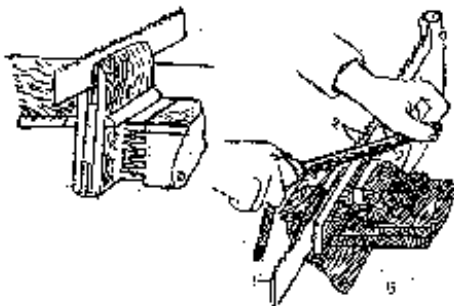
Дандонаҳои арраҳои кундалангбуранда бо сӯҳони дандонааш майдаи секира дар таҳти кунчи β_1 (расми 17,а) бо тезкунии қачи паҳлӯй тез карда мешавад. Дар ин асно дар қабатҳои тахтагӣ арраро дар ҳолати дандонааш ба боло гузошта, ба шиканҷаи мизи дуредгарӣ маҳкам мекунанд (расми 18, а, б).

Аввал дандонаҳоро аз ду тараф дар таҳти моилии кунчи β_1 нисбат ба ҳамвории арра (расми 17), (расми 18, а) бо 2-3 ҳаракати сӯҳон тез мекунанд. Баъд сатҳи паҳлуии тезнашударо ба тарафи худ мегардонанд ва арраро маҳкам намуда, тез мекунанд. Дандонаҳоро то тез шудани нӯги бурандаи паҳлӯй тез мекунанд.



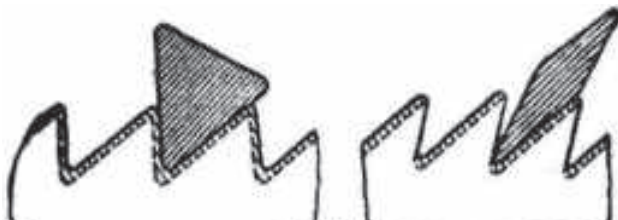
Расми 17. Шакли дандонаҳои арра:

а – кундалангбуранда; б, в – барқадбуранда; г – буриши омехта;
V – самти буриш; β – кунчи тезшавӣ; δ – кунчи буриш; β_1 – кунчи тезкунии паҳлӯй



Расми 18
Тезкунии арра

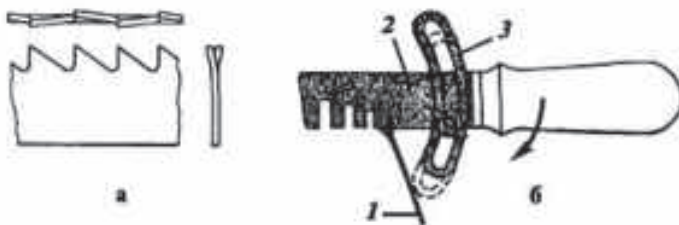
Дандонаҳои арраҳои барқад ва омехтаро аз рӯйи сатҳҳои пеш ва қафо дар тахти кунчи β_1 то ба вучуд омадани лаби буранда ва пахлуҳоро тез мекунанд. Дар ин асно аз сӯхонҳои сеқира ва ромбшакл истифода мебаранд (расми 19).



Расми 19. Тезкунии дандонаҳо бо сӯхонҳо:
а – сеқира; б – ромбшакл

Барои он ки тасмаи арра дар буриш озод ҷойгир шавад, дандонаҳои арраро ба низом меоранд.

Ҳангоми танзимкунӣ дандонаҳои арра бо навбат, баъд аз як дандон ба тарафҳои гуногун қат карда мешавад (расми 20, а). Танзими дандонаҳои аррахоро бо танзимкунак иҷро мекунанд (расми 20, б). Барои ин дандонаи 1-и арраро ба сӯроҳии 2-и танзимкунак медароранд ва онро то тақя (3) ба тасмаи арра расидан қат мекунанд. Дурустии танзимро бо қолиб (шаблон) назорат мекунанд. Дар ин ҳолат баландии дандонаҳо дар ду ҳатти рост бояд ҷойгир шаванд ва масофаи байни онҳо 1,5-2 маротиба калон аз ғафсии тасмаи арра бояд бошад.



Расми 20. Танзими дандонаҳо:
а – бо навбат қатшавии дандонаҳои арра ҳангоми тезкунии;
б – танзимкунада: 1 – тасмаи арра, 2 – танзимкунада; 3 – тақя

! Қоидаҳои беҳатарӣ.

Пеш аз оғози тезкунии асбобҳо мӯйи сар, бандакҳои овезони телпак (тоқӣ), ресмонҳои овезони либос, тугмаҳои овезоншуда ва тасмаҳои либос ба тартиб дароварда шаванд, то ки ҳангоми кор онҳо ҳалал нарасонанд. Инчунин, пеш аз оғози кор, оид ба техникаи беҳатарӣ суҳбат гузаронида, риоя намудани он аз тарафи хонандагон таъмин гардад. Эҳтиёт ними ҳаёт аст!

1. Ба танбашавии доираи тезкунӣ бо асбоби тезшаванда эҳтиёт будан шарт аст, яъне ҳангоми шикастани доира парчаҳои он бо суръати баланд ба ҳар сӯ пош меҳӯранд.

2. Асбоби тезшавандаро ба доираи тезкунӣ оҳиста наздик карда ва доштан лозим аст, ки доираи тезкунӣ онро напартояд.

3. Ҳангоми тезкунӣ аз паҳлуи доираи тезкунӣ эҳтиёт бошед, ки асбоб ба шайбаҳои фишордиҳии доира нарасад.

4. Ҳамаи намуди тезкунӣ бо иҷозат ва назорати муаллим иҷро карда шавад.

5. Ҳангоми асбобро тез кардани муаллим бодикқат назорат кунед.

6. Ҳангоми тезкунӣ ва танзими дандонаҳои арра аз маҷрӯҳшавии даст эҳтиёт бошед.

7. Бо рӯйкаши махсус дандонаҳои тезнашудаи арраро пӯшонед.

|| Қори амалӣ

**Тез кардани арра, тегаи ранда,
исканаи тарошанда ва кобанда**

1. Аз муаллим супориши тарзи тезкунии асбобро гиред.

2. Пайдарпайии тезкуниро нависед ва ба муаллим нишон диҳед.

3. Бо рухсат, тахти роҳбарӣ ва назорати муаллим тезкуниро иҷро кунед.

4. Андоза ва саҳеҳии тезкуниро назорат кунед ва то нишондодҳои лозима теғаро тез кунед.

5. Амалиёти танзими теғаро иҷро кунед.

△ Мудавваршавии дами теги буранда, тезкунӣ, дастгоҳи тезкунӣ, доираи тезкунӣ, ҳамворкунӣ, қайроқсанг, дурусткунӣ, молишдихӣ, кунчи паҳлуи тезшавӣ, танзим, танзимкунӣ.

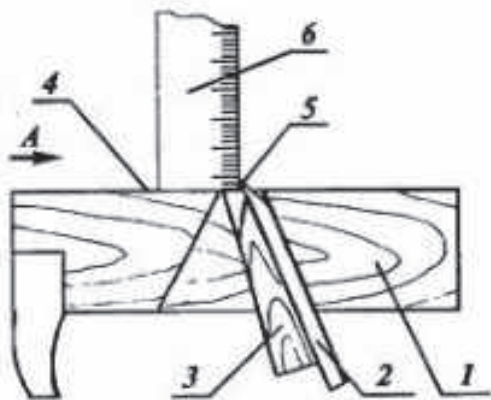
? Саволҳо барои санчиш:

1. Тегаҳои искана ва рандаро чӣ тарз тез мекунанд?
2. Дурусткунӣ ва ҳамворкунии тега гуфта чиро мегӯянд?
3. Барои чӣ нӯги дандонаҳои арраро бо сӯхон молиш ме-
диханд?
4. Дандонаҳои арраҳои кундаланг бурандаро чӣ тарз тез
мекунанд?
5. Дандонаҳои арраҳои барқада ва омехтаро чӣ тарз тез ме-
кунанд?
6. Танзими дандонаҳои арра чӣ тавр иҷро карда мешавад?

9. Ранда ва омода намудани он ба кор

Пеш аз амалиёти рандакунӣ досранда, кафранда ва чафсранда ҷобаҷо карда мешаванд. Барои ин теги рандаро (расми 21) ба боло давр мезанонанд (4) ва аз тарафи пеш (аз рӯи тирчаи А) мебинанд, ки нӯги тега дар кадом андоза аст ва он рост баромадааст (5).

Дар досранда, кафранда ва чафсранда нӯги тега бояд нисбат ба асоси ранда амудӣ дар андозаи 0,3 – 0,5 мм бидуни қачӣ, яъне дар досранда рост то 3 мм ҷойгир мешавад. Баландии ҷойгиршавии теғаро нисбат ба таги ранда чунонки дар (расми 21) нишон дода шудааст, бо ҷадвал чен кардан мумкин аст. Барои мушаххас чен кардани баландии тега аз таҷҳизоти махсуси индикаторӣ истифода мебаранд. Барои дуруст

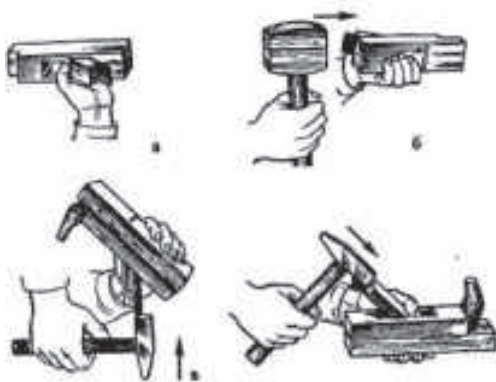


Расми 21. Танзими ранда

ва маҳкам ҷобаҷокунии тега рандаро ба қисмҳо ҷудо ме-
кунанд.

Рандаҳои асос ва фонаи маҳкамкунандаи ҷӯби-
доштаро бо чунин тарз ба қисмҳо ҷудо мекунанд. Бо дасти
чап аз асоси ранда мегиранд (расми 22а), бо дасти рост бо
болғаи ҷӯбӣ ё болғаи филизӣ бо зарбаҳои сабук ба қафои
кундача (аз рӯи тирча расми 22б) то баромадани фона
зарба мезананд. Тегаро ба андозаи лозима мегуздоранд
(расми 22в) ва фонаро оҳиста маҳкам мекунанд. Баъд
фонаро бо болға (расми 22г) мезананд ва дурустии ҷой-
гиршавии тегаро месанҷанд. Дар назар бояд дошт, ки ған-
гоми фонабандӣ тега камтар бо ҳамроҳии фона ҳаракат
мекунад. Барои ин тегаро пешакӣ ба андозаи хурдтар мегу-
зоранд. Қачии тегаро аз тарафҳои паҳлуии он бо зарбаи
болға ислоҳ мекунанд.

Рандаҳое, ки асоси филизӣ доранд, тегаро ба воситаи
винт маҳкам мекунанд, ки ҳамзамон тарошашикан ба
ҳисоб меравад. Тарошашикан барои шикастани тароша
хизмат мекунад ва сатҳи коркарди ҷӯбро ҳамвор мекунад.
Дар тегаҳои тарошашикандор масофаи байни нӯги буран-



Расми 22. Тайёр намудани ранда ба кор

даи тега то нӯги таро-
шашикан вобаста ба
ғафсии тароша ва сах-
тии ҷӯб 1,0- 4,0 мм шу-
данаи лозим аст. Ҷан-
гоми аз тароша пур
шудани сӯроҳии таги
асос бо параха таро-
шаро ба боло мека-
шанд, ё ба поён тела
медиханд. Агар тоза-
кунӣ номумкин шавад,
рандаро ба қисмҳо ҷу-
до карда, баъд ҷобаҷо
мекунанд.

! Қоидаҳои бехатарӣ.

Тарошаи дар сӯроҳии асос пуршударо аз тарафи
нӯги бурандаи тега тоза накунед, ки ба буридани даст
оварда мерасонад.

|| Кори амалӣ

Тайёр намудани рандаҳо ба кор

1. Як намуди рандаро (досранда, кафранда, нимчафсранда, чафсранда) ба қисмҳо чудо кунед.
2. Нӯги бурандаи теғаро аз рӯйи нишондоди муаллим ба андозаи лозима гузоред ва теғаро маҳкам кунед.
3. Дурустии чойгиршавии баландии нӯги бурандаи теғаро санҷед. Кори иҷрошударо ба муаллим, барои санчиш супоред.

△ Таги ранда, нӯги буранда, қачӣ (перекос), тарошашикан, нӯги тарошашикан, сӯроҳии асос.

? Саволҳо барои санчиш:

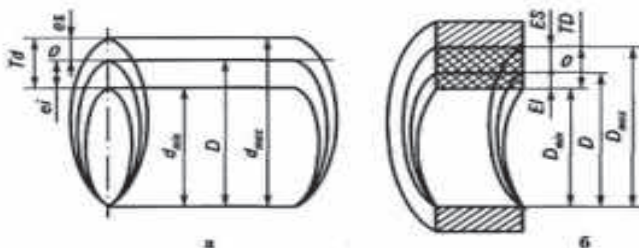
1. Нӯги бурандаи теға нисбат ба таги ранда чӣ тавр бояд чойгир шавад?
2. Дар рандаҳои бо асоси чӯбӣ теғаро чӣ тавр ҷобачо ва маҳкам мекунанд?
3. Дар рандаҳои бо асоси филизӣ теғаро чӣ тавр ҷобачо ва маҳкам мекунанд?
4. Тарошашикан барои чӣ хизмат мекунанд?
5. Сӯроҳии аз тароша пуршударо чӣ тавр пок мекунанд?
6. Қоидаи бехатарии пок кардани сӯроҳии асосро номбар кунед?

10. Тамоилӣ ва ҳадди тағйироти андозаҳои чузъиёт

Чузъиёти ба ҳам пайваستшаванда ба монанди навард ва сӯроҳӣ (расми 23) бояд андозаҳои муайян дошта бошанд, лекин ягон чузъиётро бо андозаи аниқ сохтан ғайриимкон аст. Аз ҳамин сабаб дар нақшаҳо андозаи чузъиётро бо тамоилӣ нишон медиҳанд, ки дар боло ё дар поёни паҳлуи андозаи номиналӣ қарор доранд.

Андозаи номиналӣ гуфта андозаи умумии пайвастшавии навард ва сӯроҳиро (масалан, 20 мм) меноманд.

Аз рӯйи стандарт аломати навард -D, сӯроҳӣ -O, андозаи номиналӣ -D муайян карда шудааст.



Расми 23. Тамоилӣ ва ҳадди тағйироти андозаҳои чузъиёт

Масалан, сохтани навард – d , бо ҳадди тағйироти андозаи максималии $d_{\min}=19,8$ мм ($20_{-0,2}$) зарур аст.

Андозаҳои $20^{+0,5}$ ва $20_{-0,2}$ - ин андозаҳои номиналӣ бо ҳудуди тамоилии болоӣ ва поёни мебошанд. Тамоилӣ мусбӣ ва манфӣ шуда метавонад.

Тамоилиро аз андозаи номиналӣ ба ҳисоб мегиранд. Тамоилии болоӣ баробар ба фарқияти алгебравии (бо назардошти аломат) байни андозаи ҳудуди тағйиротӣ ва номиналӣ мебошад.

Тамоили болоиро бо (барои навард) $es = d_{\max} - D$, (барои сӯрохӣ) $ES = D_{\max} - D$ нишон медиҳанд ва ҳисоб мекунанд.

Дар мисоли мо $es = d_{\max} - D = 20,5 - 20 = 0,5$ (мм).

Тамоили поён баробар ба фарқияти алгебравии байни андозаи ҳудуди тағйиротӣ ва номиналӣ мебошад.

Тамоили поёниро бо (барои навард) $ei = d_{\min} - D$, (барои сӯрохӣ) $EI = D_{\min} - D$ нишон медиҳанд ва ҳисоб мекунанд.

Дар мисоли мо $ei = d_{\min} - D = 19,8 - 20 = -0,2$ (мм)

Тамоили болоии навард $+0,5$ мм онро мефаҳмонад, ки андозаи имконпазирии калонтарини навард бояд $20 + 0,5 = 20,5$ мм бошад.

Тамоили поёнии навард $-0,2$ мм чунин мафҳумро равшан месозад, ки андозаи имконпазирии хурдтарини навард бояд $20 - 0,2 = 19,8$ мм бошад.

Фарқияти байни андозаҳои калонтарин ва хурдтаринро ҳадди тағйирот мегӯянд. Барои навард ҳадди тағйиротиро бо Td , барои сӯрохӣ бо TD ишора мекунанд.

$$Td = d_{\max} - d_{\min}; TD = D_{\max} - D_{\min}.$$

Ин ҳадди тағйиротро бо воситаи тамоилӣ ҳисоб карда, фарқияти байни тамоили болоӣ ва поёниро муайян мекунанд.

$$Td = es - ei; TD = ES - EI.$$

Дар мисоли мо ҳадди тағйирот ба андозаи навард баробар ба $Td=d_{\max}-d_{\min}=20,5-19,8=0,7(\text{мм})$ аст.

Ин ҳадди тағйиротро ба воситаи тамоилӣ ҳисоб кардан ҳам мумкин мебошад. Агар аз тамоили болоӣ $+0,5$ тамоили поёниро $-0,2$ тарҳ кунем, он вақт чунин ҳосил мешавад:

$$Td=0,5 - (-0,2)=0,5+0,2=0,7(\text{мм}).$$

Дар мисоли мо ҳадди тағйироти андозаи сӯроҳӣ баробар:

$$TD=D_{\max}-D_{\min}=20,8-20,6=0,2(\text{мм}) \text{ буда,}$$

бо воситаи тамоилӣ:

$$TD=ES-EI=0,8-0,6=0,2(\text{мм}) \text{ мебошад.}$$

Андозаи ҳақиқии навард d дар ҳудуди ҳадди тағйирот гуногун шуда метавонад. Онро бо штангенциркул ё микрометр чен кардан мумкин аст ва агар ин андозаи ҳақиқии навард байни андозаи ҳудудии $d_{\max}$ ва $d_{\min}$ ҷойгир шавад, ин навард коршоям мебошад. Агар андозаи ҳақиқии навард аз $d_{\max}$ калон ё $d_{\min}$ хурд бошад, навард нуқсондор доништа мешавад.

Ба ҳамин монандро дар бораи сӯроҳӣ гуфтан мумкин аст. Тамоилӣ ва ҳадди тағйироти андозаро дар коркарди ҷӯб бо миллиметр, дар коркарди филиз ва пластмасса бо микрометр ($1 \text{ мм}=1000 \text{ мкм}$) нишон медиҳанд.

Пайвасти навард дар сӯроҳӣ ҳаракатнок ва беҳаракат шуданаш мумкин аст.

Барои он кутре, ки пайвастагии навард дар сӯроҳӣ боҳаракат бошад, кутри сӯроҳӣ низ дар ҳудуди ҳадди тағйирот аз кутри навард калон мебошад. Барои ҳамин лоиҳакаш дар нақша сӯроҳиро бо андозаи $\varnothing 20^{+0,5}_{-0,6} \text{ мм}$, кутри навардро бо андозаи $\varnothing 20^{+0,2}_{-0,6} \text{ мм}$ нишон медиҳад.

Барои он ки пайвастгии навард дар сӯроҳӣ беҳаракат бошад, диаметри сӯроҳӣ ҳама вақт аз диаметри навард хурд мешавад.

Ин гуна пайвастагиро ҳангоми диаметри сӯроҳӣ ба $\varnothing 20^{+0,5}_{-0,6} \text{ мм}$, диаметри навард ба $\varnothing 20^{+0,8}_{+0,6} \text{ мм}$ баробар буданаш соҳиб мешавем.

|| Кори амалӣ

Ҳисоби тамоилӣ ва ҳадди тағйиротӣ дар андозаи навард ва сӯроҳӣ

1. Аз муаллим чунин вазифаро гиред: андозаи номиналии навард ва сӯроҳӣ, ҳудуди тағйиротро муайян кунед.

2. Тамоили поёнӣ ва болоӣ, ҳадди тағйироти навардро ҳисоб кунед.

3. Тамоили поёнию болоӣ ва ҳадди тағйироти сӯрохиро ҳисоб кунед.

4. Фарқияти андозаҳои ҳосилшудаи навард ва сӯрохиро нависед ва онҳоро дар нақша чӣ тавр мегузоранд, нишон диҳед.

5. Пайвастагии ҳаракатнок ва беҳаракати навардро бо сӯроҳӣ муайян кунед.

△ Андозаи номиналӣ, андозаи имконпазирӣ (калонтарин, хурдтарин), тамоилӣ (болоӣ ва поёнӣ), ҳадди тағйиротӣ, пайвастаҳои ҳаракатнок ва беҳаракат.

? Саволҳо барои санҷиш:

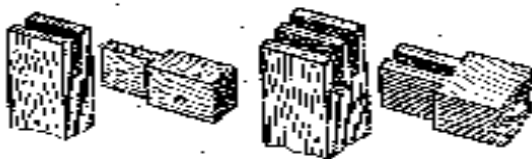
1. Кадом андозаро номиналӣ мегӯянд?
2. Чиро андозаи тамоили болоӣ ва поёнӣ мегӯянд?
3. Ҳадди тағйиротӣ гуфта чиро меноманд?
4. Андозаи навард ва сӯрохиро дар нақша чӣ тавр ишора мекунанд?

11. Пайвастагиҳои комакӣ дар дуредгарӣ

Пайвастагиҳои комакии чузъиёти чӯбӣ бо ширеш ва мустаҳкамӣ фарқ мекунад ва дар сохтани дар, тиреза ва мебели гуногуни чӯбӣ васеъ истифода бурда мешавад.

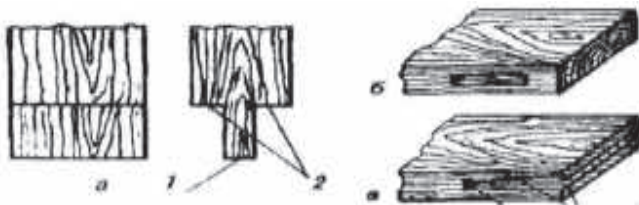
Унсурҳои пайвастагиҳои комакии кома, ки бо лона пайваст мешаванд, сӯроҳӣ ба ҳисоб мераванд.

Комак гуфта, баландии дар паҳлуи чузъиёти чӯбӣ бударо мегӯянд. Ҷойи васл – сӯроҳии дар чузъиёти дигар буда мебошад, ки комак ба он пайваст мешавад.



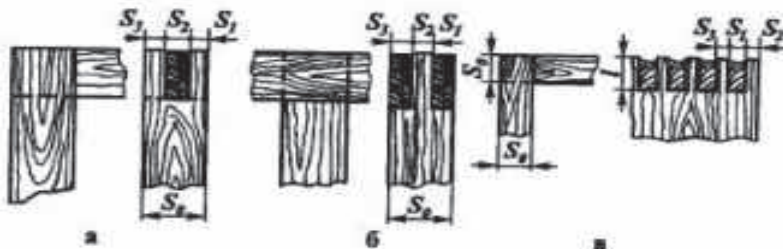
Расми 24. Пайвастагиҳои комакии чузбӣёт:
а – яккомакӣ; б – дукомакӣ

Тарҳ ва андозаи комак ва сӯроҳӣ бояд ба ҳамдигар мувофиқ оянд. Дарозии комак бо васеии чузбӣёти пайва-
вастшаванда бояд баробар бошад.



Расми 25. Унсурҳои пайвастагиҳои комакӣ: а – комак; б – лона; в –
сӯроҳӣ; 1 – паҳлуи комак; 2 – китфҳо; 3 – рӯяҳо; 4 – таги сӯроҳӣ.

Вобаста ба ғафсии чузбӣёт чунин комакхоро исти-
фода мебаранд: яккомакӣ, дукомакӣ, секомакӣ ва ғайра.
Ҳангоми ғафсии маснуот то 40 мм будан аз комакҳои
яккарата, аз 40 то 80 мм-дукарата ва аз 80 мм боло-сека-
рата ва бисёркарата истифода мебаранд. “Шип” (комак)
калимаи олмонӣ буда, маънояш миёна аст. “Проуши-
на”(сӯроҳӣ)-фосилаи байни гӯшақҳо (рӯяҳо, комакҳо)-ро
ифода мекунад.



Расми 26. Намудҳои пайвастагиҳои комакӣ: а – охирӣ;
б – тамғагӣ; в – қуттигӣ: S_0 – ғафсӣ, S_1 ва S_3 – ғафсии гӯшаҳо,
 S_2 – ғафсии комак, l – дарозии комак

Пайвастагиҳои комакӣ се намуд мешаванд: кунчи охирӣ (расми 26а), кунчи мобайнӣ (тамғагӣ) – (расми 26б), кунчи куттигӣ (расми 26в).

Бо мақсади мустаҳкамии пайвастагиҳои комакӣ чунин ғафсии комак ва бари сӯроҳӣ пайвастагии кунчи охирӣ ва кунчи мобайнӣ муайян кардаанд: $S_2=0,4S_0$; $S_1 = S_3=0,5 (S_0 - S_2)$, - S_0 -ғафс; S_2 – ғафсии комак ё бари сӯроҳӣ (шикоф); S_1 ва S_3 – ғафсии рӯяҳои сӯроҳӣ.

Барои пайвастагиҳои кунчи куттигӣ (расми 26,в)

$$S_1 = S_3=6,8,10,12,14,16\text{мм}; l=S_0; S_2=0,3S_0$$

II Кори амалӣ

Ҳисоби андозаҳои пайвастагиҳои комакии чорчӯба (рамка)

1. Супориши сохтани чорчӯба бо истифодаи пайвастагиҳои комакиро аз муаллим гиред.
2. Андозаи комакро ҳисоб кунед.
3. Ғафсии рӯяҳои сӯроҳиро ҳисоб кунед.
4. Ба комак ва сӯроҳӣ андоза гузошта, эскиз созед.

△ Пайвастагиҳои комакӣ (охирӣ, мобайнӣ, куттигӣ), комак, лона, сӯроҳӣ, рӯя.

? Саволҳо барои санҷиш:

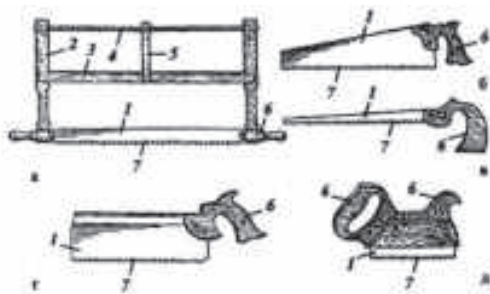
1. Кадом пайвастагиҳоро комакӣ мегӯянд?
2. Дар кучо онҳоро истифода мебаранд?
3. Онҳо бо чӣ фарқ мекунаанд?
4. Пайвастагиҳои комакӣ чӣ гуна намуд доранд?
5. Комакҳо чӣ тавр мешаванд?
6. Ҳисоби андозаҳои пайвастагиҳои комакӣ чӣ гуна мешаванд?

12. Нишонагузорӣ ва буридани комак ва сӯроҳӣ

Нишонагузори комак ва сӯроҳӣ аз ду тарафи охири маснуот ба ҷо оварда мешавад (расми 25а). Аввал аз пахлуи маснуот бо ҷадвал дарозии забона ё сӯроҳиро чен карда нишона мегузоранд. Баъд гунёро ба ҳамвории чорчӯба ба ҷойи нишона гузошта, хатҳои амудӣ мека-

шанд. Ҳамин хел, ба ҳамаи тарафҳои маснуот хат мекашанд. Ғафсии комакро ҳисоб мекунанд ва андозаро бо хаткаш (рейсмус) ё хаткаши шонамонанд (расми 25б), мегузаронанд ва баъд ба паҳлуҳои сатҳи чорчӯба хатҳои мувоҷи мекашанд.

Комак ва сӯрохиро интихоб ва қисмҳои буридашавандаро бо аломати X нишона мегуздоранд. Паҳлуҳои пайвастишавандаро ҳаёлан тасаввур кунед, ки дар қучо бояд комак ва ҷойи васл дар қучо бояд бошанд. Ин амалиёт шуморо аз ғалат, сарфаҷӯии маснуот ва қори беҳуда нигоҳ медорад.



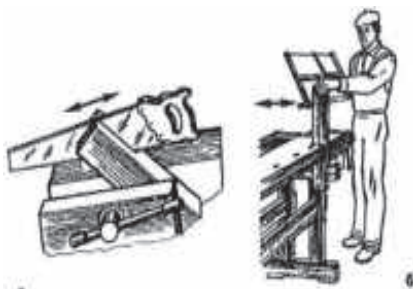
Расми. 27. Арраҳои барои буридани пайвастиҳои комакӣ:

а – камонарра; б – арраи васеъ; в – арраи борик, г – арраи гӯшақдор (обушковая); д – арраи маҳсул (наградка); 1 – қисми қорӣ; 2 – қоя; 3 – қундалангӣ; 4 – таноб; 5 – танатов; 6 – даста; 7 – дандона.

Комак ва сӯрохиро бо арраҳои буриши қундаланг ва барқақбури дандонаҳояш майдаи сохтори гуногундошта мебуранд (расми 27). Ҷойи буриши арраҳои дандонаҳояш майда нисбатан ҳамвор мешавад. Маснуотро ба гирандаҳои ақиби мизи қорӣ моил маҳкам мекунанд ва аввал бо ҳаракати арра ба муқобили худ камтар фишор оварда ва боз ба фишор ба тарафи худ ҳаракат дода, аломат мегуздоранд ва мебуранд (расми 28а).

Баъд маснуотро ба таври амудӣ маҳкам мекунанд ва бо арраи буриши барқақ чунон мебуранд (расми 28б), ки хатҳои андозавии комак ва сӯроҳӣ намоён монад.

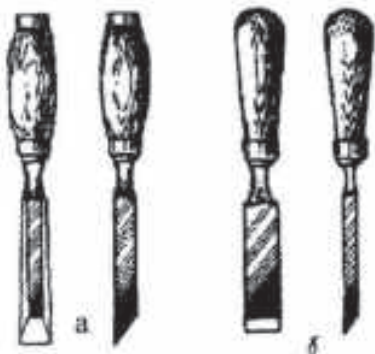
Сӯрохиро бо ёрии искарҳои қобанда ва тарошанда мебуранд (расми 29).



Расми 28. Усулҳои барқақ буридани пайвастиҳои комакӣ:

а – андак аррақунӣ; б – аррақунии пурра

“Долото” (стамеска) калимаи олмонӣ буда, маънояш **оҳани кобанда** мебошад.



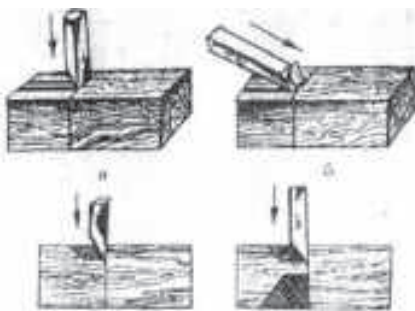
**Расми 29. Асбобҳо барои
буридани сӯроҳӣ:**
а – исканаи кобанда; **б** –
исканаи тарошанда

Дар охири дастаи исканаҳои кобанда ҳалқаи оҳанин маҳкам карда шудааст, ки ин дастаро ғангоми бо болғаи чӯбӣ задан аз кафидан нигоҳ медорад. Теғаи исканаҳои кобанда дар таҳти кунҷи 35° тез карда мешавад. Бо исканаҳои тарошанда комак ва сӯроҳиро тоза мекунанд, ҳошия мебуранд ва дар чузъиёти хурд ҷойи васл мекобанд. Теғаи исканаҳои тарошандаро дар таҳти кунҷи $20-25^{\circ}$ тез мекунанд.

Пеш аз буридани сӯроҳӣ ё ҷойи васл маснуотро ба сарпӯши мизи дуредгарӣ бо гиранда (струбтсина) маҳкам мекунанд. Қисми бурандаи исканаро ба

нахҳо амудӣ мегузоранд (расми 30).

Исканаро ба таври амудӣ нигоҳ дошта, сатҳи қафои исканаро ба тағи сӯроҳӣ мегузоранд ва ба охири даста бо болғаи чӯбин зарба мезананд. Пас исканаро раҳо карда ва аз ҷойи аломатмонда дар масофаи 5-8 мм теғаро моил нигоҳ дошта, зарба мезананд. Дар натиҷа қабати чӯбро дар чуқурии 4-8 мм (расми 30б) мебуранд. Хатти нишона гузоштаи барқад бокӣ монад. Баъд сӯроҳиро чуқуртар мебуранд (расми 30в).



**Расми 30. Пайдарпайии
буридани сӯроҳӣ:** **а** – буридани
кундалангии тағи сӯроҳӣ; **б** –
буридани моилӣ; **в** – буридани
чуқур; **г** – буридани тарафи
муқобил

Вақте ки аз нисф зиёди сӯрохиро мебуранд, маснуотро ба 180° давр мезанонанд ва аз тарафи дигар мебуранд, то ки Ҳангоми баромадан искана чӯбро накафонад (расми 30г).

Чойи васлро бо навбат аз ҳар ду хатҳои андоза ба таври уфуқӣ аз рӯйи лифҳои мебуранд. Агар лифҳои хуб қачқабата ё қачие дар назди чашмак дошта бошанд, Ҳангоми буридан андозаи қадам-хоро 2-3 маротиба хурд мекунанд.

Барои ҷафс шудани пайвастагӣ амалиёти мувофиқкунии комак ва сӯрохиро бурида, андозаи лозими ҳосил мекунанд. Маснуотро ба мизи дуредгарӣ маҳкам мекунанд ва бо исканаи тарошанда ба қоидаҳои беҳатарӣ риоя карда, аз сатҳи коркард аррамайдаҳои бориқро мебуранд (тарзе, ки дар расми 31 нишон дода шудааст). Мувофиқкунии ниҳонии сатҳҳои пайвастшавандаи комак ва сӯрохиро бо сӯҳон тавре иҷро мекунанд, ки комак ба сӯроҳӣ Ҳангоми зарба задан дарояд. Ширешкунии пайвастагиҳои комакиро дар асоси технологияи омӯхта иҷро мекунанд, яъне ҷузъиётро дар ҳавои кушод (расми 32) то ҷабидани ширеш дар зери фишор (Ҳангоми ҷобачокунии ҷузъиёт баъди фишор қатъ кардан) нигоҳ медоранд (расми 32).



Расми 32. Маҳкамкунӣ ва тозакунии маснуот баъди ширешкунӣ :

а – аз рӯйи қабат; б – аз рӯйи канора

ни маҳсулот, сӯрохсозию ҷойи васл, кори дастгоҳи комак-бури ва ҳаракати маснуот ба тарзи конвейр анҷом меёбад.



Расми 31. Коркарди комак ва сӯроҳӣ аз рӯйи андоза:

а,б – бо исканаи тарошанда; в – бо сӯҳон

Ҳангоми дар мизи дуредгарӣ маҳкам будани маснуот тозакунии ҷузъиётро баъди ширешкунӣ бо ранда ё сӯҳон иҷро мекунанд (расми 32).

Пайвастагиҳои комакиро омӯхта, ба заҳмати сохтани он боварӣ ҳосил кардед. Ҳангоми дар истеҳсолот аз дастгоҳҳои фрезерӣ барои ба микдори зиёд тавлид намудани маҳсулот, сӯрохсозию ҷойи васл, кори дастгоҳи комак-бури ва ҳаракати маснуот ба тарзи конвейр анҷом меёбад.

|| Кори амалӣ

Андозагузорӣ ва ҷобачокунии пайвастагиҳои комакӣ

1. Аз рӯйи ҳисоби пештара барои тайёр кардани чорчӯба (рамка) андозаи пайвастагиҳои комакиро гузоред.
2. Комакро арра кунед.
3. Сӯрохиро ҳосил намоед.
4. Аз искана ва сӯхон истифода бурда, то чафс шудани пайвастагӣ мувофиққуниро ба ҷо оред.
5. Пайвастагиҳои комакиро ширеш кунед ва ба гиранда (струбтсина) маҳкам кунед, баробарии диогналии чорчӯбаро санҷед.
6. Пайвастагии комакии ширешшударо тоза кунед.

 **Андозагузориҳои комак ва сӯроҳӣ, шона (гребёнка), арракунии комак ва сӯроҳӣ, буридани сӯроҳӣ, буридани ҷойи васл, исканани кобанда, исканани тарошанда, мувофиққунии кома ва сӯроҳӣ, арраҳо (камонарра, арраи васеъ, арраи борик), тозакунии пайвастагиҳои комакӣ.**

? Саволҳо барои санҷиш:

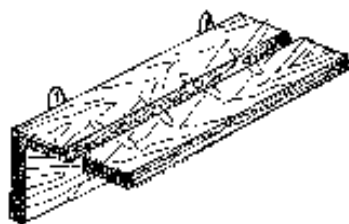
1. Бо ҷӣ ва ҷӣ тарз андозагузориҳои комак ва сӯрохиро иҷро мекунанд?
2. Нодуруст буридани комак ва сӯрохиро, ки ба вайроншавӣ оварда мерасонад, ҷӣ тавр ислоҳ кардан мумкин аст?
3. Бо ҷӣ ва ҷӣ тарз комак ва сӯрохиро мебуранд?
4. Бо кадом арра барқади лифҳоро мебуранд?
5. Барои ҷӣ ҳангоми арракунии барқади дандонаҳои арра ба самти пеш равона карда мешавад?
6. Бо кадом асбобҳо ҷойи васл ва сӯрохиро мебуранд?
7. Зери пайдарпайии буридани сӯроҳӣ чиро мефаҳмед?
8. Мувофиққунии комак, сӯроҳӣ (лона) бо ҷӣ ва ҷӣ тарз гузаронида мешавад?
9. Ҷӣ тарз тозакунии пайвастагиҳои комакии ширешшуда ба ҷо оварда мешавад?

13. Пайвастагиҳои чузъиёт бо шкантҳо ва меҳи чӯбин

Пайвастагиҳои чузъиёти чӯбин бо шкантҳо назар ба пайвастагиҳои комакӣ сода ва мустаҳкам мебошад (расми 33). Шкантҳо-ин чӯбчаҳои мудавваре ҳастанд, ки байни чузъиёти пайвастшаванда гузошта мешавад. Шкантҳо аз оҳан ва пластмасса низ сохта мешаванд.

Сатҳҳои чузъиёти бо шкантҳо пайвастшаванда бояд ба ҳамдигар дақиқ мувофиқ карда шаванд, яъне рӯ ба рӯи тир муқобили ҳамдигар бошанд.

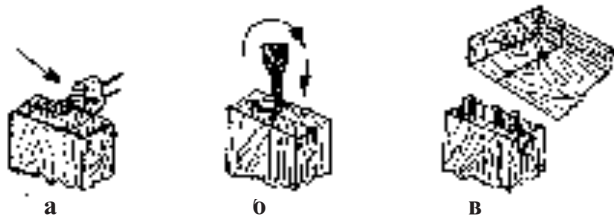
Қутри шкант 0,4 мм баробари ғафсии чузъиёти пайвастшаванда бояд бошад. Барои шкантҳо ҳамон қутрро, ки ба шкант хос аст, сӯрох мекунанд, яъне 0,5 баробари чуқурии дарозии шкант, яъне чамъ 2-3 мм бошад.



Расми 33. Пайвастагии маснуот бо шкант

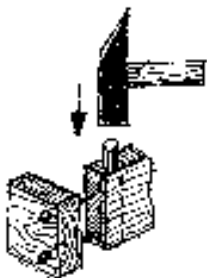
Масофа аз паҳлуи чузъиёт то маркази сӯроҳӣ барои шкант набояд хурдтар аз ду қутри шкант бошад.

Аз ҳама амалиёти душвори сӯрохкунӣ – ҷойи шкант ба ҳисоб меравад. Маркази сӯроҳиро барои шкант одатан бо рейсмус ва гунёи дуредгарӣ нишона мекунанд. Дар расми 34 пайдарпайии ҷобачокунии чузъиёт нишон дода шудааст.



Расми 34. Пайдарпайӣ ва ҷобачокунии чузъиёт бо шкант:
а – нишонагузори паҳлу; б – пармакунии сӯроҳӣ ба паҳлу;
в – нишонагузорӣ, пармакунии сӯроҳӣ ва пайвасткунӣ

Пеш аз пайвасткунии чузъиёт шкантҳоро ширеш карда, ба сӯроҳӣ мегузоранд ва чузъиётро пайваст мекунанд. Дар муддати муайяни ширешкунӣ бо болғаи чӯбӣ аз болои сарпӯши мизи дуредгарӣ мекубанд.



Ҳангоми пайвасти чузӣёт зери кунчи паҳлуи маснуотро тавассути парма сӯрох мекунад ва ба он меҳи чӯбини ширешолудро мекӯбанд (расми 35). Моҳияти пайвастагӣ дар он аст, ки меҳи рахпеч ба паҳлуи чузӣёт суғ пайвағ меғардад, вале меҳи чӯбӣ муғтаҳкам ҷойғир меға-вад.

**Расми 35. Пайвағтағиҳои
ҷузӣёт бо меҳи рахпеч ва
меҳи чӯбӣ**

]] Кори амалӣ

Аломатғузори сӯроҳӣ дар таҳти шкант, ҷобачокунии маснуот бо шкант ва ҷобачокунии пайвағтағиҳои кунҷӣ бо меҳи чӯбӣ

1. Аз муаллим вағифаи ба шкант пайвағтани ҷузӣётро пурсед.
2. Маснуотро ниғона кунед.
3. Андозаи шкантҳоро интиҳоб кунед.
4. Рӯ ба рӯ будани ҷойғиршавии маркази сӯроҳиҳои шкантҳоро санҷед.
5. Бо парма сӯрох кунед, ба шкант ширеш моled, ҷузӣ-ётро пайвағ намоед ва онро ба шиканча ё гиранда фишор диҳед.
6. Бо супориши муаллим ба маснуот ниғона гузореғ ва ҷобачо кунед ва пайвағтағии кунҷии ҷузӣётро бо меҳи рахпеч ва меҳи чӯбӣ иҷро намоед.

△ Шкант, рӯ ба рӯ, меҳи чӯбӣ.

? Саволҳо барои санҷиш:

1. Аз рӯи тағйиноти худ шкант аз меҳи чӯбӣ бо ҷӣ фарк мекунад?
2. Диаметр ва ҷуқурии сӯроҳиро барои шкант ҷӣ тавр интиҳоб мекунад?
3. Дар пайвағтағиҳои ҷузӣёт бо шкант сӯроҳиро ҷӣ тавр рӯ ба рӯ парма мекунад?
4. Моҳияти пайвағ бо меҳи рахпеч ва меҳи чӯбӣ дар ҷист?

Тест

1. Хосиятҳои физикии ҷӯбу тахта кадомҳоянд?

- а) зичӣ, намӣ, ранг ва бўй
- б) парчиншавӣ, ранг ва тобиш
- в) хӯрдашавӣ ва чандирӣ

2. Дарахти булут чанд хел тобиш дорад?

- а) 20 хел
- б) 30 хел
- в) 10 хел

3. Дарахти чормағз чанд хел тобиш дорад?

- а) 40 хел
- б) 20 хел
- в) 10 хел

4. Сахтӣ чист?

- а) қобилияти вайрон нашудани вазни ҷисми муайян
- б) қобилияти барқароршавии шакли аввалаи ҷисм
- в) қобилияти муқовимати ҷӯб, ки хусусиятҳои дигар ба он дохил намешавад

5. Ҷӯбу тахтаро ба болои таҳкурсии ба фосилаи чанд мм мечинанд?

- а) 20-25 мм
- б) 15-30 мм
- в) 45-50 мм

6. Баъд аз хушк шудан андозаи масолеҳ чӣ гуна ҳаҷмро мегирад?

- а) хурд
- б) калон
- в) андозаи худро умуман дигаргун мекунад

7. Ҳуҷчатҳои асосии технологӣ ва харитаи технологӣ аз чӣҳо иборатанд?

- а) харитаи ҳатти сайр, харитаи амалиётӣ
- б) харитаи технологӣ, штангенциркул
- в) харитаи графикӣ, харитаи амалиёт

8. Мудавваркунии кунҷхоро чӣ меноманд?

- а) галтел
- б) сӯҳон
- в) эскиз

9. Дар ҷузъиёте, ки шакли силиндрӣ дорад, нуқтаи сатҳ дар қучо меҳобад?

- а) радиус
- б) косинус
- в) арксинус

10. Маънои калимаи «контур»-ро шарҳ диҳед?

- а) тарҳ, суроб, ангора
- б) кӯра, ҷадвал, хаткашак,
- в) калибр, искана, тега

11. Харротики бадеии маснуотро дар қучо истифода мебаранд?

- а) мебелсозӣ, зарфсозӣ ва бозичаҳо
- б) дар саноати мошинсозӣ
- в) дар саноати филизотбарорӣ

12. Дар соҳаи мебелсозӣ чанд навъи масолеҳи синтетикиро истифода мебаранд?

- а) 300
- б) 200
- в) 150

13. Тезкунии асбобҳои бурандаи ҷӯбро номбар кунед?

- а) тегаи ранда дар тезкунаки дастӣ
- б) искана дар тезкунаки барқӣ
- в) доираи тезкунанда

14. Шакли дандонаҳои арра чӣ гунаанд?

- а) кундалангбуранда
- б) барқадбуранда
- в) буриши омехта

15. Дар досранда, кафранда ва чафсранда нӯги тега нисбат ба асоси ранда бояд дар кадом андозаи амудӣ ҷойгир шавад?

- а) 0,3-0,5 мм
- б) 3-5 мм
- в) 10-15 мм

16. Аз рӯйи стандарт ба сифати аломати навард кадом ҳарф қабул шудааст?

- а) d
- б) A
- в) B

17. Ҳадди тағйирот чист?

- а) фарқияти байни андозаҳои калонтарин ва хурдтарин
- б) фарқи байни асоси ранда ва теги он
- в) фарқи байни кунчи буриш ва радиуси буридашуда

18. Сӯроҳӣ гуфта чиро мегӯянд?

- а) унсурҳои пайвастагии комакии кома бо лона
- б) унсурҳои пайвастагии сӯҳон бо ранда
- в) унсурҳои пайвастагии ҷузыиёт бо мошин

19. Вобаста ба ғафсии ҷузыиёт чӣ гуна комакҳоро истифода мебаранд?

- а) яккомакӣ, дукомакӣ, секомакӣ
- б) қач, рост ва бисёркомакӣ
- в) лундашакл, мудаввар ва яккомакӣ

20. Калимаи «долото»-ро маънидод кунед?

- а) калимаи олмонӣ – маънояш «оҳани кобанда»
- б) калимаи фаронсавӣ – маънояш «хӯранда»
- в) калимаи лотинӣ – маънояш «обутобдихӣ»

ТЕХНОЛОГИЯИ КОРКАРДИ ФИЛИЗОТ ВА УНСУРҲОИ МОШИНШИНОСӢ

14. Таснифоти пӯлод

Омехтаи ду ё зиёда филиз бо филиз ё филиз бо ғайри-филиз, ки дорои хосияти филизӣ мебошанд, **хӯла** номида мешавад.

Хӯлаи оҳану карбоние, ки дар таркибаш аз 0,01 то 2,14 Ҷоиз карбон дорад, **пӯлод** номида мешавад. Моддаи асосие, ки хосияти пӯлодро муайян мекунад, карбон мебошад. Бо афзудани миқдори карбон дар таркиби пӯлод мустаҳкамӣ он зиёд ва тағйири шакли пластикии он кам мешавад.

Таркиб, хосият ва сифати пӯлод дар навбати аввал ба усули истеҳсоли он вобаста аст. Пӯлодро бо усули табдилкунандаи мартенӣ ва ғудохтан дар кӯраҳои барқӣ истеҳсол мекунанд.

Хелҳои пӯлод аз рӯи усули истеҳсол, таркиби химиявӣ ва таъйинот тасниф мегарданд.

Таснифи ягонаи умумичаҳонии пӯлод мавҷуд нест, чунки ин масолеҳи стратегӣ буда, ҳар як мамлакат ба он меқӯшад, ки системаи таснифоти худро дошта бошад.

Пӯлодро аз рӯи таркиби химиявӣ, ки он аломати асоси таснифоти пӯлод аст, ба пӯлоди карбондор ва пӯлоди легиронидашуда ҷудо мекунанд.

Пӯлоди карбондори сифаташ муқаррарӣ бо ҳарфи Ст (стал) ва рақамҳои аз 0 то 7 ифода карда мешавад. Ҳар қадар рақами тамға зиёд бошад, ҳамон андоза миқдори карбони пӯлод зиёд буда, ҳудуди мустаҳкамӣ баланд ва дарозшавии нисбӣ кам мебошад. Аз ин гуна навъҳои пӯлод конструксияҳои сохтмонӣ, гайка, болт, парчинмех, сим, ғулбаҳо, прокати варақагӣ сохта мешавад.

Хелҳои пӯлоди карбондори хушсифат ба ҳадди мустаҳкамӣ баланд соҳиб аст. Онро бо ду рақам 0,5, 0,8, 10, 20, 30 ифода мекунанд. Дар ин тамғаҳо адади дурақама миқдори карбонро бо ҳиссаҳои савии Ҷоиз ифода мекунанд. Аз ин пӯлод чархҳои дандонадор, навард, тир ва ғайра сохта мешавад. Тамғаҳои пӯлоди афзориро чунин ишора мекунанд: пӯлоди хушсифат – У7, У8, У8Г, У9, У10, У11, У12, У13; пӯлоди баландсифат – У7А, У8А, У8ГА, У9А, У10А, У12А, У13А.

Рақамҳои баъди ҳарфи У гузошташуда миқдори миёнаи карбонро бо ҳиссаҳои даҳяки фоиз нишон медиҳад. Ҳарфи А дар охири тамға баландсифатии пӯлод ва ҳарфи Г миқдори зиёди манганро нишон медиҳад. Аз пӯлоди У7, У7А искана, болға; аз пӯлоди У8, У8А, У8 ГА – теғу қайчиҳои металлбурӣ, винтоб; аз пӯлоди У10, УА теғи кандакорӣ, фреза, плашка, тасмаарра, сӯхон; аз пӯлоди У11, У11А, У12, У12А – сӯхон, шабер, парма, арраҳои оҳанбур месозанд.

Пӯлоди карбондори афзорӣ. Пӯлоди карбондори афзорӣ хушсифат ва баландсифат мешавад. Пӯлоди хушсифат аз баландсифат бо миқдори карбони ками сулфуру фосфор ва миқдори зиёди ғашҳои лигеронида – хром ва никел фарқ мекунад. Ин навъи пӯлод мустаҳкамии кавитар дошта, муқовиматаш ба таъсири зарба зиёдтар аст.

Пӯлоди легиронидашуда. Дар вақти гудозиши пӯлод ҳамроҳ кардани дигар элементҳо (хром, никел, волфрам ва ғ.) ҳосиятҳои механикӣ, физикӣ ва химиявӣ онро ба кулӣ тағйир медиҳад. Яке аз онҳо саҳтӣ ва мустаҳкамӣ, дигаре – чандирӣ, сеюмӣ – муқовимати пӯлодро зиёд мекунад. Унсурҳои, ки барои ҳосилкунии ҳосиятҳои матлуб ба таркиби пӯлод илова мекунанд, ҳамбасташуда меноманд. Унсурҳои ҳамбасташудаи таркибии пӯлод бо ҳарфҳои ишора карда мешаванд: Х (Сч)-хром, В (W)-волфрам, Н (Ni)-никел, Г (Mn)-манган, М (Mo)-молибден, Т (Ti)-титан, Ю (Ае)-алюминий ва ғайраҳо.

Ин гурӯҳи навъҳои пӯлодро асосан барои сохтани ҷузъиёти муҳими мошинҳо ва конструкцияҳои филизии таъйиноташ махсус истифода мебаранд. Барои ифода кардани пӯлоди лигеронидашуда ифодаи ҳарфу рақамҳои муайян истифода мешаванд, ки ҳосиятҳои таркиби пӯлодро нишон медиҳад. Ду рақами пеш аз ҳарфҳои истода миқдори миёнаи карбонро дар пӯлод бо ҳиссаҳои садии фоиз нишон медиҳад. Агар пеш аз ҳарфҳои як рақам истода бошад, он миқдори карбонро бо ҳиссаҳои даҳии фоиз ифода мекунад, агар миқдори карбон аз як фоиз зиёд бошад, пеш аз ҳарфҳои рақам гузошта намешавад. Баъди рақамҳои ҳарфҳои меистанд, ки унсурҳои ҳамбастаи дар таркиби пӯлод мавҷударо нишон медиҳад. Рақамҳои пас аз ҳарфҳои миқдори миёнаи унсурҳои ҳамбастаро бо фоиз инъикос мекунанд. Масалан, 40ХН 0,4 карбон ва то 1,5 фоиз хром ва никел дорад.

Аз навъи пӯлоди лигеронидашуда камон (рессор), пружина, дандонаҳои чархҳои баранда ва пайрав, асбобҳои буранда: фреза, метчик ва плашка месозанд.

Ба ғайр аз ҳамбасташуда ва афзорӣ, инчунин навъи пӯлоди хосияташон махсус ва хӯлаҳои сахт низ мавҷуданд, ки онҳо як қатор бартарихо ва хосиятҳои махсуси зидди занг, ба гармӣ тобовар, магнитӣ, хӯрданашавандагӣ ва ғайраро доранд.

△ Хӯлаҳои оҳану карбонӣ, усули истехсол, таркиби химиявӣ, таъйинот, сифат, пӯлод, пӯлоди карбондор, пӯлоди лигеронидашуда, пӯлоди афзорӣ, пӯлоди махсус ва хӯлаҳои сахт.

? Саволҳо барои санҷиш:

1. Пӯлод чист?
2. Пӯлодро бо кадом усулҳо истехсол мекунанд?
3. Таснифоти пӯлод мувофиқи кадом аломатҳо гузаронида мешавад.
4. Кадом тамғаҳои пӯлодро медонед? Номбар кунед?
5. Микдори карбон дар навъҳои пӯлоди карбондор то чанд фоиз аст?
6. Навъҳои пӯлоди карбондор аз ҳамбасташуда чӣ фарқ дорад?
7. Мувофиқи таснифот аз навъҳои пӯлод чӣ гуна маснуот месозанд?
8. Ба пӯлод чӣ тавр тамғагузорӣ мекунанд?

15. Коркарди ҳароратии пӯлод

Коркарди ҳароратӣ аз замонҳои қадим маълум буд, вале моҳияти тағйироте, ки хангоми гармкунӣ ва баъди сард кардани хӯлаҳо ба вучуд омад, ин таҳаввулот баъдтар аз худ карда шуд.

Гуногунии хосияти пӯлодро бо ёрии таъсири гармӣ ва коркарди ҳароратӣ тағйир додан мумкин аст. Вобаста ба ҳарорати тафсонидани пӯлод ва шароити сардсозӣ протсессҳои тағйирдиҳӣ ё коркарди зерин дар истифода аст: обутобдиҳӣ, баргардонӣ ё обдиҳӣ, бозпухт ва муътадилгардонӣ.

Обдидагӣ ва ё обутобдиҳӣ амалиётест, ки дар рафти он пӯлодро то ҳарорати аз нуқтаи бухронӣ (723°C) ба-

ландтар тафсонида, дар ҳамин ҳарорат як фосилаи вақт нигоҳ медоранд ва баъд дар об, равшан ё маҳлули намакҳо якбора сард месозанд.

Обдидагӣ саҳтию мустаҳкамии доимии пӯлодро ба-ланд мекунад. Пас аз обдидагӣ бо мақсади ҳосил намудани соҳти дохилии устувор амалиёти баргардонӣ гузаронида мешавад.

Баргардонӣ ё обдидагии пӯлод ин протсесси тафсо-нест, ки баъди обдидагӣ онро то ҳарорати аз нуқтаи бухро-нӣ пасттар ($400-500^{\circ}\text{C}$) гарм карда, муддате дар ҳамин ҳа-рорат нигоҳ медоранд ва баъд ҷараёни сардсозӣ шуруъ мешавад. Баргардонӣ ё обдидагӣ мулоимӣ, ёзандагӣ ва нармӣи пӯлодро сифатан беҳтар мекунад.

Бозпухт – амалиётест, ки дар рафти он пӯлодро то ҳарорати муайян тафсонида, муддате дар ҳамин ҳарорат нигоҳ медоранд, сипас якҷоя бо кӯра оҳиста сард меку-нанд, яъне фарқияти асосии бозпухт аз обутобдихӣ дар якҷоя бо кӯра хунук кардан аст. Бозпухт якбора шиддат-нокии дохилиро кам карда, пӯлодро мулоим ва коркарди онро осон мекунад.

Навъҳои пӯлоди карбондоре, ки дар таркибаш $0,25-0,3\%$ карбон доранд, аз ҳисоби кам тағйир ёфтани саҳтӣ ва мустаҳкамӣ обдида намешаванд. Пӯлоде, ки дар таркибаш аз $0,3\%$ зиёд карбон дорад, баъд аз обдидагӣ саҳтӣ ва мус-таҳкамияш якҷанд маротиба зиёд мешавад.

Аз кӯра истифода бурда, коркарди ҳароратӣ дар усто-хонаи таълимӣ (агар чунин имконият вучуд дошта бошад) сура-т мегирад. Ҳарорати обдидагиро мисли тафсонидан муайян кардан мумкин аст. Дар вақти тафсонидани масо-леҳи пӯлод ранги он тағйир меёбад, бинобар он мувофиқи ранги он тахминан ҳарорати тафсиши онро муайян меку-нанд.

Ҷадвали 2.

Ранги тафсиш дар вақти обутобдихии масолеҳ

Ранги тафсиш	Ҳарорат $^{\circ}\text{C}$	Ранги тафсиш	Ҳарорат $^{\circ}\text{C}$
Қаҳваранги сиёҳ	530-580	сурх	830-900
Қаҳваранги сурх	580-650	сурхи равшан	900-1050
Олуболугии сиёҳтоб	650-720	зард	1050-1150
Олуболугӣ	720-780	зарди равшан	1150-1250
Олуболугии равшан	780-890	сафед	1250-1300

Ҳарорати бозпухтро низ аз рӯйи ранги пахншуда-истода муайян кардан мумкин аст. Коргареро, ки коркарди ҳароратиро иҷро мекунад, термист меноманд.

Чадвали 3.

Маснуот	Ҳарорат $^{\circ}\text{C}$	Маснуот	Ҳарорат $^{\circ}\text{C}$
зарди равшан	220	бунафш	285
зарди қаҳваранг	230	кабуди сиёҳтоб	295 – 310
зарди сиёҳтоб	240	кабуди равшан	315 – 325
қаҳваранг	255	хокистарӣ	330
қаҳваранги сурх	265		

Термист бояд ҳарорати ҳосиятҳои филизҳо ва асосҳои коркарди ҳароратиро нағз донад ва дар кӯраҳо моҳирона кор карда тавонад.

II Кори амалӣ

Иҷрои амалиёти коркарди ҳароратии пӯлод

1. Бо фишор намунаи пӯлоди карбондори обдидаро санчида, якчанд маротиба сӯхон карда, дар бораи коркарди масолеҳи обутобнадода боварӣ ҳосил кунед.
 2. Кӯраро то ҳарорати 800°C тафсонид, ба дохили он намунаро 15-20 дақиқа нигоҳ доред. Ҳарорати тафсишро мувофиқи чадвали 3 муайян кунед.
 3. Баъд аз гузаштани вақт намунаро аз кӯра гирифта, ба дохили об ё равшан партоед.
 4. Баъд аз сард шудани намунаро аз об гирифта, боз бо фишор мустаҳкам намуда, якчанд бор сӯхон кунед, пас дар бораи пӯлоди обдида хулоса бароред.
 5. Кӯраро то ҳарорати $400-550^{\circ}\text{C}$ гарм карда, ба дохили он намунаи обутобдодаро гузошта, 15-20 дақиқа нигоҳ доред, пас онро дар об ё ҳаво сард кунед.
 6. Пас аз сард шудани намуна боз онро бо фишор мустаҳкам намуда, якчанд бор сӯхон кунед. Пас дар бораи коркарди пӯлоди баргардоншуда хулоса бароред.
- Эзоҳ:** Бандҳои 2,3,5 аз тарафи муаллим иҷро карда мешавад.

△ Коркарди ҳароратӣ, обдида шудан, баргардонӣ, бозпухт, ранги тафсиш.

? Саволҳо барои санчиш:

1. Коркарди ҳароратии пӯлод чист?
2. Ҳосиятҳои пӯлод чӣ хел тағйир дода мешавад?
3. Обдида шудан чӣ гуна амалиёт аст?
4. Чӣ гуна амалиётро баргардонӣ меноманд?
5. Бозпухт чӣ гуна амалиёт аст?

16. Ҳуҷҷатҳои технологӣ барои сохтани маснуот дар дастгоҳҳо

Харитаҳои амалиётӣ яке аз ҳуҷҷатҳои асосии технологӣ барои сохтани маснуот аз филиз дар дастгоҳҳо мебошад.

Дар харитаҳои амалиётӣ ҳар як амалиёти технологӣ мухтасар шарҳ меёбад.

Дар харитаи амалиётӣ гузоришҳо ва гузаришҳои амалиёт нишон дода мешавад.

Гузориш як қисми амалиёти технологӣ буда, мустақам кардани масолеҳ ҳисобида мешавад.

Гузариш қисми ба охир расидаи як амалиёти технологӣ маҳсуб меёбад, ки дар режими муайян бо истифодаи асбобу афзорҳо ифода карда мешавад. Гузариш аз як ё якчанд гашти корӣ иборат аст.

Амалиёти технологӣ, ки дар вақти ҷойивазкунии асбоб нисбат ба маснуот барои буридан ё тарошидани қабати муайяни масолеҳ равона карда шудааст, гашти корӣ номида мешавад. Масалан, талаб карда шавад, ки дар ҳар як гузариш қабати филизи ғафсиаш ба 4 мм баробар бурида шавад.

Дар гашти аввал 75% қисми филиз тарошида мешавад, пас дар гашти тоза боқимонда 25% ғафсӣ (яъне 1мм) бурида мешавад. Ё барои пайдо кардани малака ва маҳорати корӣ дар дастгоҳҳои устохонаи таълимӣ истифода бурдани харитаҳои технологӣ ва амалиётӣ, ки дар онҳо мазмуни ҳаракатҳо ва иҷрои амалиёт пайдарпай нишон дода шудаанд, ниҳоят қулай мебошад.

Баъзан дар нақшаҳои ҷузъиёте, ки дар дастгоҳҳо сохта мешаванд, на танҳо андозаҳои номиналӣ, балки андозаҳои ҳудудӣ низ дида мешаванд.

Масалан, $30^{+0,1}$ яъне диаметри ҷузъиёти тайёр дар ҳудуди аз 29,7 то 30,1 мм бояд бошад.

Ду қимати ҳудуди андоза, ки байни онҳо андозаи ҳақиқӣ ҷойгир аст, андозаи ҳудудӣ номида мешавад. Қимати калонтарини онро андозаи ҳудудии калонтарин ва қимати хурдтарини онро андозаи ҳудудии хурдтарин меноманд. Агар дар вақти сохтани ҷузъиёт андозаҳо аз ин ҳудуд бароянд, он гоҳ ҷузъиёт нуксондор ҳисобида мешавад. Фарқи байни андозаҳои ҳудудии калонтарин ва хурдтарин **сахви ҷои андоза** номида мешавад. Дар мисоли оварда-

шуда он ба $30,1-29,7=0,4$ мм баробар аст. Бузургҳои сахви ҷоиз бо ҳиссаҳои даҳӣ ва сadiи миллиметр ва микронҳо (0,001мм) ифода мешавад. Дар ҷадвали 5 харитаи амалиёти коркарди технологияи винти дорандаи теги дастгоҳи харротӣ нишон дода шудааст.

|| Кори амалӣ

Тартиб додани харитаи амалиётӣ барои сохтани ҷузъиёти даврзананда

Тартиб додани харитаи амалиётӣ барои сохтани ҷузъиёти даврзананда.

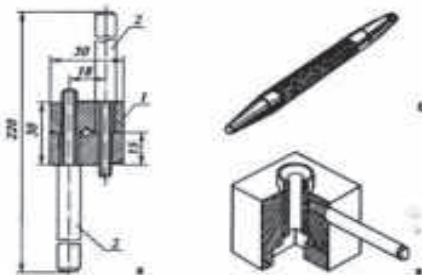
1. Ҷадвали 1-ро омӯхта, харитаи амалиётӣ сохтани дастаи қапандаи теги дастгоҳи харротӣ (расми 36), афзор барои буридани мағзи (пробойник) (расми 36б) дастаи кондуктор барои сӯрохкунӣ (расми 36в) ё дигар ҷузъиёти сохташавандаро тартиб диҳед.
2. Харитаи амалиётӣ тартибдодаатонро бо харитаи амалиётӣ тартибдодаи рафикашон муқоиса кунед. Бубинед, ки хамаи асбобҳо ва тартиби кор дуруст ифода ёфтаанд.

△ Харитаи амалиётӣ, гузориш, гузариш, гашти корӣ, андозаи номиналӣ, андозаи худудӣ, андозаи худудии калонтарин, андозаи худудии хурдтарин, сахви ҷоиз.

? Саволҳо барои санҷиш:

1. Харитаи амалиётӣ чист?
2. Дар он чӣ гуна маълумотҳо нишон дода шудаанд?
3. Гузориши технологиро фаҳмонед? Гузариш чист?
4. Гузариш аз гашти корӣ чӣ фарқ дорад?
5. Андозаи номиналӣ чист?
6. Чӣ тавр андозаи худудии калонтарин муайян карда мешавад?
7. Чӣ тавр андозаи худудии хурдтарин муайян карда мешавад?
8. Сахви ҷоиз чист?

17. Нақшаи сохтани чузӣёт дар дастгоҳи харротӣ ва фрезерӣ



**Расми 36. Намунаи
маснуоти сохташаванда**

Дар вақти сохтани чузъ-иёт дар дастгоҳи харротии рахпечбур ва фрезерӣ аз хуччатҳои графикӣ (ангора «эскиз», расми техникӣ ва нақша) истифода бурда мешавад (расми 36).

Сатҳҳои дохилии ин
чӯзӣёт баъзан (фосила, су-
роҳӣ) шаклҳое доранд, ки
онҳоро дар нақша тасвир кар-
дан ниҳоят душвор аст. Бино-

бар он, барои муайян кардани сатҳҳои дохили хамвори
буранда истифода бурда мешавад, ки бо ёрии он фикран
чӯзӣётро бурида, тасвири лозима ҳосил карда мешавад ва
онро буриш ё буришгоҳ меноманд. Дар буриш танҳо он
қисмро, ки бевосита дар ҳамвори буранда воқеъ аст,
нишон медиҳанд (расми 37).



Расми 37. Ҷузъиёт дар буриш

Буриш тасвири шакле мебошад, ки дар натиҷаи фикран бо ҳамворӣ буридани ашё ҳосил мешавад. Дар буришгоҳ он қисми чузъиёт, ки дар ҳамвории буранда ва ақиб он воқеъ аст, нишон дода

мешавад. Буришгоҳ тасвири ашъест, ки фикран бо ҳамворӣ (ё якчанд ҳамворӣ) бурида шудааст. Қисмҳои буришгоҳ монанди қисмҳои буриш соя зада мешавад. Хатти нозукро фақат дар он қисмҳое, ки ҳамвории буранда чузъиёро мебурад, нишон медиҳанд. Маснуоти филизиро бо хатти борики яклухт таҳти кунчи 45⁰ мекашанд. Ғайрифилізот (масалан, пластмасса) бо хатти салибии нозук пур карда мешавад (расми 38).

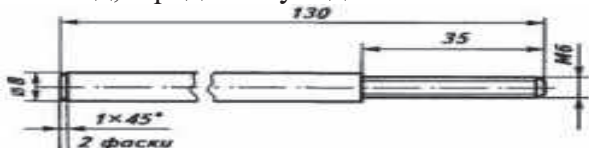


Расми 38. Ишораҳои графיקии масолах:

а – филизҳо ва ҳӯлаҳои саҳт, б – масолеҳи ғайрифилзиӣ, в – чӯбу тахта

Чузбйёте, ки дар дастгоҳҳои харротӣ ва фрезерӣ баъзан шаклҳои цилиндрий, махрутӣ (конусӣ), мудаввар, мукарнасӣ (ороишӣ) доранд, чузбйёти даврзананда номида мешавад. Барои нақшаи ин намуд чузбйёти хатти нозуки нуктадор, ки аз маркази тири даврзанӣ мегузарад, характернок аст.

Қирраи паҳлуии чузбйёти даврзанандаро одатан ба шакли махрутӣ бурида, канора ҳосил мекунанд. Канораи ҳосилшуда пайванди чузбйётро дастрас мекунад ва дасти харротро аз ҳодисаи нохуш нигоҳ медорад. Тасвири канора дар расми 39 нишон дода шудааст. Рақами баландии канора бо (мм) буда, рақами 45⁰ кунҷеро, ки дар таҳти он бурида мешавад, ифода мекунад.



Расми 39. Дастаи қапандаи рахпечбароранда

Дар расми 39 дастаи афзори қапандаи рахпечбарорандаи рахпечи берунии М6 тасвир шудааст, ки дар онҳо харфи М-рахпечи метрикий буда (рақами 6), кутри беруни онро ифода мекунад. Агар фикран рахпечи метрикиро бо ҳамвории буранда, ки аз маркази тири даврзании чузбйёт мегузарад, бибурем, дар буриш мо намуди рахпеч аз паҳлуяшро ба намуди секунҷаҳои барҷаста ва чуқуриҳо бо кунҷи қуллааш 60⁰-ро ҳосил мекунем. Дар расми 36, а рахпечи дохилии чузбйёти афзори дорандаи рахпечбароранда нишон дода шудааст.

Пайванди рахпечии чузбйёт дар технологияи замони ҳозира ниҳоят паҳнғашта мебошад ва онро дар ҳаёти ҳаррӯза ва дар ҳар сари қадам дучор омадан мумкин аст.

|| Кори амалӣ

Иҷро намудани нақшаҳои чузбйёт бо сатҳҳои тарошанда ва фрезиронидашаванда

1. Ангораи сикқонакҳои асбоби рахпечбарорандаро (расми 36, а) ва дигар чузбйётро, ки муаллим пешниҳод мекунад, тавсир кунед.
2. Бодикқат ба болт ва гайкаҳо нигаред ва андозаҳои онро бо паргор чен карда, тарҳи онҳоро кашед.

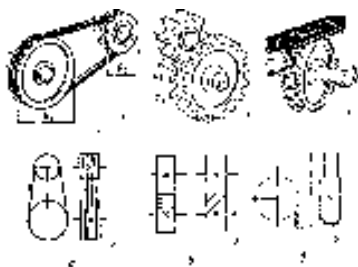
△ Хуччатҳои графикӣ, хамвории буранда, буриш, буришгоҳ, хатти нозук, чузъиёти даврзананда, канора, рахпечи метрикий (дохили ва берунӣ), намуд аз паҳлуи рахпеч, пайвандҳои рахпечӣ.

? Саволҳо барои санҷиш:

1. Хуччатҳои графикӣ чист?
2. Бо кадом мақсад хамвории буранда истифода бурда мешавад?
3. Чӣ гуна тасвирро буриш меноманд?
4. Буришро барои чӣ истифода мебаранд?
5. Буришро чӣ тавр ифода мекунад?
6. Қисми буридашудаи пластмасса ва чӯб чӣ тавр бо хатти нозук пур карда мешавад?
7. Ба чузъиёти даврзананда чӣҳо дохил мешаванд?
8. Дар нақша канора чӣ гуна тасвир карда мешавад?
9. Намуд аз паҳлуи рахпеч чиро ифода мекунад?

18. Таъйинот ва сохти дастгоҳи харротии рахпечбури ТВ - 6

Дар устохонаҳои таълимии мактабҳои маълумоти таҳсилоти умумӣ дастгоҳҳои тамғаҳои ТВ - 3,4,5,6,7 мавҷуданд, ки онҳоро барои коркарди чузъиёти даврзананда (навард, ҳалқа), буридани рахпеч ва сӯрохкунии тирӣ истифода мебаранд. Дар дастгоҳи харротии рахпечбур монанди дигар дастгоҳҳои технологӣ (дастгоҳҳои пармакунӣ ва харротӣ оид ба коркарди чӯб ва ғ), муҳарриқи барқӣ, механизми ҳаракатгузарон ва афзорҳои корӣ (теғи харротӣ, парма ва ғайра) мавҷуданд. Дар механизмҳои ҳаракатгузаронии механикӣ: тасмагӣ (расми 40, а), дандонагӣ (расми 40, б), рейкагӣ (расми 40, в) истифода бурда мешавад. Чузъиёти ҳаракатгузарон ҳаракатро медиҳад ва чархи баранда (ғарғара бо кутри D_1 ва чархи дандонадор ба адади дандонаҳои Z_1 (рас.40) чархи асосӣ номида мешавад. Чузъиётеро, ки ин ҳаракатро қабул мекунад; ғарғара бо кутри D_2 ва чархи адади дандонаҳояш Z_2 (рас.40) пайрав меноманд. Яке аз нишондиҳандаҳои ҳаракати механикӣ ин адади тахвили ҳаракат мебошад, ки он дар навбати худ нисбати зудии даврзании чузъиёти баранда, зудии даврзании чузъиёти пайравро ифода мекунад. Барои гузарондани ҳаракати тасмагӣ $i = D_2 / D_1$ ва барои гузарондани ҳаракати дандонагӣ $i = Z_2 / Z_1$ мешавад.



Расми 40. Механизмҳои ҳаракатгузаронии механикӣ

Дар оринчи пеш қуттии суръат ҷойгир шудааст, ки он барои тағйир додани зудии даврзании наварди ба-ранда хизмат мекунад. Қуттии суръат иборат аз якчанд системаи чархҳои дандонадор буда, ҳаракатро аз муҳаррик бо ёрии тасма мегирад. Дар сатҳи пеши қуттии суръат дастаҳои тағйирдиҳии суръат ва нақшаи тағйирдиҳии он нишон дода шудааст.

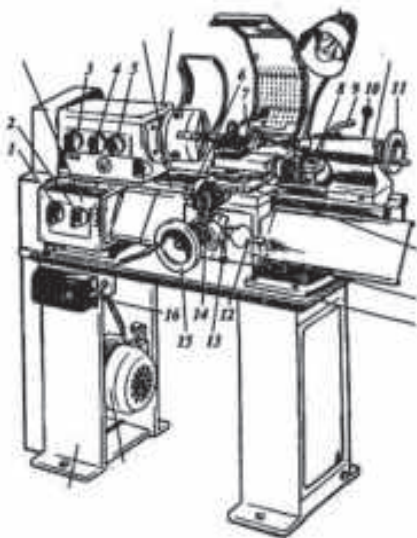
Ба меҳвар афзорҳое, ки барои мустаҳкам намудани масолеҳ заруранд, (аз қабيلي патрон, планшайба, планшайбаи марказдор) гузошта, мустаҳкам карда мешаванд. Меҳвар ҳаракати даврзании маснуоти коркардашаванда-ро таъмин мекунад.

Қуттии диҳиш механизме мебошад, ки суръати ҷойивазкунии рандаро таъмин менамояд.

Ранда барои мустаҳкам кардан ва ҷойивазкунии асбоби буранда ё масолеҳ хизмат мекунад. Ранда аз се са-лазка ва қапандаи теғи ҳарротӣ иборат аст. Лахшаки бар-қадӣ ба пешдомани ранда мустаҳкам карда шудааст ва

Дар расми 41 намуди умумии дастгоҳи ҳарротии рахпечбур-ТВ - 6 ва дар расми 42 нақшаи кинематикии он нишон дода шудааст.

Асоси дастгоҳ мизи тарош мебошад, ки дар болои ду поя шинонда шудааст. Дар пояи чап муҳаррики барқӣ насб шудааст. Дар болои мизи тарош оринчи пеш, ранда ва оринчи қафо ҷой гирифтаанд.



Расми 41. Намуди умумии дастгоҳи ҳарротии рахпечбур – ТВ-6

мувофиқи равиши асоси механикӣ ё бо ёрии дастаки 15 ҳаракат мекунад. Қойивазкунии лахшаки кундаланг бо дастаки 6 дастӣ иҷро шуда, лахшаки болоӣ дар лавҳи даврзананда (порчаи тахтафилизи даврзананда) мустаҳкам карда шудааст ва то 40° барои коркарди сатҳҳои маҳрутӣ гардиш карда метавонад. Қойивазкунии лахшаки болоӣ бо дастаки 8 иҷро карда мешавад. Барои ба ҳисобгирии қойивазкунии лаъличаи болои дискҳои даврзанандаи лимбавӣ бо тақсимоҷҳо гузошта шудааст.

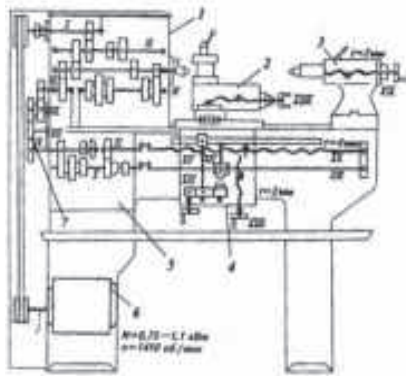
Оринчи қафо барои нигоҳ доштани охири масолеҳи дароз бо кумаки марказ ва инчунин барои мустаҳкам кардани асбобҳои буранда (пармаҳо, зенкерҳо ва ғ.) хизмат мекунад. Оринчи қафо мувофиқи равиши асос қойиваз карда метавонад ва бо дастаки 10 дар қойи зарурӣ мустаҳкам карда мешавад. Дар қисми болои оринчи қафо пинол қойигир шудааст, ки он бо ёрии чархи 11 қойиваз мекунад ва дар ҳолати муайян бо дастаки 9 нигоҳ дошта мешавад.

Тарошидани чузъиёт аз ҳисоби бо теги ҳарротӣ буридани параха аз сатҳи масолеҳи даврзананда ба вучуд меояд. Ҳаракати даврзании масолеҳ ҳаракати асосӣ ҳисобида мешавад. Ҳаракати асосӣ аз ҳисоби диҳиши ҳаракат бо тартиби: муҳаррик-ҳаракатгузаронии тасмайкуттии суръат-мехвар бо патрон ва масолеҳ таъмин мешавад (расми 42).

Ҳаракати пешравандаи теги ҳарротиро, ки мунтазам қисми муайяни филизро аз сатҳи даврзананда буришро таъмин менамояд, ҳаракати диҳиш меноманд.

Ҳаракати диҳиш бо чунин тартиб таъмин карда мешавад: муҳаррик-ҳаракатгузарони тасмайкуттии суръаткуттии диҳишнавард – пешбанди ранда – ранда бо теги ҳарротӣ.

Дар дастгоҳ мустаҳкам кардани масолеҳ, шинондани теғҳо, қойивазкунии оринчи қафо ба тарзи механикӣ дастӣ иҷро карда мешавад. Дар ис-



Расми 42. Нақшаи кинематикии дастгоҳи ҳарротии рахпечбур – ТВ-6

техсолоти замонавӣ дастгоҳҳои харротии нисбатан мураккабтар истифода бурда мешаванд, ки дар онҳо амалиёти зиёде ба таври автоматӣ иҷро мегардад.

Дар истеҳсолоти оммавӣ, ки миқдори зиёди маҳсулоти якхела истеҳсол кардан лозим аст, дастгоҳҳои харротии худкор (автомат)-ро истифода мебаранд, ки бе иштироки одам мувофиқи барномаи муқарраршуда (диҳиш ва мустаҳкам кардани масолеҳ, мустаҳкам кардани асбобҳо ва иваз кардани онҳо), иваз намудани зудии даврзании меҳвар, бурридан, пармакунӣ, рахпечбарорӣ ва дигар амалҳои анҷом медиҳанд.

Қорҳои харротиро дар истеҳсолот харрот иҷро мекунад. Харротӣ яке аз касбҳои пахншудаи қорқарди филиз мебошад. Ин касб ба якҷанд ихтисосҳо тақсим мешавад. Масалан, харрот вазифадор аст: сохти дастгоҳ, асосҳои нақша, таъйинот, қоидаҳои истифода бурдани асбобҳо ва афзорҳои гуногун, инчунин бо асбоби санҷишӣ-ченкунанда қор қардан, ҳосиятҳои филизот ва ҳелҳои онро донанд.

|| Қори амалӣ

Шиносоӣ бо сохти дастгоҳи харротии рахпечбур –ТВ - 6

1. Қисмҳои асосии дастгоҳи харротиро номбар кунед.
2. Нақшаи кинематикии дастгоҳи ТВ - 6 (расми 42)-ро дида ва муайян кунед, ки чӣ тавр аз муҳаррики барқӣ ҳаракати асосӣ ба масолеҳ ва ҳаракати диҳиш ба асбоби буранда дода мешавад.
3. Ба дафтар нақшаи кинематикии яке аз қисмҳои дастгоҳро кашед, ки мувофиқи нишондоди муаллим бошад.

△ Дастгоҳи харротии рахпечбур, ҳаракати механикӣ (тасмагӣ, дандонагӣ, рейкагӣ), звенои барандаи ҳаракат, звенои пайрави ҳаракат, мутаносибии таҳвили ҳаракат, асос, оринчи пеш, ранда, қуттии суръат, лимб, оринчи қафо, ҳаракати асосӣ, ҳаракати диҳиш, харрот.

? Саволҳои санҷишӣ:

1. Намудҳои ҳаракатгузаронии механикиро номбар кунед?
2. Звенои барандаи дар ҳаракатро фаҳмонед?
3. Мутаносиби таҳвили ҳаракат дар ҳаракатгузаронии механикӣ чӣ гуна ифода мешавад?
4. Таъйиноти дастгоҳи ҳарротии рахпечбурро фаҳмонед?
5. Кадом амалҳо дар дастгоҳи ҳарротии рахпечбур иҷро карда мешавад?
6. Монандии (чӯзӣёт ё қисмҳои) дастгоҳи ҳарротии рахпечбур аз дастгоҳи ҳарротии коркарди чӯб дар чист?
7. Барои чӣ дастгоҳ ба мошини технологӣ дохил мешавад?
8. Ҳаракати асосӣ аз ҳаракати диҳиш чӣ фарқ дорад?

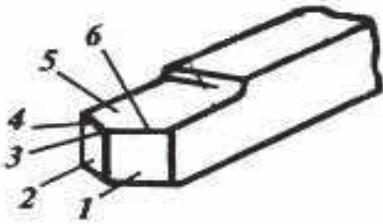
19. Намудҳо ва таъйиноти теғҳои ҳарротӣ

Барои коркарди ҳарротии филизот афзорҳои махсус, яъне теғҳои ҳарротӣ истифода бурда мешаванд. Онҳоро аз тамғаҳои пӯлоде, ки аз пӯлоди коркардашаванда якҷанд маротиба сахттар аст, месозанд. Қисми кори теғҳои ҳарротӣ шакли фонаро дорад (расми 43). Теғҳои ҳарротӣ мувофиқи таъйинот аз ҳамдигар асосан аз рӯйи сохти нӯкашон фарқдоранд, лекин ҳамаи онҳо аз тана ва нӯк таркиб ёфтаанд (расми 44). Танаи теғи ҳарротӣ барои дар ҷойи махсус мустаҳкам кардан хизмат мекунад ва нӯки он бевосита корро иҷро мекунад. Қисми сараки теғи ҳарротӣ дорои сатҳи пеш, ду сатҳи қафо, қирраи теғи бурандаи асосӣ, иловагӣ ва баландии теғ мебошад. Кори асосии буришро қирраи теғи бурандаи асосӣ иҷро мекунад. Дар таҳти кадом кунҷ тез шудани теғи ҳарротӣ яке аз хусусиятҳои он ба ҳисоб меравад (расми 43).

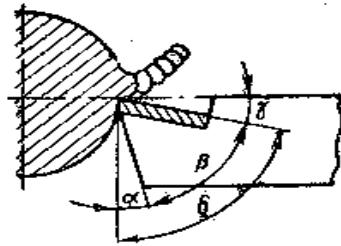
Кунҷи байни сатҳи асосии қафои теғ бо ҳамвории буранда – кунҷи асосии қафо α - (алфа) баробар мебошад. Дар вақти бузург шудани ин кунҷ сойиши байни қирраи қафои теғ нисбат ба сатҳи ҳамвории масолеҳ кам мешавад.

Кунҷи пеш γ (гамма) – буришро иҷро мекунад, яъне қабати зарурии масолеҳ сабук бурида мешавад ва сифати сатҳи коркард ба мушоҳида мерасад.

Кунҷи тезкунӣ β (бетта) – кунҷи байни сатҳи пеш ва сатҳи асосии қафо мебошад. Агар кунҷи тезкунӣ хурд бошад, теғ қабати масолеҳро бо қувваи кам мебурад. Агар кунҷи тезкунӣ хурдтар карда шавад, сатҳи теғ кам шуда ва он тезтар кунд мешавад.



Расми 43. Кунҷҳои
буриши теғи харротӣ



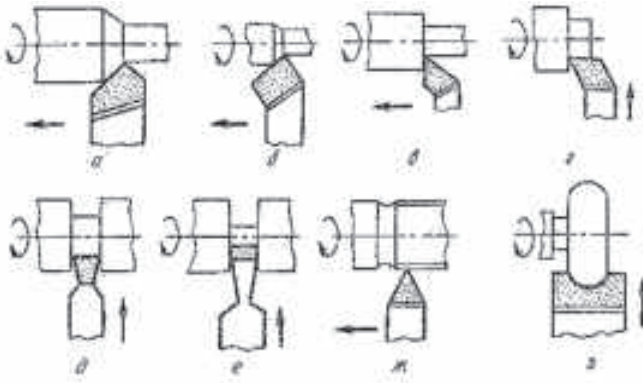
Расми 44. Сохти сарак ё
нӯги теғи харротӣ

Кунҷи буриш δ (дельта) – кунҷи байни сатҳи пеши теғ ва ҳамвори буриш ($\delta = \alpha + \beta$) мебошад.

Теғҳои харротӣ мувофиқи равиши диҳиш (рост, чап), сохтори нӯк (рост, қатқардашуда), тарзи сохтан (яклухт, қисм-қисм), буриши мила (росткунча, давра, мураббаъ), намудҳои коркард (буранда, тарошанда, рахпечбуранда, ороишӣ ва ғ.) мешаванд. Дар расми 45 намуди баъзе аз теғҳои харротӣ тасвир ёфтаанд.

Барои коркарди масолеҳи сатҳи цилиндрӣ ва махрутидошта (конусӣ) аз теғҳои харротии тарошандаи саракаш, рост ва қач (расми 45а,б) истифода мебаранд.

Коркарди масолеҳи зинадорро тавассути теғҳои тарошандаи такавӣ (расми 45в) истифода мебаранд.



Расми 45. Намудҳои теғи коркарди харротӣ

Сатҳи паҳлуии масолеҳ бо теғҳои бурандаи кӯтоҳкунанда (расми 45г) коркард мешавад. Буридани масолеҳ бо теғи буранда (расми 45д,е) иҷро мешавад.

Рахпечҳои дохилӣ ва берунӣ бо теғҳои рахпечбур (расми 45ж) ва дохили сӯрохиҳо бо теғи ороишӣ (расми 45з) коркард мешавад.

Бояд донист, ки теғҳои харротӣ асбоби бурандаи нозук ва қимат буда, аз онҳо эҳтиёткорона ва мувофиқи таъинот истифода бурдан лозим аст. Инчунин ба кунд шудани он набояд роҳ дод.

|| Кори амалӣ

Шиносӣ бо асбобҳои бурандаи харротӣ

1. Бо якчанд асбоби бурандаи харротӣ шинос шавед.
2. Намуд ва таъиноти онҳоро муайян кунед.
3. Яке аз теғҳои харротиро гирифта, кунчи буришро бо кунҷченкунак андоза бигиред ва натиҷаро дар ҷадвал сабт кунед.

№ б/т	Намуди теғ	Таъиноти теғ	Кунҷҳои тезкунии теғҳо			
			α	β	γ	δ
1						
2						
3						
4						

△ Теғҳои харротӣ, унсурҳои теғи харротӣ, сатҳи коркард, сатҳи коркардшуда, кунчи тезкунии теғҳо.

? Саволҳо барои санҷиш:

1. Бо кадом асбобҳо дар дастгоҳи харротӣ коркарди ҷузиёти гузаронида мешавад?
2. Теғҳои харротӣ аз кадом қисмҳо иборатанд?
3. Дар қисми сараки теғи харротӣ чӣ гуна сатҳҳо, қирраҳо ва теғҳо мавҷуд мебошанд?
4. Кунчи тезкунии теғ чӣ гуна аст?
5. Дар байни теғи харротӣ, исканаи филизбур, парма ва арра чӣ умумият вучуд дорад?
6. Кадом намудҳои асосии теғҳои харротиро медонед?
7. Бо теғи харротии тарошанда чӣ хел корхоро иҷро кардан мумкин аст?

20. Идоракунии дастгоҳи харротии рахпечбур

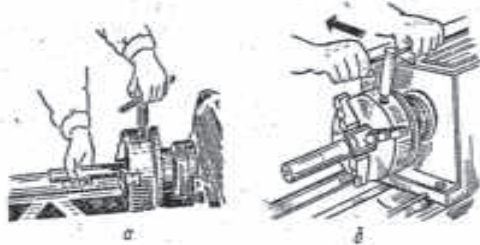
Омода кардани ҷойи кори харрот. Дар ҷойи кори харрот ба ғайр аз дастгоҳи харротии рахпечбур боз мавҷудияти чунин афзорҳо лозим аст: маҷмӯи лавозимот, асбобу анҷоми мувофиқи феҳрист ва мушаххасоти дастгоҳ ва қоидаҳои истифодабарӣ аз он. Ба он таҷҳизоти технологияи истифодаи доимӣ – калиди қапандаи теғ, калид барои мустаҳкам кардани патрон, калидҳои махсус, қаровулак (хомут), маркази тақвияи Морзе 2, патрони семуштакдор, планшайба (барои мустаҳкам кардани ҷузъиёти шаклаш мураккаб, ки ба патрон гузоштаниш нокулай мебошад), планшайбаи барандаи марказдор, теғҳои харротӣ, пармаҳо, зеркерҳо, плашкаҳо, метчикҳо, асбобҳои ҷенкунанда ва ёрирасон; маҷмӯи ҳуҷҷатҳои технологӣ, ки доимо дар ҷойи корӣ нигоҳ дошта мешаванд (дастурҳо, нақшаҳои маснуоти сохташаванда, харитаҳои амалиётӣ ва ғ.); маҷмӯи ашё барои нигоҳубини дастгоҳ ва ҷойи равшандон бо равшанаш (маслёнка), ҷўтка, чангак, масолеҳи моланда.

Дар ҷойи кори касбомӯзон, бахусус дар ҷевон лавозимоти харротӣ, маснуот ва ҷузъиёти коркардшаванда ҷойгир карда мешавад.

Баландии дастгоҳи харротӣ ба қомати хонанда бояд мувофиқ бошад. Кафи дасти хонанда, ки то оринҷ дар таҳти кунҷи 90° қат карда шудааст, набояд аз тири маркази дастгоҳ паст бошад, бинобар ин, хонанда бояд панҷараҳои ҷўбини мувофиқро барои тағи пой интихоб кунад.

Иҷро намудани ҳаракатҳои кориеро, ки ҷараёни буришро таъмин мекунанд, идораи дастгоҳ меноманд. Пеш аз он ки ба идоракунии дастгоҳ сар кунем, пеш аз ҳама, онро ба танзим дароварда ва омодаи кор сохтан лозим аст.

Гузоштани масолеҳ, мустаҳкам кардани асбобу дастгоҳ ва омода кардани дастгоҳро танзим меноманд. Барои маҳкам намудани масолеҳ аз патронҳои семуштакдор ё ки планшайбаи барандаи марказдор



Расми 46. Шинондан ва маҳкам кардани масолеҳ

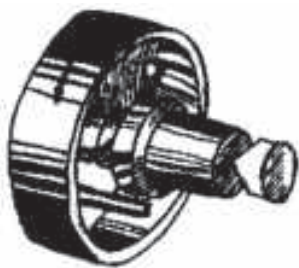
(расми 47) истифода мебаранд.

Масолеҳи (расми 46) дохили патронро дар масофаи на кам аз 20-25 мм мобайни муштакҳои патрон тавассути калид ҷойгир ва мустаҳкам меkunанд. Масолеҳ аз патрон ба андозаи панҷ қутр набояд зиёд барояд.

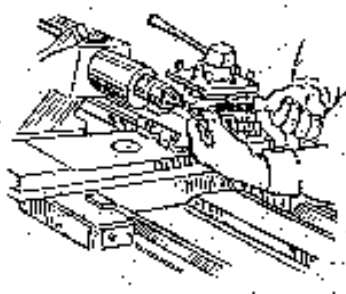
Пеш аз мустаҳкам кардани масолеҳ ба марказҳо дар маркази сатҳи паҳлуи масолеҳ сӯроҳӣ гузоштан лозим аст.

Ба сӯроҳии маҳрутии меҳвар наварди маркази пешро (расми 47) ҷойгир намуда, маркази қафо ба пиноли оринчи қафо маҳкам карда мешавад. Ба ивази патрон дар меҳвар барои доштани масолеҳи нокулай планшайбаи барандаи марказдор маҳкам карда мешавад.

Теги харротӣ (расми 48) бо нигоҳдорандаи теғ гузошта шуда, бо калиди махсус ва ёрии винтҳо мувофиқи талабот мустаҳкам карда мешавад. Ба тағи теғҳои харротӣ тағмонакҳо гузошта, онро мувофиқ намудан лозим аст, бояд баландии теги харротӣ ба баландии маркази оринчи қафо мувофиқат кунад. Теги харротӣ бояд аз сатҳи канории нигоҳдорандаи теғ дар масофаи 1-1,5 баландии теғ зиёд набарояд.



Расми 47. Барандаи марказдор



Расми 48. Омода намудани теги харротӣ ба қор

Ба назар гирифтани зудии даврзании меҳвар ва суръати ҷойивазкунии рандаро дуруст кардани дастгоҳ меноманд.

Ба ҳар як коркарди мушаххаси масолеҳ, усули аз ҳама бештар манфиатноки тартиби буриш: суръати буриш, чуқурии буриш ва диҳиш муқаррар карда мешавад.

Омодасозии дастгоҳи ТВ - 6 бо ёрии якчанд дастак мувофиқи ҷадвали панели дастгоҳ иҷро карда мешавад.

Дар расми 41 тартиби идораи дастгоҳи харротии рахпечбур нишон дода шудааст.

! Қоидаҳои бехатарии меҳнат дар дастгоҳи харротии рахпечбур

Вақти кор бо дастгоҳи рахпечбур эҳтимоли ҳодисаҳои нохуши ҷой доранд:

Ҳодисаҳои нохуш

1. Набудан ва ё нодуристии қисми муҳофизаткунанда.
2. Иллат ё зарб хӯрдани ангуштон ва даст аз қисмҳои даврзанандаи дастгоҳ.
3. Ҷузъиёт ё асбобро дуруст ва боварибахш маҳкам накардан.
4. Нодуруст ва ё кунд будани асбоби буранда.
5. Печидани мӯй ба қисми даврзанандаи дастгоҳ.
6. Шинондан ва кушодани тасма дар гашти дастгоҳ.
7. Носозии қисми электрикӣ ё қисман ба замин васлкунии он.
8. Бетартиб гузоштани асбобҳо дар ҷойи кор.

Пеш аз оғози кор

1. Либоси кориро пӯшида, ба кор омода шавед (пешдоман, хилъат, сарпӯш).
2. Тугмаҳои остинро гузаронед, мӯйхоро ба таги кулоҳ гиред, то ки қисмҳои овезон боқӣ намонанд.
3. Қисмҳои пайваст ба замин, қисмҳои муҳофизатиро бубинед, ба маҳкамии он боварӣ ҳосил кунед.
4. Асбобҳо ва масолеҳро бо тартиби муайян гузаред.
5. Асбоби буранда ва ҷузъиёти коркардшавандаро саҳт мустаҳкам намуда, калидро аз патрон гирифта, ба ҷойи муайяншуда гузаред.
6. Кори дастгоҳро дар гашти ҳолӣ бо пайваст намудан ва ҷудо кардани тугмаҳо ва дастақҳои идоракунии бисанҷед.
7. Пеш аз оғози кор айнақҳои муҳофизатиро ба ҷашм бигузаред.

Дар вақти кор

1.Теги бурандаро ба чузъиёти коркардшаванда дуруст баред ва ба зиёдшавии буриши сатҳи филиз (металл) роҳ надихед.

2.Барои пешгирии садама:

- ба назди асбоби буранда ва патрон сарро аз ҳад зиёд ҳам накунад;

- аз болои қисми даврзананда ва қисми ҳаракаткунандаи дастгоҳ ба додугирифти асбобҳо роҳ надихед;

- ба дастгоҳ така ё чафс нашавед, ба болои он асбоб ё масолеҳ нагузоред;

- корҳои ченкунии чузъиёт, равғанкунӣ, тозакунии дастгоҳ аз металлпораҳо роҳ аз пурра аз ҳаракат монандани қисмҳои дастгоҳ иҷро кунед;

- асбоби буранда ё чузъиёти даврзанандаро ба воситаи латтаи тар сард накунад;

- дар вақти буридан ба ёздан ё дарозшавии металлпораҳо роҳ надихед;

- дастгоҳ, патрон ё шпинделро даст нигоҳ надоред;

- чузъиёти буридашавандаро бо даст нигоҳ надоред;

- амалиёти тозакунии чузъиётро дар дастгоҳ бо сӯхон ва қоғози сунбода, ки ба тахтачаи яклухт мустаҳкам карда шудааст, иҷро кунед;

- дастаи он бояд ҳалқаи муҳофизаткунанда дошта бошад;

- дар вақти кор онро бо дасти чап нигоҳ доред. Пеш аз ба кор даровардани дастгоҳ теги бурандаро аз чузъиёти коркардшаванда ба масофаи лозимӣ дур кунед;

- дар вақти кор бо марказҳо боварӣ ҳосил кунед, ки бабкаи қафо дуруст мустаҳкам карда шудааст;

- калидҳои ба сараки болтҳо мувофиқро истифода баред;

- дарозии масолеҳи коркардшавандаро чунон интиҳоб кунед, ки аз дастгоҳ набарояд;

- дар вақти кор, агар чараён қатъ шавад, тугмачаи “Ист”-ро пахш кунед.

Баъди анҷоми кор

1. Рандаро ба як тараф бурда, муҳаррики дастгоҳро боздоред.
2. Филизпораҳоро аз дастгоҳ бо чӯтка ва аз чуқуричаҳои асос бо чангак тоза кунед. Оҳанпораҳоро бо даҳон пуф накунад ё бо даст тоза накунад.
3. Дастгоҳро бо матоъ нағз пок намуда, ҷойҳои лозими равшан кунед. Асбобҳо ва воситаҳои инфиродии муҳофизатиро бо тартиби муайян ҷой диҳед.
4. Ҷойи қорӣ ва дастгоҳро ба усто ё муаллим супоред.
5. Сару либосатонро ба тартиб дароред.

¶ Кори амалии № 1

Идоракунии дастгоҳи ҳарротии рахпечбур – ТВ - 6

1. Мувофиқати дастгоҳро ба қадду қомататон санҷед. Ба тағи пой тағмонак интиҳб кунед, то ки кафи дасти рост, ки дар таҳти кунҷи 90° қат карда шудааст, бо маркази тирӣ дастгоҳ баробар бошад.

2. Бо муаллим (усто) якҷоя дуруст пӯшида шудани кулоҳи муҳофизатии болои патрон ва рандаро бисанҷед. Инчунин ба дурустии васли дастгоҳ низ боварӣ ҳосил кунед.

3. Ба воситаи дастакҳо ва ҷадвали панели дастгоҳ дараҷаи лозими даврзании меҳварро гузоред. Дигар дастакҳои мавҷударо ба ҳолати бетараф биёред. Муҳаррики барқиро бо тугмаи “Ба пеш” ба қор дароред, пас бо тугмаи “Ист” боздоред. Мувофиқи ҷадвал дигар шумораи даврзаниҳоро гузошта, машқро идома диҳед.

4. Ба тугмачаи 14 (расми 41) ҳаракатгузаронии рейкагиро пайваст кунед. Дастаки 6-ро давр занонда, лаҳшаки барқадиро ба тарафи қафо, то охир, пас ба тарафи пеш – то охир ҷой иваз кунед. Ба воситаи дастаки 8 лаҳшаки болоиро ба тарафи чап, то охир ва пас ба тарафи рост – то охир ҳаракат диҳед.

5. Дараҷаи лозими даврзании меҳварро гузошта, бо дастаки 2 (расми 41) наварди даврзанандаро ба қор дароред ва бо дастаки 3 равиши диҳишро ба тарафи чап, яъне сӯйи равиши “ЧАП” гузоред. Аз ҷадвали панели пеши дастгоҳ истифода бурда, ба воситаи дастаки 1 бузургии диҳиши ҳадди ақалро гузоред. Муҳаррики барқиро бо тугмаи “Ба пеш” (меҳвар ба ҳаракат сар мекунад) ба қор

дароред. Бо дастак хомӯш кунед ва баъд аз 1 - 2 дақиқа диҳиши механикиро ба кор дароред. Машкро дар ҳолати дастаки 3 “РОСТ”, яъне ба тарафи рост такрор намоед. Дигар бузургиҳои диҳишро гузошта, машкро такрор кунед.

II Кори амалии № 2

Танзим ва дурусткунии дастгоҳи харротии Рахпечбур – ТВ - 6

1. Ҷойи рандаро ба тарафи рост иваз намуда, ҳамаи дастакҳоро ба ҳолати аввала биёред.

2. Калидро (расми 46) ба яке аз васлгоҳи патрон гузошта, онро мувофиқи гашти акрабаки соат давр занонед ва муштакҳоро аз ҳам ҷудо кунед. Бо дасти рост масолеҳро ба патрон дохил намуда, муштакҳоро бо навбат мувофиқи акрабаки соат давр занонда ва мустаҳкам кунед.

3. Дурустӣ ва мустаҳкамии масолеҳро санчида, дастгоҳро бо тугмаи “Ба пеш” ба кор андозед. Бо дасти рост бўрро гирифта, ба масолеҳи оҳиста даврзананда наздик баред ва ба масофаи зарурӣ нишона гузоред. Дастгоҳро бо тугмаи “ИСТ” боздоред.

4. Ҷойи рандаро ба ҳолати охирини тарафи рост иваз карда ва теғи харротиро ба гирандаи он мувофиқ гузошта (расми 48), мустаҳкам кунед.

△ Идоракунии дастгоҳ, танзим ва омода кардани дастгоҳ, патрони семуштакдор, планшайбаи барандаи марказдор, тартиби буриш.

? Саволҳо барои санчиш:

1. Идоракунии дастгоҳ чист?
2. Дастгоҳ чӣ гуна танзим карда мешавад?
3. Масолеҳро ба патрон чӣ гуна маҳкам мекунанд, то ки зарба надошта бошад?
4. Барои чӣ калидро ба патрон гузоштан манъ аст?
5. Аҳамияти пайдарпайии мустаҳкам кардани теғ дар чист?
6. Шумо кадом тартиби буришро медонед?

21. Кори амалӣ дар дастгоҳи харротии рахпечбур

Яке аз корҳои пахншудаи харротӣ – ин коркарди сатҳи берунаи силиндрӣ мебошад, ки он бо теғи харротии тарошандаи нӯкаш рост ва ё қач иҷро карда мешавад.

Масолеҳро ба патрон ҷунон маҳкам кардан лозим аст, ки нисбат ба дарозии ҷузъиёт 7-12 мм зиёд баромада истад. Ин қисми зиёдатӣ барои коркарди сатҳи пахлӯи ва буридани масолеҳ зарур аст.

Зудии даврзании меҳвар ва ҷукурии буриш дар вақти тарошидан дар харитаи технологӣ ва ё дастурдиҳӣ нишон дода мешавад. Дар вақти гузоштани ҷукурии буриш аз лимбаи диҳиши кундалангӣ истифода бурда мешавад. Дар дастгоҳи харротии рахпечбур – ТВ - 6, вақти гардиши лимба он ба як тақсимои теғи харротӣ ба ҷукурии буриши 0,025 мм соҳиб мешавад, зеро қимати тақсимои диҳиши кундалангии лимба ба 0,025 мм баробар аст. Дар ин вақт диаметри сатҳи берунаи ҷузъиёт ба бузургии $0,025 \times 2 = 0,05$ кам мешавад. Адади умумии тақсимои лимбаи диҳиши теғи харротӣ мувофиқи формулаи:

$a_{\text{кундалангӣ}} = (D - d) / 0,025$ ҳисоб карда мешавад, ки дар ин ҷо: D – диаметри маснуот ва d – диаметри ҷузъиёт мебошад.

Баъд аз сатҳи силиндрӣ одатан ҷузъиётро аз пахлӯ мебуранд. Барои буридани сатҳи пахлӯи ҷузъиёт аз теғҳои пахлӯбури теғи нӯкаш рост ва теғи тақавӣ истифода бурда мешавад.

Вақти буридани сатҳи пахлӯи ҷузъиёт бо теғи тарошандаи нӯкаш рост ва саракаш қач (расми 49а,б) онро то ба сатҳи пахлӯи ҷузъиёт расидан наздик мебаранд, пас аз онро дур намуда, каретаро ба 1-2 мм ба тарафи чап (1-2 мм ҷукурии буриш гузошта) ҷой иваз мекунанд. Бо ҷойивазкунӣ кундалангии теғи харротӣ қабати филиз аз сатҳи пахлӯи ҷузъиёт бурида мешавад. Каретаро ба 1-2 мм ё дигар бузургихоро ба воситаи диҳиши барқадии лимба гузоштан мумкин аст. Қимати тақсимои лимба 0,5 мм аст, бинобар он миқдори тақсимои лимбаро ҳисоб карда, лимбаро гардондан зарур аст, зеро он мувофиқи формулаи:

$$a_{\text{баргидӣ}} = e / 0,5$$

ҳисоб карда мешавад, ки дар ин ҷо e – дарозии зарурии ҷойивазкунӣ мебошад.

Барои буридани сатҳи паҳлуи масолеҳ аз теғҳои паҳлур (тақавӣ ва кӯтоҳкунанда) истифода бурда, коркардро аз маркази паҳлу оғоз мекунанд (расми 49 в, г). Барои ин баландии теғи харротиро дар рӯ ба рӯи маркази масолеҳ ҷойгир намуда, дастгоҳро пайваस्त кунед. Барои ҷойивазкунии барқадии теғ дар маркази сатҳи паҳлӯ 1-2 мм чуқурӣ бурида, теғ дохил карда мешавад. Пас теғро ба тарафи худ ҷой иваз намуда, қабати зарурии филизро аз маркази сатҳи паҳлӯ бояд бурид.

Дар вақти коркарди зинаҳои на он қадар калон амали тарошидан ва буридани сатҳи паҳлу бо теғи тақавӣ иҷро карда мешавад.

Ҳосил кардани ҷӯякҳои берунӣ дар ҷузъиёт бо теғҳои ҷӯякбарор иҷро карда мешавад. Теғро дар ҷойи лозима мустақкам намуда, бо неруи зиёду озодона дар равиши кундаланг ба ҳаракат дароварда, қабати филиз бурида мешавад. Чуқурии ҷӯяк ба воситаи лимбаи диҳиши кундалангӣ назорат карда мешавад.

Дар вақти бурида ҷудо намудани масолеҳи тайёршуда ҳам, айнан монанди ҷӯякбарорӣ рафтор кардан лозим аст. Бурида ҷудо кардани ҷузъиёт ҳамон вақт ба охир мерасад, ки агар қутри ҷои буридашаванда то ба 2-3 мм баробар шавад. Пас дастгоҳро боздошта, теғро аз ҷойи буридашаванда бароварда, ҷузъиётро ҷудо карда бигиред.

Ҳангоми коркарди ҷузъиёт дар дастгоҳи харротӣ як қисми филиз ба пораҳои оҳанреза мубаддал мегардад. Дар истеҳсолот онҳоро ҷамъ намуда, бо фишори сахт ба шакли муайяни брикет медароранд ва ба корхонаҳои металлургӣ мефиристанд. Дар корхонаҳои металлургӣ онҳоро дар гудозиши пӯлод, филиз ва ҳулаҳо (фоизи муайян ҳамроҳ намуда) дубора истифода мебаранд.

! Қоидаҳои беҳатарӣ

1. Чен кардани ҷузъиёт, гирифтани параҳо, тоза ва раванкунии дастгоҳ фақат пас аз пурра боздоштани ҳаракати дастгоҳ иҷро карда мешавад.
2. Параҳо ро фақат бо ёрии чангак ва ҷӯтка гирифтани лозим аст.

|| Кори амалии № 1

Тарошидани сатҳи берунии силиндрии масолех дар дастгоҳи харротии рахпечбур – ТВ - 6

1. Масолехро ба дохили патрон ҷойгир намуда, пас теғро интиҳоб ва ба гирандаи теғ гузошта, онро маҳкам кунед.

2. Теғро ба масолех чунон наздик биёред, ки баландии он ба тарафи чаптари сатҳи паҳлуии масолех ба масофаи 8-10 мм ва нисбат ба сатҳи коркардшаванда дар масофаи 2-3 мм ҷойгир шавад.

3. Меҳварро ба ҳаракат биёред ва теғро оҳиста ба сатҳи масолех то дар сатҳ пайдо шудани нишонаи гузошташуда баред. Теғро ба тарафи рост, ба масофаи 8-10 мм аз сатҳи паҳлуи масолех оварда, дастгоҳро боздоред.

4. Бо дасти чап дастаки кундалангии ҷойивазкунии рандаро дошта, бо дасти рост ҳалкаи лимбаро то мувофиқ омадани раҳи сифрии он бо нишона, ки дар ғилофи маҳкам гузошта шудааст, гардонед. Дастаки кундалангии ҷойивазкунии рандаро бо ду даст ба адади лозимаи (пешакӣ ҳисобкарда) тақсмоти лимба гардонед.

5. Меҳварро аз нав ба ҳаракат дароред. Масолехро ба дарозии 3-5 мм бо диҳиши дастии ранда тарошед. Теғро аз масолех дур намуда, дастаки диҳиши кундалангии рандаро муқобили ақрабаки соат ба ним гардиш гардонед ва онро ба тарафи рост ҳолати аввала биёред.

6. Дастгоҳро хомӯш кунед. Баъд аз ҳаракат мондани масолех ба воситаи штангенциркул қутри ҳосилшударо чен кунед. Агар нисбат ба андозаи лозимӣ калонтар бошад, он гоҳ ҳисоб кунед, ки барои қутри зарурӣ чанд дараҷа чудо намудан лозим аст. Пас дастгоҳро ба кор дароред ва теғро ба масолех наздик бурда, қабати муқарраршударо дар қисми санҷишӣ тарошед. Ҳаракатро то ҳосил шудани андозаи лозимӣ давом диҳед.

7. Дар вақти ҳосил шудани қутри лозима масолехро ба дарозии пурра ва бо диҳиши дастӣ ё механикӣ тарошед. Теғро аз сатҳи коркардшаванда дур намуда, баъд ба тарафи рост, ба ҳолати аввала биёред.

II Кори амалии № 2

Бурида кӯтоҳ кардан ва сӯрохкунии масолех дар дастгоҳи ТВ - 6

1. Теғи харротиро интихоб намуда, ба гирандаи он маҳкам кунед. Инчунин пармаи спиралиро интихоб ва ба пиноли оринчи қафо маҳкам кунед.

2. Дастгоҳро ба кор дароред ва сатҳи паҳлуи масолехро (расми 49) бо ёрии диҳиши кундалангии теғ нигоҳ доред. Дастгоҳро нигоҳ дошта, ростхаттагии сатҳи паҳлуиро бо хаткашак бисанҷед. Дар маркази сатҳи паҳлуӣ ба воситаи теғи харротӣ чуқурии махрутиро барои равона намудани парма тарошед.

3. Чуқурии зарурии сӯрохкуниро бо бўр ишора кунед. Мехварро ба ҳаракат оваред. Чархи оринчи қафоро мувофиқи ақрабаки соат давр занонда, чуқурии лозимиро дар масолех сӯрох кунед. Пармаро аз сӯроҳӣ бароварда, дастгоҳро боздоред.

4. Чуқурии сӯроҳии ҳосилшударо бо штангенциркул чен кунед.

△ Тарошидани сатҳи силиндрӣ, буридани сатҳи паҳлуӣ, коркарди зинаҳо, буридани масолех, ҳосил кардани чӯякҳо.

? Саволҳо барои санҷиш:

1. Қоидаҳои беҳатарии ҳангоми кор бо дастгоҳи харротиро медонед?

2. Амалиёти пайдарпай тарошидани сатҳи силиндрӣ кадомҳоянд?

3. Дар вақти тарошидан аз кадом теғҳо истифода бурда мешавад?

4. Агар чуқурии буриши лимба ба 10 тақсимот гузошта шува бошад, қутри масолех чӣ қадар тағйир меёбад?

5. Барои чӣ вақти тарошидан ҷойи теғро мунтазам иваз мекунанд?

6. Барои чӣ дарозии сараки теғи буранда, ки 0,5 қутри масолех аст, боз 3-4 мм шавад?

7. Барои чӣ вақти қутри ҷойи буридашавии масолехи буридашаванда ба 2-3 мм расидан, корро қатъ кардан лозим аст?

22. Таъйинот ва сохти дастгоҳи фрезерӣ (НГФ-110 Ш4)

Ташкили ҷойи кор. Қитъаи муайяни масоҳати устохона, ки ба як хонанда вобаста мебошад, барои иҷрои супориши муайян таъйин шудааст ва мувофиқи хусусияти ин кор бо таҷҳизот, асбобу афзор ва масолеҳи зарурӣ таъмин мебошад, ҷойи кор номида мешавад.

Ташкили ҷойи кор қисми муҳимтарини ташкили кор аст. Дар ҷойи корӣ муҳайё кардани шароити корӣ, самаранок истифода бурдани дастгоҳ, ҷиҳозонидани он, сарфаи вақт, малакаҳои меҳнатӣ ва лаёқати эҷодии хонандагонро таъмин менамоянд. Дуруст интиҳоб ва ҷобаҷо кардани таҷҳизот, асбобу афзор ва масолеҳ барои кор шароити мусоид фароҳам меоварад. Дар натиҷаи оқилона ва ба тарзи маданӣ ташкил намудани кор бо сарфаи камтарини кувва, маблағ, ҳосилнокии баланди истеҳсоли маснуоти хушсифат ва шароити беҳатари кор таъмин карда мешавад.

Яке аз унсурҳои асосии ташкили ҷойи кор банақшагирӣ мебошад, зеро ҳангоми иҷрои ташкили илмӣ кор ҷойгир кардани таҷҳизот, асбобу афзор ба назар гирифта мешавад.

Бо мақсади кам кардани такудав ва ҷустуҷӯи беҳудаи асбобу афзор дар ҷойи кор, инчунин барои истифодаи доимӣ ва муваққат, ҷойи ҳаррӯзаи асбобу афзорро муайян мекунанд. Вақти банақшагирии устохонаи таълимӣ, пеш аз ҳама, таркиб ва андозаҳои таҷҳизоти асосӣ, ҷиҳози ёрирасони ҷойи кор, инчунин шаклҳои ташкили илмӣ корро чун асос ба инобат мегиранд.

Дар ҷойи кор факат ҳамон асбобу афзореро гузоштан лозим аст, ки барои иҷрои ҳамон супориш заруранд. Асбобу афзореро, ки онҳоро тез-тез истифода мебаранд, хеле наздик ҷойгир мекунанд, ки бо дасти рости чап гирифта шаванд. Асбобу афзореро, ки камтар мавриди истифода қарор мегиранд, дуртар ва дар ҷойи мувофиқ мегузоранд. Асбобу афзорҳо ҳадалимкон тавре бояд ҷобаҷо карда шаванд, ки вақти иҷрои кор бисёр хаму рост шудан, тоб хӯрдан ва аз як даст ба дасти дигар гузаронидан лозим наояд. Дуруст ҷойгиршавии асбобу афзор самаранокӣ корро афзуда, қормандро аз мондашавӣ эмин меорад.

Ташкили ҷойи кори фрезерчӣ. Дар ҷойи кори фрезерчӣ ба ғайр аз дастгоҳи фрезерӣ-уфуқии НГФ-110 Ш4 боз мавҷудияти чунин асбобу афзор лозим аст.

Ба он маҷмӯи лавозимот, асбобу афзоре (маҷмӯи асбобҳо), ки мувофиқи феҳрист ва мушаххасоти дастгоҳ ва қоидаҳои истифодаи он заруранд, шомил мегарданд. Ба таҷхизоти технологие, ки доим истифода бурда мешавад, навард барои мустаҳкам кардани фреза, ҳалқаҳои мошинӣ, шиканчаи мошинӣ, пахшкунандаҳо, мангана, асбобҳои буранда, ченкунанда ва ғирасон дохил мешаванд.

Маҷмӯи ҳуҷҷатҳои технологӣ, ки доимо дар ҷойи корӣ нигоҳ дошта мешавад: дастурҳо, нақшаҳои маснуоти сохташаванда, ҳаритаҳои амалиётӣ, технологӣ, супоришҳо, ва ғайраҳо ҳисоб меёбанд.

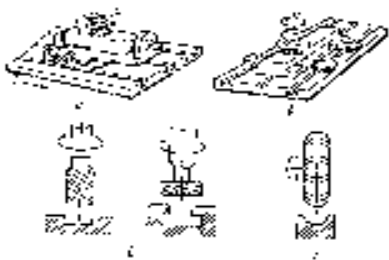
Маҷмӯи ашёе, ки барои нигоҳубини ҷойи кор заруранд, инҳоянд: зарфи махсус барои равангкунӣ, ҷўтка, чангак, хокпарто, масолеҳи пардоздихӣ, панҷараҳои ҷўбӣ барои мувофиқати қомати хонанда.

Хонандагон бо ҷойи кори фрезерчӣ шинос шуда, бояд онро доим тоза ва озода нигоҳ доранд. Пас аз кор ҷойи корро мунтазам тозаю нуктаҳои лозимаро раванг карда, асбобу афзорро ба тартиби муайян гузоранд.

Фрезеронидан – амалиёти коркарди механикии буриши масолеҳ буда, бо асбоби бисёртеға, ки фреза ном дорад ва ба шакли даврзанӣ ҳаракат мекунад, иҷро карда мешавад. Аз ин рӯ, ба масолеҳи коркардшаванда ҳаракати пешраванда (ҳаракати диҳиш) хос аст. Калимаи «фреза» фаронсавӣ буда, маънояш «қулфинай» мебошад. Аввалин сохтори фреза шакли қулфинайро дошт, бинобар ин чунин номгузорӣ шудааст.

Барои ҳосил намудани сатҳҳои ҳамвор ё суфта, шиканча, чуқуриҳои чархҳои дандонадор ва ғайра аз амали фрезеронидан истифода мебаранд. Барои коркард масолеҳро ба гиранда ё мизи дастгоҳ (расми 50) маҳкам мекунанд.

Дар устохонаи таълимӣ дастгоҳи рӯйимизии фрезерии тамғаи НГФ-110Ш4 (расми 51)-ро истифода мебаранд. Азбаски дастгоҳи мазкур дар Федератсияи Русия истеҳсол шудааст, бинобар он ҳарфҳо ва рақамҳо дар номи дастгоҳ бо забони русӣ сабт шуда, чунин маънидод карда мешавад:



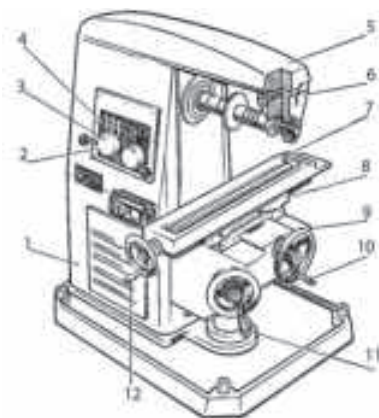
Расми 50. Мустаҳкамкунии ҷузыёт дар шиканча

Н-рӯйимизӣ (настолный), Г – уфукӣ (горизонтальный), Ф–фрезерӣ (фрезерный), 110–кутри калонтарини фреза бо мм, Ш–ҳамакора (широкоуниверсалный), 4 – чорумин модел.

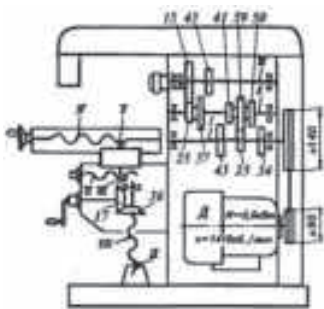
Дар ин дастгоҳ сатҳҳои уфуқӣ, амудӣ, шикӯфиро, чуқуриҳо ва ғайраҳо бо фрезаҳои цилиндрий, паҳлуӣ, дискшакли чӯяқбарор, махрутӣ, кунҷӣ, иҷро мешавад.

Дастгоҳ иборат аз 1 тана буда, (расми 51) тавассути 3 куттии суръат бо ёрии дастақҳои 4-5 ва 6 зудии даврзании меҳварро аз 125 то 1250 гар/дақиқа таъмин мекунад. Фреза дар наварди махсус (10) бо ғилофаҳои гиранда маҳкам карда мешавад.

Дар қисми болои тана рабонакунандаи шакли “думи фароштурук” мавҷуд аст, ки дар он хартум ҷойгир мешавад. Хартумро (7) дастӣ ба рабонакунанда ҳаракат додан мумкин аст. Дар қисми пеши хартум ҳалқа (9) ҷойгир шудааст, ки барои наварди махсус (10) бо фрезааш ҳамчун таъя хизмат мекунад. Тарафи дигари наварди махсус (10) ба меҳвар маҳкам карда шудааст. Маснуот дар мизи дастгоҳ (12) ва ё гиранда (11) пайваست карда мешавад. Мизи дастгоҳ ба равиши барқадӣ ба дастак (2) ҷой иваз карда, ба равиши амудӣ (вертикалӣ) бо якҷоягии асос бо чархи 15 ҷой иваз мекунад. Дар (расми 52) нақшаи кинематикии дастгоҳ нишон дода шудааст. Ҳаракати асосӣ аз муҳаррики барқӣ тавассути таҳрики тасмагии фонашакл ба чархҳои дандонадор ба меҳвар дода мешавад.



Расми 51. Дастгоҳи уфукӣ-фрезерии тамғаи НГФ-110 Ш4



Расми 52. Нақшаи кинематикии дастгоҳи уфукӣ-фрезерии тамғаи НГФ-110 Ш4

! Қоидаҳои беҳатариини меҳнат дар дастгоҳи уфуқӣ-фрезерӣ

**Вақти кор бо дастгоҳи уфуқӣ-фрезерӣ имкони
ҳодисаҳои нохуши зерин мавҷуд аст:**

Ҳодисаҳои нохуш

1. Лат ҳӯрдани ангуштон ва даст дар қисмҳои даврзанандаи дастгоҳ.
2. Печидани мӯй ба қисми даврзанандаи дастгоҳ.
3. Паридани пораи металл вақти коркарди филизҳои ҳар-хела ва зарар дидани чашм.

Пеш аз оғози кор

1. Либоси кориро пӯшида, ба кор тайёр шавед (хилъат, пешдоман, сарпӯш).
2. Тугмаҳои остинро гузаронед, мӯйро ба таги кулоҳ гиред, то ки қисмҳои овезон боқӣ намонанд.
3. Қисмҳои пайвасти дастгоҳ ба замин, қисмҳои муҳо-физатиро санчида, ба маҳкамии он боварӣ ҳосил кунед.
4. Асбобҳо ва масолеҳро бо тартиби муайян гузоред.
5. Фреза ва чузъиёти коркардшавандаро саҳт маҳкам кунед. Баъд калидро гирифта, ба ҷойи махсус гузоред.
6. Кори дастгоҳро дар гашти ҳолӣ бо пайваст намудан ва ҷудо кардани тугмачаҳо ва дастакҳои идоракунӣ санҷед.

Дар вақти кор

1. Фрезаро ба чузъиёти коркардшаванда ё чузъиётро ба фреза оҳиста, мунтазам бо буриши оҳанпораҳо роҳ надода, аз меъёр зиёд наздик накумед.
2. Факат бо асбоби дурусти боваринок кор кунед.
3. Бо мақсади роҳ надодан ба ҳодисаҳои нохуш:
 - ба фреза ё чузъиёти даврзананда сарро аз ҳад зиёд ҳам накумед;
 - аз болои қисми даврзананда ва қисми ҳаракаткунандаи дастгоҳ асбобҳоро доду гирифт накумед;
 - ба дастгоҳ така ё ба болои он асбоб ва масолеҳ нагузоред;

- корҳои ченкунии чузъиёт, равғанкунӣ, тозакунии дастгоҳ аз оҳанпораҳоро баъд аз пурра аз ҳаракат мондани қисмҳои дастгоҳ иҷро кунед;
 - фреза ва чузъиёти даврзанандаро бо воситаи латта сард накунад;
 - ба зиёдшавии оҳанпораҳо аз меъёр зиёд роҳ надихед;
 - дастгоҳ тасма ё шкивро бо даст нигоҳ надоред;
 - то боздошти дастгоҳ аз назди он дур наравед.
4. Пеш аз боздоштани дастгоҳ фрезаро аз чузъиёти коркард ба масофаи лозимӣ дур кунед.

Баъди итмоми кор

1. Дастгоҳро боздоред.
2. Оҳанпораҳоро аз дастгоҳ ҷамъ карда гиред ва баъд онро бо матоъ нағз пок намуда, ҷойҳои лозимиرو равған кунед.
3. Ҷойи кор ва дастгоҳро ба муаллим супоред.
4. Сару либоси худро ба тартиб биёред.

¶ Кори амалии №1

Шиносой бо сохти дастгоҳи фрезерии НГФ-110Ш4 ва асбобҳои бурандаи он

1. Дастгоҳро дида, бо он шинос шавед ва қисмҳои онро номбар кунед.
2. Нақшаи кинематикии дастгоҳро омӯхта, муайян кунед ва шарҳ диҳед, ки ҳаракат ба меҳвар чӣ гуна дода мешавад.
3. Дар дафтар нақшаи кинематикии яке аз қисмҳои дастгоҳро кашед (мувофиқи нишондоди муаллим).
4. Бо якчанд намудҳои фреза шинос шавед.
5. Намуд ва таъиноти онро муайян кунед.

№	Намуди фреза	Таъиноти фреза
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

II Кори амалии № 2

Танзим ва омода кардани дастгоҳи фрезерии НГФ-101Ш4

1. Мувофиқи нақшаи дар куттии суръат ҷойгиршуда дастаки 4 ва 5 (расми 51) дараҷаи зудии даврзаниро ба ҳолатҳои гуногун гузоред. Дараҷаи даврзании камтарини ҳадди ақали меҳварро гузоред ва дастакро ба кор дароред, кори онро дида, баъд хомӯш кунед. Кори дастгоҳро дар дараҷаи даврзании калонтарини меҳвар бисанҷед.

2. Консолро ба боло ва поён, инчунин мизро мувофиқи равонакунандаҳо барқад ва кундаланг ҷой иваз кунед.

3. Ҳалқаро (9) аз хартум (7) ҷудо намуда, ба болои миз гузоред. Ба наварди махсус (10) фрезаи силиндриро шинонд ва втулкаҳои гирандаро ба ҷояш ҷойгир намуда, ҳалқаро маҳкам кунед.

4. Шиканҷаро (11) ба мобайни мизи дастгоҳ (12) ҷойгир намуда, ба он ҷузъиёти аломатгузоришуда – гирандаи рахпечбарор (расми 36а) ё дигар ҷузъиётро мувофиқи нишондоди муаллим маҳкам кунед. Раҳи нишонакардашуда бояд дар масофаи 2-3 мм аз сатҳи лабаки шиканҷа баромада истад. Консоли (14) дастгоҳро оҳиста ба тарафи боло, то ба фреза расидан бардоред. Маснуотро аз назди фреза бо ҷарҳи барқадӣ (2) баред.

5. Адади лозимии даврзаниро интиҳоб ва дараҷаи даврзании меҳварро таъмин намоед. Ҷарҳи диҳиши барқадиро давр занонда, ҷуқурӣ ва диҳиши камтаринро интиҳоб намуда, фрезирониданро машқ кунед. Дастгоҳро боздоред.

6. Ғафсии қабати филиз t -ро, ки фрезиронида мешавад, чен кунед. Адади тақсимооти «а», яъне лимбаи диҳиши амудиро бо формулаи $a=t/0,25$ ҳисоб кунед ва ҷарҳи (15) консолро бо мизаш ба баландии лозимӣ бардоред.

7. Дастгоҳро ба кор дароварда, ба фрезеронидан машғул шавед.

8. Дастгоҳро боздошта, андозаҳои ҳосилшударо бо штангенциркул чен кунед.

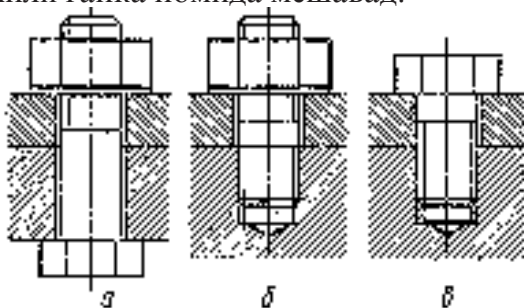
 **Фрезиронидан, фреза, цилиндрӣ, паҳлӯӣ, дискшакли ҷӯякбарор, маҳрутӣ, кунҷӣ, омехта ва ороишӣ.**

? Саволҳо барои санҷиш:

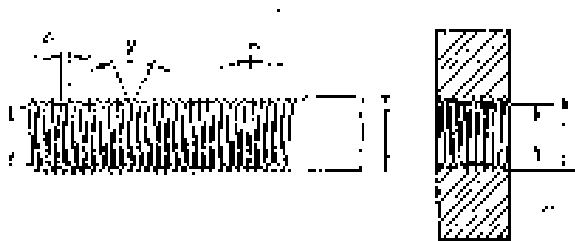
1. Фрезиронидан чист?
2. Дар вақти фрезиронидан аз кадом асбобҳо истифода мебаранд?
3. Дар дастгоҳи фрезерӣ чӣ хел намудҳои корро иҷро кардан мумкин аст?
4. Дастгоҳи фрезерии НГФ-10Ш4 аз кадом қисмҳо иборат аст?
5. Дар дастгоҳ масолеҳ ва асбобҳо чӣ тарз маҳкам карда мешаванд?
6. Вақти кор дар дастгоҳ ба кадом қоидаҳои бехатарии кор риоя кардан зарур аст?
7. Зудии даврзании зарурӣ чӣ тавр гузошта мешавад?

23. Рахпечбурӣ

Бисёр ҷузъиёти мошинҳо, сохтори сохтмонӣ ва асбобҳои рӯзгор байни ҳам бо усули рахпеч васл карда мешаванд. Ин усули васли ҷузъиёт аз он сабаб маъмул шудааст, ки одӣ ва боэътимод буда, сатҳи пайвандро танзим ва ҷузъиётро бе ивазкунии такроран иваз намудан мумкин аст. Дар пайвандҳои бо усули рахпеч болт, гайка, винт ва санчок (шпилка) истифода мешаванд. Меҳвари саракдор, ки дар охири он рахпечи берунӣ дорад (расми 53а) болт номида мешавад. Меҳваре, ки дар ҳар ду тарафаш рахпечи берунӣ дорад, санчок (расми 53б) номида мешавад. Меҳвари дорои рахпечи берунӣ ва сараки намуди гуногун винт (расми 53в) номида мешавад. Ҷузъиёти дорои рахпечи дохилӣ гайка номида мешавад.



Расми 53. Пайвасти болту гайка, санчок ва винт



Расми 54. Унсурҳои рахпеч

Шакли ҷойҳои барҷаста ва фурӯҳамидаро (дар буриши барқад) тарҳи рахпеч меноманд. Қисми рахпеч, ки баъди як даври пурраи тарҳ ба вучуд меояд, рахпеч номида мешавад.

Кунҷе, ки байни тарафҳои паҳлуии тарҳи рахпеч меҳобад ва дар ҳамвории аз тири болт гузаранда чен карда мешавад, кунҷи тарҳи рахпеч номида мешавад.

Масофаи (бо мм) байни қуллаҳои ду печи ҳамсоя, ки қад-қад тир (ба он амудӣ) чен карда мешавад, қадами рахпеч номида мешавад.

Кутри калонтаринеро, ки аз рӯи қуллаи рахпеч ба тирӣ он амудӣ чен мекунанд, кутри берунии рахпеч меноманд.

Масофаи камтарини байни асосҳои муқобилхобидаи рахпеч, ки дар самти тири болт амудӣ аст ва чен карда шудааст, кутри дарунии рахпеч номида мешавад.

Тарҳи рахпеч ба шакли қисми бурандаи афзор, ки бо ёрии он ҷузъиёт бурида мешавад вобаста аст. Мувофиқи тарҳи секунҷаи силіндрӣ, росткунҷа, трапедсияшакл, тақявӣ ва гирда мешавад. Ин рахпечҳо дар соҳаҳои гуногун ба таври васеъ истифода мешаванд.

Дар мошинасозӣ асосан се намуди рахпечҳо: метрӣ, дюймӣ ва ғулбавӣ истифода мешаванд.

Рахпечи метрӣ тарҳи секунҷа дорад ва бо унсурҳои зерин тавсиф меёбад: кунҷи тарҳаш 60^0 , кутрӣ ва қадами рахпеч дар ченакҳои системаи метрӣ бо миллиметр ифода шуда, тарҳи рахпеч ҳамвор бурида шудааст. Қадами рахпеч аз 0,25 то 6 мм аст. Масалан, рахпечи метрӣ ин тавр ишора карда мешавад: М 8х3 кл 2.

Кунҷи тарҳи рахпечи дюймӣ ба 55^0 баробар аст, кутри берунии онро бо дюймҳо, қадамашро бо шумораи печҳои ба як дюйм мувофиқ чен мекунанд. Як дюймро бо $1''$ ишора мекунанд ва он тақрибан ба 25,4 мм баробар аст.

Масалан, рахпечи дюймии кутраш якуним дюйм ин тавр ишора карда мешавад: 1 1/2^{II} (қадамаш-σ печдор 1^{II}).

Кунчи тарҳии рахпечи ғулбавӣ ба 55⁰ баробар аст. Кутри шартан интиҳобӣ кутри сӯроҳии ғулба ҳисобида мешавад, ки дар сатҳи берунии он рахпеч бурида шудааст. Қадамхоро бо шумораи печҳо ба як дюйм мувофиқ чен мекунанд. Баландии ин намуд рахпеч гирда бурида шудааст. Ишорати ғулба 2^{II}, ки бо рақами 2 онро ишора мекунанд, дар сатҳи ғулба бурида шудаасту кутри дарунии он ба 2^{II} баробар аст ва он классии 2-юми дақиқӣ дорад.

Барои буридани рахпечи берунӣ асбоби бурандаи махсус – плашка (расми 55а) истифода мешавад. Плашка шакли гайкаро дорад ва аз пӯлод сохта шудаасту аз дарун рахпеч дорад, қад-қад рахпеч сӯроҳиҳои дутарафа бурида шудаанд, ки теғҳои буранда ба вучуд меоранд ва барои баромадани оҳанпораҳо хизмат мекунанд.

Барои баровардани рахпеч бо плашка аз ҷадвали 6 кутри миларо барои рахпечи лозима муайян кардан лозим меояд.

Ҷадвали 6

Диаметри рахпеч, мм	3	4	5	6	8	10	12
Диаметри мила, мм	2,9	3,9	4,8	5,8	7,9	9,8	11,9

Ҳангоми бо плашка дастӣ буридани рахпеч миларо дар шиканча чунон саҳт мекунанд, ки нӯги аз шиканча баромадаи он аз дарозии қисми буридашаванда 20-25 мм зиёд бошад. Барои ба нӯги мила бо осонӣ даромадани плашка нӯги болои миларо маҳрутишакл мекунанд. Ин барои он аст, ки дар марҳалаи аввал плашка филизро нағз бурида дарояд.

Плашкаи андозаи (кутри рахпеч ва қадами он дар сатҳи плашка навишта шудааст) гирифта, ба қапандаи он (расми 56) мустаҳкам мекунанд.



Расми 55. Плашка

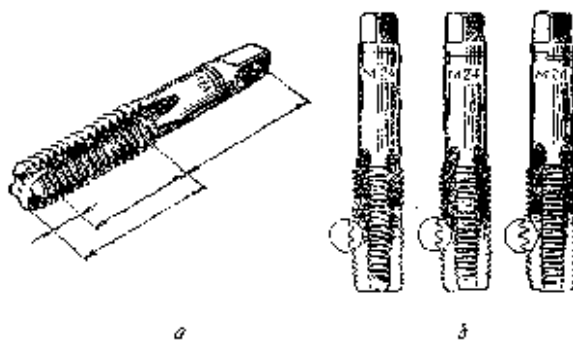


Расми 56-57. Гирандаи плашка

Пас ба нӯги мила мегузоранд ва тавре пахш карда тоб медиҳанд, ки плашка тақрибан ба андозаи 1-2 печ дарояд (расми 57). Баъд аз ин ба қисми буридашавандаи мила рағған мемоланд ва ҳар ду дастаи асбоби қапандаи плашкаро мунтазам зер карда, мувофиқи акрабаки соат ду давр тоб медиҳанд.

Барои пешгирӣ намудани нуқсон ва нашикастани дандонаҳои плашка ба ҳолати амудии он нисбат ба мила диққат додан лозим, яъне плашка бояд ба мила қач нашуда дарояд. Сифати рахпечи буридашударо дар шароити устохонаи мактабӣ бо тофтани гайка ба он санҷидан мумкин аст.

Рахпечи дохилиро (рахпеч дар сӯроҳӣ) бо милаи рахпечбарор мебуранд (расми 58). Рахпечбарор иборат аз қисми корӣ ва қисми дастак иборат аст. Қисми кории метчик винтест, ки қад-қади худ якчанд комаҳои рост ё морпеч дорад. Қисми кории рахпечбарор аз қисмҳои махрутӣ ва калибркунонида (самтдиҳанда) иборат аст.



Расми 58. Рахпечбарор

Чадвали 6

Диаметри рахпеч, мм	2	3	4	5	6	8	10	12
Диаметри парма, мм	1,5	2,5	3,4	4,2	5	6,7	8,4	10,1

Қисми махрутӣ (ё буранда) одатан уреб буда, кори асосӣ – буридани рахпечро иҷро мекунад. Қисми самтдиҳандаи рахпечдор рахпечдорро ба сӯроҳӣ равона мекунад, андозаи сӯроҳиро муқаррар месозад ва барои тоза кардани рахпеч хизмат мекунад. Комаҳои рахпечбарор барои ба

вучуд овардани теғҳои буранда ва ҷойгир шудани оҳанпораҳо хангоми буридани рахпеч таъйин шудаанд.

Қисми дастаи рахпечбарор барои ба патрон маҳкам кардан ё ҷойгир кардани калиди тобдихӣ (агар дар нӯги думча мураббаъ бошад) истифода мешавад.

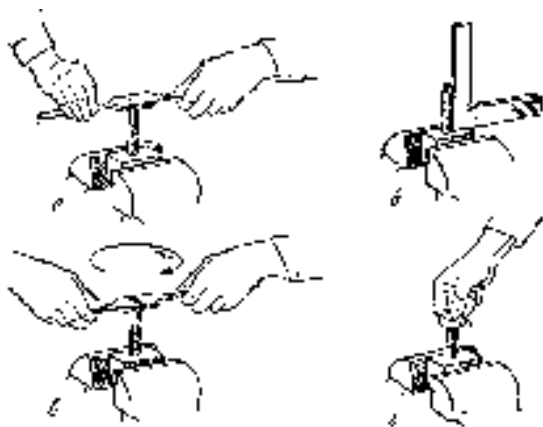
Дар қисми охири ҳамаи рахпечбарорҳо мувофиқан як ё ду ва сето рахҳои мудаввар – ҳалқаҳо (барои коркарди дурушт, мобайнӣ ва тоза) мекашанд ё ки рақамҳои мувофиқ мегузоранд, ки онҳо қутри андоза ё қадами рахпечро нишон медиҳад.

Рахпечбарорҳои дастӣ барои буридани рахпечҳои метрикию дюймӣ стандартонида шудаанд. Пеш аз баровардани рахпеч бо рахпечбарор дар ҷузъиёти қутри мувофиқро сӯроҳ намудан лозим аст, ки он дар ҷадвали 6 нишон дода шудааст.

Масолеҳи сӯроҳкардашударо ба гиранда чунон маҳкам мекунанд, ки тири сӯроҳӣ бо ҳамвории лаби шиканча амудӣ (перпендикуляр) қарор гирад. Пас рахпечбарорро ба сӯроҳӣ бо ёрии гунё амудӣ ҷойгир мекунанд.



Расми 59. Калиди тобдихӣ



Расми 60. Калид ва рахпечи метрикии дохилӣ бо рахпечбарор

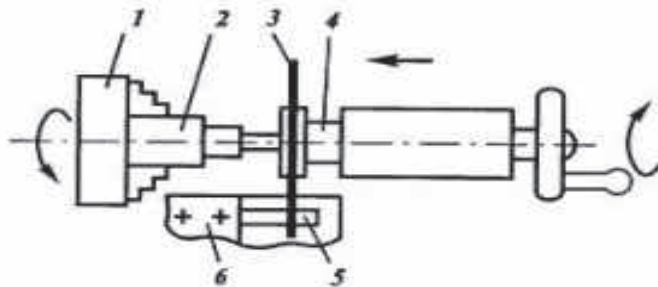
Ба қисми охири рахпечбарори дурушт, ки шакли мураббаъ дорад, калиди тобдихӣ (расми 59) ҷойгир кардан лозим аст.

Калидро бо дасти чап ба рахпечбарор зер карда, бо дасти рост онро тарафи рост то даме метобанд, ки рахпечбарор 2-3 печ даромада, ҳолати устуворро гирад. Баъд калидро бо ҳар ду даст дошта, як-ду давр мувофиқи акрабаки соат ва ним давр баръакси он тоб медиҳанд (расми 60). Ба туфайли чунин ҳаракати даврзанандаю бозгардандаи рахпеч оҳанреза ҳосил шуда, ҷараёни буриш хеле осон мегардад. Рахпечбуриро бо рахпечбарори дурушт ба охир расонида, пас ба ҷойи он рахпечбарори мобайнӣ гузошта, амалиёт такрор карда мешавад. Дар охири рахпечбарор коркарди тоза гузошта, айнан амалиётро иҷро намуда, рахпечи пурра ҳосил карда мешавад. Сифати рахпечро дар шароити устохонаи мактаб бо тофтани болти мувофиқ месанҷанд.

II Кори амалӣ

Буридани рахпеч бо плашка дар дастгоҳи ҳарротӣ

1. Дастгоҳро ба дараҷаи даврзании хурдтарин мувофиқ кунед.
2. Масолехро ба патрони муштакдор маҳкам намоед.
3. Ба асбоби гиранда плашкаи лозимиро мустаҳкам кунед.
4. Оринҷи қафоро ба сатҳи паҳлӯӣ наздик оварда, чунон маҳкам кунед, ки байни пинол ва сатҳи паҳлӯии масолех гирандаи плашка гузошта шавад.



Расми 61

5. Плашкаро бо қисми корӣ, ба моилии масолеҳ гузошта, гиридаи плашкаро ба пиноли оринчи қафо пахш кунед. Дастаки қапандаи плашкаро ба зерӣ филиз, ки дар он гиридаи теғ мустаҳкам карда шудааст, таъя кунед (расми 61).

6. Дастгоҳро ба кор дароред. Чархи оринчи қафоро давр занонда, бо пинол гиридаи плашкаро ба масолеҳ пахш кунед. Вақте ки плашка тоб меҳӯрад, даврзаниро қатъ кунед. То охир нарафта, 3-4 мм масофа гузошта, дастгоҳро боздоред. Пинолро ба ҳолати аввала оварда, лахшакҳои кундалангиро дар тарафи худ гирифта монед. Пас, боқимондаи масофаро бо гиридаи плашка тавассути даст то охири рахпеч расонед.

△ Пайванди рахпеч, болт, гайка, санчок, винт, рахпеч (берунӣ, дарунӣ), метрӣ, дюймӣ, ғулбағӣ, плашка, қапандаи плашка, рахпечбарор, қапандаи рахпечбарор.

? Саволҳо барои санҷиш:

1. Пайванди рахпечӣ дар кучо истифода бурда мешавад?
2. Болт аз санчок бо чӣ фарқ мекунад?
3. Бо кадом асбоб рахпечи берунӣ бурида мешавад?
4. Рахпечи дохилӣ чӣ?
5. Байни плашкаю рахпечбарор, теғи харротӣ, парма чӣ гуна умумият вучуд дорад?
6. Дар мила бо кадом пайдарпайӣ рахпеч мебуранд?
7. Дар сӯроҳӣ бо кадом пайдарпайӣ рахпеч мебуранд?
8. Вақти рахпечбури бо плашка барои чӣ рахпечбарорро ним давр ба қафо давр мезанонанд?

Тест

1. Пӯлод чист?

- а) хӯлаи оҳану карбоне, ки дар таркибаш аз 0,01 то 2,14% карбон дорад
- б) хӯлаи оҳану сулфур, ки дар таркибаш то 2% карбон дорад
- в) хӯлаи мисе, ки дар таркибаш то 10% карбон дорад

2. Пӯлоди карбондори сифаташ муқаррарӣ бо кадом рақам ифода мешавад?

- а) аз 0 то 7
- б) аз 10 то 20
- в) аз 5 то 10

3. Пӯлоди карбондори афзорӣ чӣ гуна мешавад?

- а) хушсифат ва баландсифат
- б) сиёҳ ва ранга
- в) карбондор ва сулфурӣ

4. Хосияти пӯлодро бо ёрии чӣ тағйир додан мумкин аст?

- а) ба воситаи гармӣ-ҳарорат
- б) ба воситаи обутабдихӣ
- в) ба воситаи моддаҳои химиявӣ

5. Калимаи «фреза»-ро маънидод кунед?

- а) «фреза» калимаи фаронсавӣ буда, маънояш қулфӣнаӣ мебошад
- б) «фреза» калимаи лотинӣ буда, маънояш асбоб мебошад
- в) «фреза» калимаи юнонӣ буда, маънояш шиканча мебошад

6. Дар пайвандҳои рахпечӣ кадом афзор истифода мешаванд?

- а) болт, гайка, винт ва санҷок
- б) рахпеч, афзор, чӯян
- в) гунё, фреза, винт

7. Гайка чист?

- а) чузъи дорои рахпечи дохилӣ
- б) масолеҳи дорои рахпечи дохилӣ
- в) сохтори дохилии плашка

8. Рахпечи дохилиро бо чӣ мебуранд?

- а) бо рахпечбарор
- б) бо гунё
- в) бо фреза

9. Хуччатҳои графикӣ кадомҳоянд?

- а) ангора, расми техникӣ ва нақша
- б) харитаи технологӣ ва гунё
- в) ангора, рахпеч ва чадвал

10. Маснуоти филизиро дар таҳти кадом кунҷ мебуранд?

- а) 45°
- б) 20°
- в) 60°

КОРҲОИ ТАЪМИРИЮ СОХТМОНӢ

24. Технологияи корҳои андова

Андова ё андовакунӣ ба яке аз намудҳои асосии кори ороишии сохтмон дохил мешавад. Андова (штукатурка) як қабати ороишдиҳанда буда, барои ҳамвор кардани сатҳҳои гуногуни бино, иморат ва ба ин сатҳҳо додани шакл ва намуди муайян истифода бурда мешавад.

Андовакунӣ (штукатурка) вожаи итолиёвӣ – «стука» буда, бо маҳлули гачу оҳак ҳамвор ва ороиш додани қабати бинои сохтмонро меноманд.

Андовакунӣ дар тарафи дохили бино ва беруни он ба амал оварда мешавад. Мувофиқи тарзи иҷрои кор онро ба тар ва хушк чудо мекунанд. Қабат-қабат рост карда, ҳобонидани омехтаи маҳсус (раствор) ба сатҳи конструксияҳои сохтмонӣ андоваи тар ва хушк номида мешавад. Ба намуди варақа ё тахта-тахта дар девор ё шифт иҷро карда шавад, онро андоваи хушк мегӯянд. Асосан ин намуд барои ороиши дохили бино истифода бурда мешавад.

Аз ҷиҳати сифат се хел: сода, беҳтаркардашуда ва баландсифат мешавад. Барои ҳамвор намудани сохторҳои сохтмонӣ ҳок пошиданро андоваи сода меноманд. Онро барои иморатҳои муваққатӣ, инчунин деворҳои таҳхона ва қисми пеши иморатҳо истифода мебаранд. Андоваи беҳтаркардашуда аз пошидан ва пӯшонидани ҳок иборат аст, ки онро дар биноҳои истиқоматӣ, ҷамъиятӣ ва баъзан дар истехсолот ҳам истифода мебаранд. Андоваи босифат иборат аз пошидан ва пӯшонидани ҳок бо нишона (маяк) иҷро карда мешавад. Ин гуна андовакунӣ дар хонаҳои ҷамъиятӣ ва хонаҳои дараҷаи як иҷро карда мешавад.

Андова мувофиқи таъиноташ ба муқаррарӣ, ороишӣ ва маҳсус тасниф мешавад. Андоваи муқаррариро барои пардоздиҳии сатҳи дохилӣ ва берунии бино истифода мебаранд. Пас аз хушк шудани сатҳ рӯи онро ранг молида ё қоғаз часпонидан мумкин аст. Андоваи ороишӣ асосан барои пардозии тарафи пеши бино истифода бурда мешавад. Дар ин намуди андова сементҳои ранга, орди санги мармар, слюда ва дигар масолеҳ истифода мешаванд. Андовакунии маҳсус мувофиқи таъиноташ ба гарминигаҳдор, қобилияти садонагузаронӣ ва обногузар чудо мешавад.

Дар омодакунии андова маҳлул масолеҳи асосӣ ба ҳисоб меравад. Ин маҳлулро ба намуди нимтар ва омехтаи

хушк дар корхонаҳо тайёр намуда, ба ҷойи сохтмон интиқол медиҳанд.

Дар ҷараёни бунёдии бино ва иморат ҳамаи амалиёт фақат ба таври механикӣ иҷро карда мешаванд. Маҳлулҳои барои андоваи корҳои ҳаҷмаш кам ба таври дастӣ таҳия мегарданд.

Андовачӣ бо асбобҳои зерин бояд таъмин бошад: белчаи гилкорӣ (мастерок) барои якҷоя кардан ва ба девор часпондани маҳлул (расми 62а).

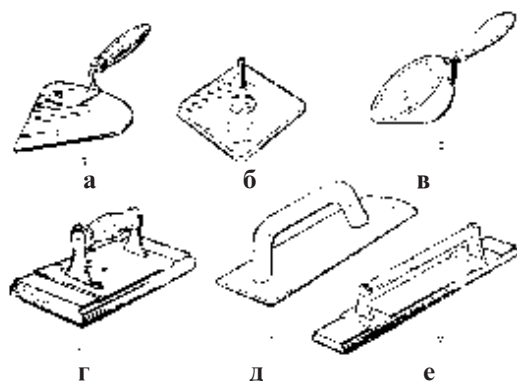
Сокол-сипари филизӣ бо андозаи 400х400 мм бо дастаи ҷӯбини дарозияш 150 мм (расми 62б) барои интиқоли миқдори муайяни маҳлул ба сатҳи ҷойгоҳи андова (девор) дастӣ иҷро карда мешавад.

Лойкаш барои пошидани маҳлул ба девор хидмат мекунад (расми 62в).

Барои соида равондани лой аз намудҳои гуногуни андоваҳо истифода мегаранд (расми 62г, д, е).

Куттӣ барои тайёр кардани лой, сатил барои об, тӯри симини андозаҳояш 3х3 мм барои бехтани хоку рег, обтарозу барои санчидани ҳамвориҳои сатҳ хидмат мекунад.

Пеш аз он ки маҳлули тайёрро ба сатҳ андова кунем, сатҳро бояд омодаю тайёр кард. Агар сатҳ омода набошад, он гоҳ маҳлул нағз начаспида меафтад. Пешакӣ сатҳро аз ифлосиҳо, чанг, доғи равшан ва чирк тоза намудан лозим аст. Ба сатҳҳои бетонӣ рах кашидан (чуқурча) лозим аст, то ки лой хуб часпад.



Расми 62. Афзорҳо барои иҷрои корҳои андовакунӣ

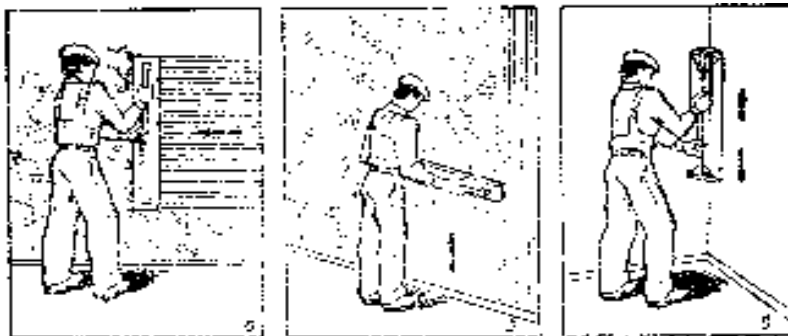
Ва баъзан ҷойҳои чиркиро бо ҷўтка тоза карда, ҷангро бо об мешўянд. Аммо тарқишҳои деворҳои хиштиро бо ёрии искана ва болға то 10 мм чуқур кардан лозим аст. Барои ба андова тайёр кардани сатҳҳои ҷўбӣ аз рейкаҳои борики тунук истифода мекунанд.

Пеш аз андоваи сатҳҳои гуногун дар фосилаи роғҳои байни онҳо тўр кашидан лозим аст. Дар фосилаи байни ҷўб ва бетон, ҷўб ва хишт мавҷудияти тўр барои он лозим аст, ки сатҳ пас аз андовакунӣ намекафад. Аксаран тўрҳои симини андозаҳояш 10x10 мм ва 30x30 мм истифода бурда мешавад. Агар дар сатҳ қабати ғафстарро пўшонидан лозим бошад, ба сатҳ меҳ зада, ба он сим мекашанд. Ҳаминро ба назар гирифтан лозим аст, ки сарпўши меҳ дар зерӣ андова монад. Конструкцияҳои филизиро аввал ранг молида, меҳ задаю симбандӣ мекунанд ва ё тўри симӣ кашида, баъд андова мекунанд.

Барои муайян намудани ғафсии қабати ҷойи андова онро чен мекунанд. Бинобар он, аз шоқул истифода мебаранд.

Андова аз якҷанд қабатҳо иборат аст ва ҳар яки он марҳилаҳои амалиёти худро дорад: аз пошидан, хок, пўшондан ва соида равондан (расми 63).

Аввал ба сатҳ об пошида, баъд ба он қабати муайяни лой ё маҳлули гачу оҳақ молида мешавад. Лойи тунук баъд аз молидан ба сатҳ паҳн мегардад ва ба ҷойҳои ноҳамвор фаромада, часпакии дилҳохро таъмин мекунад.



**Расми 63. Ҳамвор кардани қабати лойи андова
(раствор) дар сатҳи девор:**

**а – ҳаракати амудии андова, б – ҳаракати уфуқии андова,
в – ҳамвор кардан мувофиқи кунҷи дохилӣ**

Лойро бо белча аз куттӣ ба болои тахтачаи махсус гирифта, ба ҷойи лозима молида мешавад. Молидан бо лойкаш корро метезонад. Қабати лойи молидаро рост наметунанд, фақат қисмҳои овезони онро гирифта мепартоянд. Пас аз он ки қабат хушк шуд, барои пӯшондани қабати асосӣ дубора ин корро идома медиҳанд. Барои қабати асосӣ лойи ғафстар тайёр карда мешавад. Лойро аз куттӣ бо лойкаш гирифта ба сатҳ мемоланд ва пас бо андовачӯб ҳамвор мекунанд. Ҳаракат намудан лозим аст, ки лой яклухт ба тамоми сатҳ паҳн гардад. Ин имконият медиҳад, ки ҳамаи қабатҳо яклухт пайванд шаванд.

Қабати сеюми андова амалиёти ниҳой ҳисобида намешавад. Ин қабат пас аз хушк шудани қабати асосӣ анҷома дода мешавад, ки ғафсии он 2-4 мм-ро ташкил медиҳад. Барои ин лойро аз тӯр гузаронида, тунук мешӯранд ва бо лойкаш ба қабати девор мемоланд. Ин қабатро ба андоваҳо ҳамвор намуда, сатҳи ҳамвории мулоим ҳосил мекунанд, ки идомаи кор осон мебошад. Бо андова ҳаракатҳои даврӣ намуда, дар натиҷа сатҳи ҳамвор ҳосил карда мешавад.

Варақа ва тахтачаҳои гачӣ, сементу гачӣ, ДСП, ДВП, ДВПЛ, ГВП андозаҳои муайяно ба сатҳҳои деворҳо тавассути мастикаҳои махсус ва меҳҳо маҳкам мекунанд, ки ба онҳо дар оянда ранг молида, коғазҳои гуногунро часпонидан мумкин аст. Фосилаҳои байни сатҳҳои часпонидашуда бо гач ё ки бо ғуллагач пур мешавад. Инчунин ҷойҳои пайвандро бо қабати тунуки картон ва доқа ширеш мекунанд.

Сифати андова ба талабот ва намудҳои он вобаста аст. Нишондиҳандаи асосии бузургӣҳо ноҳамвор будани сатҳ мебошад. Дар андоваи сода ноҳамворӣ то 5 мм, дар андоваи бехтаркардашуда то 3 мм ва дар андоваи баландсифат то 2 мм бояд бошад. Вақти муоинаи сатҳи андовашуда гуричаҳо бо доғҳои сафед ба назар мерасанд, ки он аз ҳисоби оҳаки дар об ҳалнашуда пайдо мешаванд. Дар сатҳи андовакардашуда ҷойҳои кафида ва таркишиҳоро низ мушоҳида кардан мумкин аст, ки онҳо аз ҳисоби тез хушк шудан дар ҳарорати гарм ё аз ҳисоби дуруст омехта накардани лой ба амал меояд. Дар натиҷаи коркарди нодурусти андова чуқурчаҳо ё шахшулии сатҳ боқӣ мемонад. Сифати андова бо муоина ва чен кардан муайян карда мешавад. Ноҳамвории сатҳро бо обтарозу дақиқ муайян мекунанд.

|| Кори амалӣ

Омӯхтани амалҳои корҳои андоваи сатҳҳои хишти ва бетонӣ

1. Тайёр кардани сатҳ барои андова.
2. Тайёр кардани лойи сементу оҳақӣ.
3. Машқ кардани амалҳои гирифтани лой ва ба сатҳи амудӣ пошидани он бо белча ва лойкаш.
4. Машқ кардан бо андова, рост кардани қабати сатҳ ва пӯшондани он.
5. Санчиши сифати кор.

△ Андовакунӣ, штукатур (стука), гач, оҳақ, махлул (раствор), тар, хушк, муқаррарӣ, ороишдиҳанда, махсус, сокол, лойкаш, обтарозу, пошидан, грунт, пӯшонидан, сойида равондан, ғуррагач.

? Саволҳо барои санчиш:

1. Андова чӣ гуна намуди кор аст?
2. Чӣ хел андоваро тар меноманд?
3. Чанд хели андова вучуд дорад?
4. Андоваи сатҳ чӣ хел аст?
5. Кадом асбобҳои андовакуниро медонед?
6. Сатхро чӣ гуна барои андова тайёр мекунанд?
7. Дранка барои чӣ лозим аст?
8. Андова аз чанд қабат иборат аст?
9. Талабот барои андова чӣ гуна аст?

Адабиёт:

1. Веселовский А.Б. и другие. Основы строительномонтажного производства, - Москва, Просвещение. 1989.
2. Маркуша А.М. Книга для синовей и пап. - Москва Мир, 1985.
3. Шепелев А.М. Ремонт квартиры своими силами. – «Моск.рабочий», 1979.
4. Шепелев А.М. Штукатурные декоративно - художественные работы. М., Просвещение.1990.
5. Шепелев А.М. Технология штукатурных работ. Учебные плакаты: Комплект из 25 плакатов. 3-е изд., перераб. и доп. 45л., 60х90.

25. Технологияи часпонидани зардеворӣ

Барои беҳтар намудани ҳолати санитарии беҳдоштӣ ва ороиши бадеии хона ба деворҳо зардеворӣ часпонида мешавад.

Корҳои молидани ранг ва коғаз часпонидан ба деворҳои хона баъд аз тамом шудани корҳои сохтмонӣ иҷро карда мешавад.

Зардеворӣ коғази гулдор ё нақшин буда, ба девори хона часпонида мешавад. Тарафи рост зардеворӣ суфта ё чиндор мебошад. Ин гуна коғазҳо муқаррарӣ, намитобовар ва шусташаванда мешаванд. Сатҳи шусташавандаи коғазҳо бо ашёи махсус пӯшида шудааст. Ин коғазҳо аз ҷиҳати сифат ба се гурӯҳ тақсим мешаванд: сода, миёна ва баландсифат. Зардевориҳо лӯлапеч истеҳсол шуда, дарозӣ ва бари гуногун доранд. Зардевориҳои бо расми чиндор истеҳсолшаванда «**линкруст**» номида мешавад ва он пурра аз коғаз истеҳсол шуда, аз пардаи синтетикӣ иборат аст. Барои часпонидани сатҳҳо аз пардаҳои синтетикӣ ба таври васеъ истифода бурда мешавад, ки сатҳи ҳамвор, нақшҳои барҷаста ва расм доранд. Пардаҳои синтетикӣ гуногун, ки дар онҳо нақши ҷӯб ва девори хиштӣ тасвир ёфтааст, низ истеҳсол мешаванд. Пардаҳо хосиятҳои ороишии зебо доранд. Инчунин, онҳо сифатноку мустаҳкам буда, муддати дароз хизмат мекунанд. Дар корхонаҳои соҳавӣ пардаҳои синтетикӣ худчаспанда низ истеҳсол карда мешавад.

Барои ба сатҳ ва деворҳо часпонидани зардеворӣ, пардаҳои синтетикӣ ва ҳар гуна коғазҳо аз шилм (мастика), оҳар (клейстр) ва ширешҳо истифода мебаранд.

Пеш аз часпонидани зардеворӣ ё пардаҳои синтетикӣ ба девор газетаҳои кӯҳна ва коғазҳои тунукро мечаспонанд, то ки зич нишастани зардевориро дар сатҳ таъмин намояд (расми 64). Дар часпонидан аз ширешҳои “Бустилат”, ПВА ва маҳлули оби КМС истифода бурда мешавад. Дар 100 м² сатҳ 0,4 кг ширеш, КМС ва 8,3 литр об истифода мешавад. Ба оби ҳарораташ 18-25⁰С ширеши КМС-ро андохта, он 12 соат нигоҳ дошта мешавад, то ки ширеш пурра ҳал шавад.

Асбобҳо барои часпонидани зардеворӣ, пардаҳои синтетикӣ ва ҳар гуна қоғазҳои гулдор. Дар рангмоӣ, асосан аз афзорҳои рангмол, тарҳранг ва белчаҳои кучак (шпател) истифода бурда мешавад. Вақти тайёр намудани сатҳ барои часпонидани қоғазҳои мухталиф аз шпателҳои гуногун истифода мебаранд (рамис 65).



Расми 64. Тайр намудани сатҳ барои часпонидани зардеворӣ

Барои молидани тарҳранг ё часпонидани қоғазҳои гуногун аз чўткаҳои гуногун истифода бурда мешавад, ки ҳар яки он вазифаҳои махсусро иҷро мекунад (расми 66).

Чўткаҳо шаклҳои гуногун доранд. Қисми кори онҳо аз мўй ё нахи химиявӣ иборатанд.

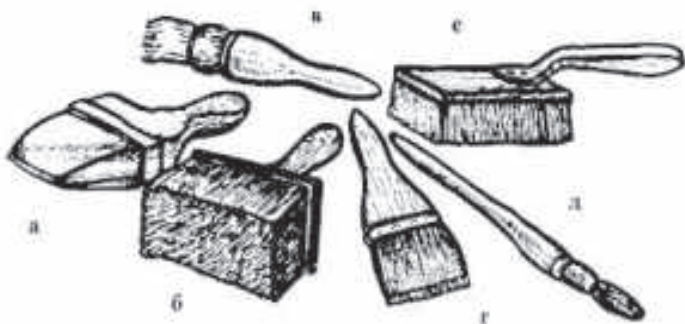


Расми 65. Шпателҳо

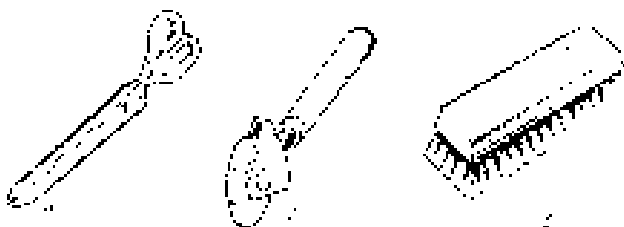
Ҳалқаҳои чўткаҳо аз пластмасса ё тахтафилиз, ки бо қабати аз зангзании муҳофизаткунанда пўшонида шудааст, сохта шудаанд. Ба маҷмӯи асбобҳо, ки барои часпонидани зардеворӣ лозиманд, чўтка, қайчӣ, ресмон ва чанд намуди корд дохил мешаванд (расми 67).

Қайчӣҳое, ки барои ин кор истифода мешаванд, бояд теғи дароз дошта бошанд. Инчунин ҳангоми буридани зар-

деворӣ аз кордҳои теғаш силлиндрикӣ истифода мебаранд. Чӯткаҳо барои молидани оҳар ва ҳамвор кардани қоғазҳо дар вақти часпонидан ба девор мавриди истифода қарор мегиранд.



Расми 66. Чӯткаҳои гуногун барои молидани тарҳранг ва часпонидани зардеворӣ

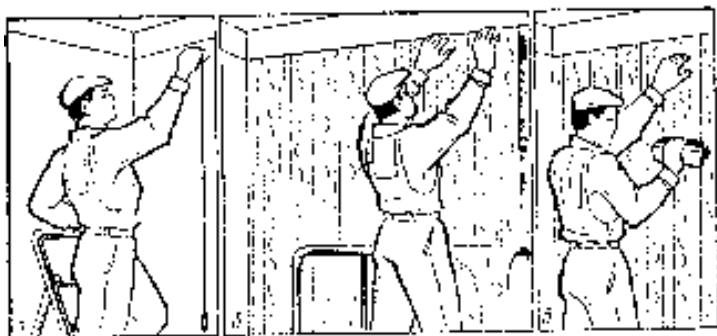


Расми 67. Асбобҳо барои часпонидани зардеворӣ

Часпонидани зардеворӣ ба сатҳ. Баъд аз ба охир расидани ҳамаи қорҳои пардоздихӣ ба деворҳо зардеворӣ ва пардаҳои синтетикӣ часпонида мешавад.

Раванди технологияи часпонидани қоғазҳои гуногун аз тайёр кардани сатҳ ва часпонидани қоғазҳои гуногун иборат аст. Барои он ки дар сатҳ қоғазҳо часпонида шаванд, ноҳамвориҳо ва нуқсонҳоро бартараф кардан лозим аст. Қойҳои баъди андова қафида ва тарқиш пайдо кардаи девор бо лой рӯйпӯш ва баъд суфта карда мешаванд (расми 68).

Сатҳҳои чӯбӣ пеш аз часпонидан бо қоғази ғафси тар рӯйпӯш карда мешаванд. Баъди хушк шудан қоғази ғафсро қанда ва ба фосилаҳои пайдошуда қоғаз ё матоъ мепошонанд.



Расми 68. Часпонидани зардеворӣ ба сатҳ

Вақте ки сатҳ суфта гардид, болои он бо коғаз пӯшонид (часпонид) мешавад. Коғазҳои часпонидашударо ҳамвор бояд кард, то ки дар сатҳ баъд аз хушк шудан чин, хубобчаҳои ҳаво ва дигар нуқсонҳо пайдо нашаванд. Баъд аз хушк шудан қабати дуҷуми коғазро мечаспонанд ва бояд ба эътибор гирифт, ки тарқиши қабати якум ва дуҷум набояд болои ҳам биёянд.

Ба сатҳҳои ҳамвори суфта якбора коғазҳои гуногун часпонид мешавад. Барои мустаҳкам часпидани коғазҳо пешакӣ ба сатҳ тавассути чӯтка ширеш мемоланд. Пеш аз часпонидани зардеворӣ онро ба сатҳ мувофиқ намуда, баъд мебуранд. Ҳангоми буридан ба мувофиқати ранг, хатҳо ва нишонҳо эътибор дода мешавад. Тасмаҳои буридашударо ҷамъ намуда, ба як тараф гузошта, пас бо чӯтка ширеш ё оҳарро бар қадди тасма мунтазам мемоланд. Оҳар, махсусан ба канораҳои тасма бодикқат молида шавад. Тасмаро, аввал, аз кунҷи хона мечаспонанд. Барои ин аз кунҷ мувофиқи бари тасма масофаро ҷен намуда, шоқул мепартоянд ва аз рӯйи он тасмаро мечаспонанд. Тасмаи дигар нисбат ба аввала пайдарпай часпонид мешавад. Мувофиқи қоида зардевориро, асосан, ду нафар мечаспонанд. Часпонидан аз боло шуруъ шуда, тасмаҳои аз боло то поён молиш дода мешаванд, то ки дар зерин онҳо қачӣ, чин ва ҳаво пайдо нашаванд. Дар вақти кор ҳарорати хона аз $+8^{\circ}\text{C}$ паст набошад. Ҳангоми вазидани шамол коғазҳои часпонидашуда нобаробар хушк шуда, қачу қилеб шуданашон мумкин аст. Бинобар он, устоҳои ботачриба дару тирезахоро маҳкам пӯшида, ин корро анҷом медиҳанд.

|| Кори амалӣ

Часпонидани зардеворӣ ба сатҳ

1. Асбобҳои лозим ва масолеҳи кориро дида, номи ҳар яки онро ба дафтар нависед.
2. Сатҳро барои часпонидан омода кунед.
3. Мувофиқи нишондоди муаллим (усто) ба часпонидани зардеворӣ шурӯъ кунед.

△ Зардеворӣ, чиндор, лӯлапеч, линкруст, пардаи синтетикӣ, шилм, оҳар, ширеш, белчаҳои кучак барои андова (шпател), чӯтка, тасма.

? Саволҳо барои санҷиш:

1. Чиро зардеворӣ мегӯянд?
2. Зардеворӣ чанд хел мешавад?
3. Зардевориго чӣ тавр истехсол мекунамд?
4. Кадом хосияти пардаи синтетикиро медонед?
5. Кадом намуди масолеҳ ба сатҳ часпонида мешавад?
6. Барои часпонидани қоғазҳои гуногун чӣ гуна асбобҳо лозиманд?
7. Зардеворӣ ба сатҳ бо кадом пайдарпайӣ часпонида мешавад?

Адабиёт

1. Веселовский А.Б. и другие. Основы строительно-монтажного производства. - Москва, Просвещение. 1989.
2. Маркуша А.М. Книга для сыновей и пап. - Москва, Мир, 1985.
3. Шепелев А.М. Ремонт квартиры своими силами. — «Москва. рабочий», 1979.

Тест

1. Чиро зардеворӣ мегӯянд?

- а) қоғазӣ гулдор ё нақшин, ки ба девори хона часпонида мешавад
- б) зардеворӣ як намуди ороиши миллӣ мебошад
- в) зардеворӣ барои сохтани маснуоти ороишӣ истифода бурда мешавад

2. Хосиятҳои асосии зардевориро баён кунед:

- а) муқаррарӣ, намнок, тобовар ва шусташаванда
- б) гармигузаронӣ, чандирӣ ва шусташаванда
- в) пардозшаванда, насӯзанда ва пластикӣ

3. Асбобҳои барои часпонидани зардевориро номбар кунед?

- а) ҷӯтка, қайчӣ, ресмон, корд
- б) қоғаз, ресмон, рейсмус
- в) андова, фреза, транспортир

4. Калимаи «штукатурка»-ро маънидод кунед?

- а) калимаи итолиёвӣ – маънояш ғач ва оҳак мебошад
- б) калимаи фаронсавӣ – маънояш ғач ва картон мебошад
- в) калимаи лотинӣ – маънояш оҳак мебошад

5. Ноҳамвории сатҳро бо чӣ чен мекунанд?

- а) обтарозу
- б) ҷадвал
- в) гунё

КАСБУ ҲУНАРИ МИЛЛӢ

26. Бофтани аз масолеҳи табиӣ

Касбу ҳунари мардумӣ таърихи тӯлонӣ дорад. Одамон ҳанӯз дар замонҳои пешин дар назди устодони кордон касбу ҳунароҳои миллиро ва ин таҷрибаро то айёми мо идома додаанд.

Кандакорӣ дар чӯбу гач, сикказанӣ дар фулузот, тахтафилиз, наққошӣ, гилкорӣ ва ғайраҳо ба ҳунароҳои милли мансубанд. Бофандагӣ, бўрӯбофӣ, тӯрбофӣ ва сабадбофӣ низ ҳунароҳои қадимии миллии мо маҳсуб мешаванд.

Бофтани маснуот аз наваҳои дарахтон ва буттаҳо низ яке аз ҳунароҳои қадимаи ниёконамон аст. Масолеҳи беҳтарин барои бофтани маснуоти гуногун инҳоянд: наваҳои бед, сафедор, тут, қайроғоч, шумтол ва буттаҳои лух, камиш, арзан, анор, гандум ва ғайра.

Маснуоти аз масолеҳи гуногун бофташуда, аз ғахвора сар карда то аробачаи бачагона, аз кулоҳ то хайма, аз зару зевар то мебел мояи ҳайрат ва ифтихор ба ҳисоб меравад. Яке аз хусусиятҳои мондагорӣ ва диққатҷалбкунандаи ин ҳунар аз он иборат аст, ки ҳар як шахс метавонад вобаста ба талаботи ҳаёти ҳаррӯзаи худ ин ё он касбро омӯзад ва аз он истифода барад. Асбобу анҷоме, ки барои бофтани истифода бурда мешаванд, сода ва камхарҷ мебошанд. Масолеҳро дар ҳар сари қадам – дар боғот, майдонҳо, лаби дарё дарёфт намудан мумкин аст. Барои бофтани узви бинории тез зарур нест, ҳатто шахсони нобино низ ба ин кор машғул шаванд. Барои бофтани қувва, ҷолокӣ ва зиракӣ лозим аст. Сифати кор ба амалиёти иҷрокардашуда вобаста мебошад. Ин ҳунароҳоро метавонед дар раванди таълим бо завқи тоҷикон омӯзед.

Доир ба таълими касбу ҳунароҳои мухталиф адабиёти методӣ ва таълимӣ камтар ба ҷашм мерасад. Вале шароит ва вазъи ҳозира талаб мекунад, ки шумо ҳунароҳои миллиро омӯзед. Барномаи таълими таҷрибавӣ дар мисоли аз масолеҳи гуногун бофтани ашёи гуногун омода шудааст, ки он ташкили ҷойи кор, масолеҳ, асбобу, анҷом, техника ва технология, намудҳои бофтани, объектҳои корро дар бар мегирад. Шумо дар фасли “Касбу ҳунари ниёкон” бо усулҳои бофтани ашёи рӯзгор ва истифодаи масолеҳи гуногун шинос мешавед.

27. Маълумоти мухтасар оид ба касбу ҳунари миллӣ

Бофтани маснуот аз масолеҳи сабзанда – навдаву шоҳаи буттаву ниҳол аз давраҳои қадим боқӣ мондааст. Ҳангоми пажӯҳишҳои археологӣ дар тобути Тутанхамон (Мисри қадим) ду мизи бофташуда дарёфт кардаанд, ки то замони мо расида ва сифати худро гум накардаанд.

Дар асри XIX дар Париж аз тарафи ширкати «Тиротена» намудҳои гуногуни сабад, мебел, аробача (коляска), лӯхтак бароварда мешуд, ки талаботи мардум ба чунин ашёи рӯзгор хеле зиёд буд. Маснуотро аз навдаҳои борики бед интиҳоб карда, онҳоро бо оби зарҳал ва нукра рӯйкаш мекарданд, ки ин таваҷҷуҳи ниёзмандонро бештар мекашид.

Аз тарафи тарроҳони англис Ч.Флетчер, К. Крамптон ба намоишгоҳ мебелҳои аз навдаҳои бед офаридашуда пешниҳод шуданд, ки онҳо чун намунаи зебоӣ охишта-охишта дар рӯзгори аврупоӣён мавқеъ пайдо кард.

Дар Русия низ, аз соли 1913, аз навдаи бед ашёи гуногун мебофтанд ва соли 1920 рӯйхати маҳсулоти бофандагии масолеҳи табиӣ бароварда шуд. Марказҳои истеҳсоли – губернияи Москваи уезди Звенигород, губернияи Нижегород, деҳаи Богород буданд. Охишта-охишта чунин корхонаҳо дар Киев, Полтава, Черкесс, Курск, Молдавия ва дигар шаҳрҳо таъсис ёфтанд.

Ҳоҷагии чангали Сорокс, ки дар Молдавия ҷойгир шуда буд, аввалин бор истеҳсоли маснуоти гуногунро ба роҳ монд ва ин ҳунари мардумӣ на танҳо дар аксар шаҳрҳои Русия, балки ба Қафқоз ва Осиёи Миёна ҳам паҳн шуд. Ҳоло дар Тоҷикистон таърихи пайдоиши ин ҳунари мардумӣ омӯхта шуда, таҳқиқотҳо идома доранд. Дар ҳудуди кишвари мо устоҳои чирадасте кору фаъолият доранд, ки ин ҳунари волоро бори дигар эҳё намудаанд. Пажӯҳишҳо собит сохтаанд, ки ҳунари бофтагарӣ дар сарзамини мо ҳам таърихи тӯлонӣ дошта, ниёконамон дар замонҳои дур аз навдаҳои дарахтон ашёи рӯзгор меофариданд. Ҳоло намунаи онҳоро дар Суғду Хатлон, Бадахшон ва водии Ҳисор дидан мумкин аст.

]] Кори амалӣ

Муайян кардани маҳалҳои ба бофтан шугудошта

1. Мувофиқи супориши муаллим бо пайдоиш ва марҳилаҳои рушди касбу ҳунари милли – бофтан аз масолеҳи табиӣ шинос шавед.
2. Бо шахсони синну соли гуногун суҳбат намуда, маҳалҳои бофтани масолеҳро дар ҳудуди ноҳия, шаҳр ва вилоят муайян кунед.
3. Бо устоҳое, ки ба ин кор машғуланд, суҳбат намуда, оид ба бофтан аз масолеҳи табиӣ, таърихи он, устоҳои машхур ва маснуоти бофташаванда маълумот гиред.

Эзоҳ: Ин кори амалӣ дар вақти саёҳат ё таълим низ иҷро карда мешавад.

? Саволҳо барои санҷиш:

1. Оид ба пайдоиш ва марҳилаи рушди касбу ҳунари милли чӣ маълумот доред?
2. Маснуоти бофташаванда асосан аз кадом масолеҳ офарида мешаванд?
3. Марказҳои маснуоти бофташаванда кадомҳоянд?
4. Истеҳсол ва бароҳмонии аввалин ашёи табиӣ кай ва дар кучо пайдо шудааст?

28. Масолеҳи табиӣ барои бофтан

Дарахтон ва буттаҳои дар табиат мавҷудбуда масолеҳи асосӣ маҳсуб мешаванд. Онҳо дорои хосиятҳои хуби чандирианд, ки коркардашон осон мебошад. Дар баробари он ки дар ҳоҷагиҳо масолеҳи синтетикиро ба таври васеъ истифода мебаранд, маҳсулоти аз маснуоти табиӣ аз навадаи дарахтон ва буттаҳо бофташуда низ то ҳол моҳияти ҳудро гум накардаанд ва аз ҷиҳати экологӣ тоза ва безарар ҳисобида мешаванд.

Бед (salix) дар табиат масолеҳи асосӣ барои бофтан мебошад. Ботаникҳо зиёда аз 150 анвои дарахт ва буттаҳои бедро ба ҳисоб гирифтанд, ки дар дунё паҳн шудаанд. Яке аз олимони соҳа зикр намудааст, ки дарахти бед ба чинси

дарахтоне дохил мешавад, ки мақоми он дар хочагии чангал рӯз аз рӯз афзуда, барои истехсолоти дохили ва содиротӣ беназир мебошад.

Дар кишвари зебоманзари мо – Тоҷикистон бедхоеро мушоҳида кардан мумкин аст, ки то 20-30 метр баландӣ доранд ва буттаҳои хурд-хурди ин дарахти зебо хеле бисёрранд.

Мағзи чӯби дарахти бед ранги сафедчатоб буда, аз шохчаҳои майдаи сабуки нарм иборат аст, ки рангро нағз қабул мекунад.

Навдаҳое, ки барои бофтан истифода мешаванд, ба талаботи техникӣ-технологӣ мувофиқат мекунанд. Хусусиятҳои чандирӣ, қайшӣ, ёзандагӣ ва мустаҳкамии навдаҳо имконият медиҳад, ки дар вақти бофтан шаклҳои дилхохро ҳосил кунем. Маснуоти бофташуда баъд аз хушк шудан шаклашро нигоҳ медорад. Аз хусусияти рост кафиданаш истифода бурда, аз навдаҳо тасмаҳои ғафсӣ ва бараши гуногунро ҳосил намудан мумкин аст, ки онҳо барои бофтани ашёи гуногун истифода мешаванд. Хосияти зикршудаи дарахтон ба ҷойгиршавии онҳо дар маҳал, таркиби замин, сол, шароити иқлим ва дигар сабабҳо вобаста аст. Ба ғайр аз ин, талаботи дигаре, ки барои масолеҳи бофташаванда зарур ба ҳисоб меравад, нуқсон (кафидан, пӯсидан, захм) надоштани навдаҳо мебошад. Масолеҳро дар боғот, майдонҳо, лаби дарё ё ки фасли баҳор вақти буридани дарахтон дарёфт кардан мумкин аст.

Қобилияти зудсабзӣ ба афзоиши бед имконият медиҳад. Аз ин рӯ, дар истехсолоти коғазбарорӣ он чун маводи асосӣ истифода мегардад. Навдаҳои як ё ду солаи бед барои бофтани сабадча, сандуқчаҳо, мебелҳо ва ғайра истифода бурда мешавад.

Беде сурх, тавре ки маълум аст, ҷилои сурх дода, навдаҳояш борики дарози чандир мешаванд ва пӯстлохашро ба осонӣ тоза мекунанд. Он барои бофтани маснуоти майда: сабадча, сандуқча ва армуғонҳо истифода мешавад.

Ҳамин тавр, дар кишварамон вобаста ба маҳал номҳои гуногуни бед, ба монанди беде одӣ, сияҳбед, зарбед, маҷнунбед, толбед ва ғайра воমেҳӯранд.

Барои бофтан буттаҳои 2-3-солаи бед масолеҳи беҳтарин ҳисобида мешавад. Навдаҳои бед бояд ба талаботи техникӣ мувофиқ – чандир, мулоим, часпанда, мустаҳкам ва рост бошанд. Навдаи бед аз ҳисоби чандир буданаш ҳамаи

шаклҳоро ба худ мегирад ва дар вақти хушк шудан онро нигоҳ медорад. Қобилияти рост кафиданаш имконият медиҳад, ки барои бофтани тасмаҳои ғафс ва бараши якхела омода карда шавад. Ранги табиӣ он ба маснуоти бофташуда ҳусни нав зам мекунад.

Бед ба таври васеъ дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ истифода бурда мешавад. Чӯб, пӯстлох ва шоҳаҳои он ҳамчун масолеҳ дар зиндагии инсон мавриди истифода қарор мегирад. Пӯстлохи бедро барои истеҳсоли пӯст истифода бурда, аз торҳои он арғамчин, тори мустаҳкам мебофанд, инчунин аз он боз бар зидди касалии вараҷа доруи «салисин» таҳия мекунанд.

Навдаҳои бед барои бофтани ҳар гуна маснуот (мебел, нонмонак, сабадчаи меванигоҳдорӣ) истифода бурда мешавад. Навҳои бед дар табиат ниҳоят гуногун буда, аз 6 м то 20 метр қад мекашанд. Навдаҳои бедро аз 15-уми октябр сар карда меғундоранд. Навдаҳои дарахтзори бедро ба навҳо чудо мекунанд. Вақти ба навҳо чудо намудан дарозӣ ва қутри навдаҳои яксола ба се намуд чудо карда мешавад:

майда – дарозӣ аз 0,6 м то 1 м, қутр – 28 мм;

миёна – дарозӣ аз 1,1 м то 2 м, қутр – 6,1-10 мм;

калон – дарозӣ аз 2,1 м зиёд, қутр – 10,1-15 мм.

Навдаҳои майдари 100 донагӣ ва навдаҳои калони 25 донагӣ бандча карда, нигоҳ медоранд.

Шарти дуруст нигоҳ доштани навдаҳо ба ҳарорат ва намнокии ҳаво вобаста мебошад. Навдаҳои бедро дар заминканҳо ба болояш коҳ партофта, нигоҳ медоранд. Инчунин бандчаҳоро ба таври амудӣ ва ба тарзи маҳрутӣ дар ҳавои кушод низ нигоҳ медоранд.

Дар баъзе кишварҳо барои масолеҳи аз дарахт таҳияшуда стандарти давлатӣ қарор дода шудааст. Ин стандарт ба навдаҳои беда аз пӯстлох тозашуда ва лухт (лучак) тааллуқ дорад.

Мувофиқи талаботи техникий стандарти давлатӣ бо чунин андозаҳо бояд мувофиқат кунанд:

навҳо	дарозӣ	бо пӯстлох	бе пӯст
майда	500-1600	3 – 8	2 – 6
миёна	900-2000	9-12	7 – 10
калон	1300-2100	13 – 45	11 – 40

Навдаҳои бед хусусияти чандирӣ дошта, навдаҳои майдаю миёнаи он вақти қатъ намудан то радиуси 50 мм бояд нашикананд.

Намнокии навдаҳои беди аз пӯстлох тозашуда аз 30-80% ва навдаҳои аз пӯстлох тозашуда аз 18% зиёд набоянд.

Вобаста ба вақту муҳлати ғундоштани навдаҳои бед шароити нигоҳ доштан, таъмин бо таҷҳизот, тарзҳои тозакунии интиҳоб карда мешавад. Тоza кардани пӯстлохи навдаҳо ҳангоми тарӣ кори душвор нест.

Баъди ин кор навдаҳоро дар дохили зарфи обдор ҷо карда, то 10-15 см меғўтонанд. Тавассути оби гарм навдаҳо аз пӯстлох ба осонӣ ҷудо карда мешавад.

Барои бофтан аз навдаҳои тут, тутгул, сафедор, қайрағоч, шумтол, лух, қамиш, арзан, анор, ҷаву гандум низ истифода мебаранд.

Лух дар канори дарёҳо, обанборҳо, майдонҳои шолӣ мерӯяд. Дарозии лух ба 1,5 м то ба 5 м мерасад, онро дар фасли баҳор ва тирамоҳ даравида ва дар соя хушк мекунанд.

Қамиш ҳам дар канори дарёҳо ва обанборҳо сабзида, дарозии он аз 0,8 м то ба 4 м мерасад ва дар моҳҳои август-сентябр даравида мешавад.

Пояҳои кох, ҷав, гандум ва шолиро асосан баъди ғундоштани ҳосил истифода мебаранд.

¶ Кори амалӣ

Интиҳоб намудани навдаҳо барои бофтан

1. Мувофиқи нишондоди муаллим бо хели навдаҳо шинос шавед ва аз онҳо барои бофтани сабадча ҷудо намоед.
2. Навдаҳои барои бофтан ҷудошударо аз сӯрохии қолиб гузаронида, сару нӯги онҳоро баробар намоед ва буред.
3. Навдаҳоро барои бофтани сатҳи паҳлӯӣ, асос ва дастаи сабадча интиҳоб кунед ва дар алоҳидагӣ гузоред?

? Саволҳо барои санҷиш:

1. Кадом хосиятҳои физикӣ-механикии навдаҳоро медонед?
2. Масолеҳи бофташаванда чӣ нуқсон доранд?
3. Масолеҳро барои бофтан аз кучо дарёфтани мумкин аст?
4. Кадом масолеҳи маҳаллиро медонед, ки барои бофтани маснуот ба кор мераванд?
5. Дар кадом вақт навдаҳоро ҷамъ кардан мумкин аст?
6. Шартҳои нигоҳ доштани масолеҳи кадомҳоянд?
7. Мувофиқи стандарти давлатӣ андозаи навдаҳои бед чӣ гуна бояд бошанд?

29. Асбобу анҷом барои бофтан

Ҳар як истеҳсолот, коргоҳ (сех) ё устохонаи таълимӣ бояд бо асбобу анҷом, таҷҳизоти лозима барои бофтани масолеҳи табиӣ ҷиҳозонида шавад. Дар шароити хона ва дар истеҳсолот таъсиси ҷойи кор имкон дорад. Андозаҳои мизи корӣ бояд 1000x750x700 мм интиҳоб шавад.

Барои бофтан корди махсусро чун асбоби асосӣ интиҳоб менамоянд. Бо корди тез ҳама вақт кор кардан осон аст. Ҳар шахсе, ки ба бофтан шурӯъ мекунад, корди худро бояд дошта бошад ва онро нағз тез карда тавонад. Вазифаи усто аз он иборат аст, ки бо корд навдаҳоро мебурад, қаду бараширо якхела намуда ва ба бофтан тайёр мекунад.

Қаҷқорд барои буридани навдаҳо аз тарафи поён ба боло хизмат мекунад ва барои лучак кардани навдаҳо истифода бурда мешавад.

Қайҷии маъмулии тоқбурӣ низ барои буридани навдаҳои бед ва дигар дарахтон хизмат мекунад. Қайҷӣ бояд доим тез бошад ва дар вақти буридан бо дасти чап навдаҳоро дошта, бо дасти рост қайҷӣ мекунад.

Барои бофтан боз анбурчаҳои гуногун, ба монанди паҳндандон, лундадандон, буранда низ зарур аст. Дар ҷойҳои нобоб барои кашида гирифтани охири навдаҳо ва ба равиши муайян равона кардани онҳо чунин анбурҳо истифода бурда мешаванд.

Дарафш афзори асосии бофанда аст. Ба воситаи дарафш ҳар бофанда роҳи навдаҳоро, ки бофта мешаванд, мекушояд ва ҷойхоеро, ки асос, сутунчаҳо ва пояҳо гузошта мешаванд, сӯроҳ мекунад. Дарафшҳо рости дароз, дар таҳти 100-120° нисбат ба дастааш қат карда шуда, барои кор ниҳоят мувофиқанд. Нӯги дарафш камтар кунд карда мешавад, то ки навдаҳо осеб набинанд. Лозим меояд,

ки ҳар як бофанда дарафши худро дошта бошад. Сохтани он осон аст. Меҳи одӣ тез карда шуда, ба он даста илова мекунад. Фақат қутри мила (стержен) ва дарозии он бо андозаҳои навдаҳои бофташаванда бояд мувофиқат кунад.

Ҳангоми бофтан барои наҷунбондани асоси сабадча ба рӯяш бори махсус гузошта мешавад. Бори махсусро аз филизи ғӯлашакл дар дастгоҳи ҳарротӣ сохтан мумкин аст ё ки дар қуттии консерва қӯрғошимро меандозанд. Қолиб барои ченкунии қутри навдаҳои бофташаванда истифода бурда мешавад. Қисми болоии фанери ғафсиаш 10 мм ба шакли росткунча аз 2 то 10 мм арра карда, поёни ҳар як росткунча (ба ҳамаи андозаҳо) сӯроҳ карда мешавад. Бофандаҳо болғаҳои чӯбин, оҳанӣ ва афзорҳои дигари ченкунандаро дар қори ҳаррӯзаашон истифода мебаранд.



Расми 69. Афзорҳо барои бофтан:
корд, качкорд, қайҷии боғбон, анбурҷаи паҳндандон, бурранда, қолиб ва дарафш

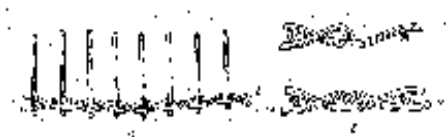
? Саволҳо барои санҷиш:

1. Қойи корро барои бофтани масолеҳи табиӣ чӣ гуна тайёр мекунад?
2. Кадом афзорҳо барои бофтани масолеҳи табиӣ лозиманд?
3. Шартҳои асосӣ барои афзорҳои буранда кадомҳоянд?
4. Вазифаи афзорҳои махсус кадомҳоянд?

30. Навъҳо ва тарзҳои бофтан

Дар тӯли асрҳо аз тарафи ҳунармандон якчанд навъ ва тарзҳои бофтани маснуоти гуногун таҷриба шудаанд. Навъҳои бофтан аз ҳамдигар бо он фарқ мекунад, ки навдаҳои аз мобайни сутунчаҳо гузаронидашуда чӣ гуна бофта мешаванд. Бофтани рост – намуди аз ҳама сода ва тез иҷрошаванда буда, аз тарафи ҷаф ба рост давом дода мешавад. Барои он ки дар бофтан мустаҳкамӣ пайдо шавад, намуди арғамчинӣ созгортар аст. Боз якчанд навъҳои дигаре вучуд доранд, ки бо онҳо мо дар давоми қор шинос мешавем.

Бофтан бо як навда. Ду навдаро (1 ва 2) гирифта, аз тарафи пеш ба қафои сутунчаҳо печонда, бо навбат сутунчаҳоро ҳам намуда мегузaronанд. Чунин тарзи бофтан бофтани рост номида мешавад (расми 70а). Бо ин тарз, усулан сатҳҳои паҳлуии маснуот бофта мешавад.



Расми 70



Расми 71

Агар шакли бофташаванда сарбаста бошад, миқдори сутунчаҳо бояд тоқ шавад, дар ин ҳолат навдаҳо ҳамаи масофаҳоро гузашта, ба сутунчаи аввалин аз тарафи дигар вомехӯрад ва дар вақти бори дигар бофтани навдаҳо ҳар як сутунчаҳо аз ду тараф печонида бофта мешаванд.

Дар вақти бофтани маснуоти ҳаҷмаш калон як навда барои бофтан кӯтоҳӣ мекунад. Бинобар он, ба охири навда навдаи дигарро пайваст мекунад. Вақти пайвасту давом додани навда қутри навдаҳоро ба назар гирифтани лозим аст, то ки охири навдаҳои борик бо борик, ғафс бо ғафс пайвастанд шаванд. Дар вақти пайваст кӯшиш бояд кард, ки навдаҳо аз рӯи қутр мувофиқ оянд.

Тарзҳои гуногуни пайваст бо роҳи давом додани навдаҳои бофташаванда вучуд доранд. Барои ду навдаро пайваст намудан бошад, навдаи 1 ва навдаи 2-ро гирифта, охири навдаи 1-ро ба болои сутунча гузошта, бо корд мебуранд ва охири навдаи 2-и буридашударо ба болои ҳамон сутунча нӯг ба нӯг бо навдаи 1 гузошта, бо навдаи 2 ҷараёни бофтан давом дода мешавад (расми 76).

Тарзи мураккабтари пайвасти ду навда чунин аст, ки охири навдаҳои бофташаванда пешакӣ ба дарозии масофаи байни тарафҳои берунаи сутунчаҳои ҳамсоя тарошида шуда, ба пайваст намудан тайёр карда мешавад (расми 71а). Дар ин ҳолат ҷойи пайвасти охири ҳар як навдаро ба сутунча дароварда, ҷойи пайвастро номаълум мекунад (расми 71б).

Бофтан бо як навдаро на танҳо бо як сутунча, балки як сутунча аз пеш, дигараш аз қафо, як сутунча аз қафо, ду сутунча аз



Расми 72

пеш (расми 72а), ду сутунча аз қафо, ду сутунча аз пеш (расми 72в), ду сутунча аз қафо, ду сутунча аз пешро бо сутунчаҳои омехта анҷом дода мумкин аст (расми 72б).

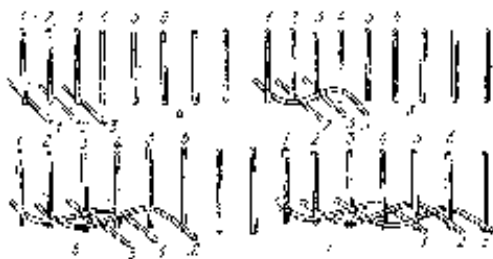
Бофтан бо ду навда. Бофтан бо ду навда ба тарзи мунтазам: агар ҳолати тоқ бошад, миқдори сутунчаҳо истифода бурда мешавад. Бофтанро аз навдаи 1 оғоз намуда, пас аз он барои бофтани навдаи 2 як сутунчаро гузашта, бофтанро дар дигар идома медиҳанд (расми 73а).

Ҳамин тавр, чараёни бофтан бефосила то охир идома дода мешавад. Агар навдаҳо ба охир расанд, пайвасти онҳо монанди бофтан бо як навда чараён мегирад. Ин намуди бофтан **тарзи арғамчинӣ** номида мешавад ва он дар аввали бофтан иҷро карда мешавад, то ки дар як гузариш сутунчаҳо мустаҳкам шаванд. Бофтан ба **тарзи арғамчинӣ** бо ҷонибҳои гуногун намои арчаро медиҳад (расми 73д).

Расми 73



Расми 74

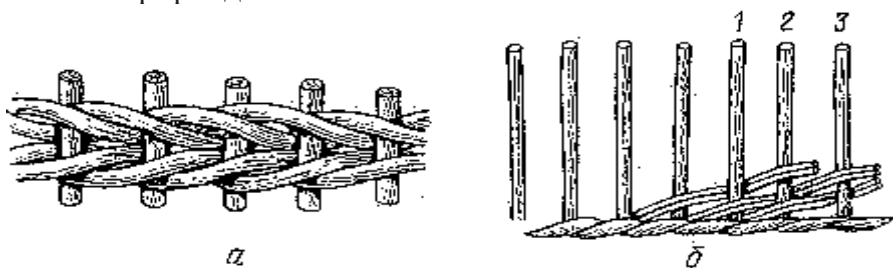


Бофтан бо се навда. Се навда дар назди се сутунчаи ҳамсоя гузошта мешавад (расми 74а). Навдаи 1 сутунчаҳои 2 ва 3-ро аз тарафи пешу аз тарафи қафои сутунчаи 4-ро гузашта, аз байни сутунчаҳои 4 ва 5 ба пеш мебарояд (расми 74б). Навдаи 2 сутунчаҳои 3 ва 4-ро аз тарафи пеш гузошта, аз тарафи қафои сутунчаи 5 гузашта, аз байни сутунчаҳои 5 ва 6 ба пеш мебарояд (расми 74в). Навдаи 3 сутунчаҳои 4 ва 5-ро аз тарафи пеш гузошта, аз тарафи қафои сутунчаи 6 гузашта, аз байни сутунчаҳои 6 ва 7 ба пеш мебарояд (расми 74г).

Чунин тарз, дар аввал ё охири бофтани маснуот истифода бурда шуда, инчунин барои фарқ намудани як навъи бофтан иҷро карда мешавад. Вақти истифодаи ин

тарзи бофтан маснуот зебо офарида мешавад, лекин масолеҳ 1,5 баробар зиёд сарф мегардад.

Бофтан бо навдаҳои чуфт. Ин намуди бофтан аз ҷойи ғафси ғелаи сутунча оғоз карда мешавад. Ду навдаи аз ҷиҳати дарозӣ, ғафсӣ ва мулоимӣ якхеларо гирифта, аз қафои сутунчаи 1 гузаронида, аз тарафи пешии сутунчаи 2 гузашта, аз тарафи қафои сутунчаи 3 гузаронида, онро ба пеш мебароранд.



Расми 75

Ду навдаи якхелаи дигарро аз тарафи қафои сутунчаи ҳамсоя, аз ҷониби чапи сутунчаи 1 дар сутунчаи 1 ва 2 бофта, ба тарафи пеш бароварда мешавад. Ҳамин тавр, дар ҳар як сутунча ду навда бофта мешавад. Ҳар як ҷуфти навдаҳо то охири навдаҳо бофта мешавад. Ҳар як ҷуфти навдаҳо бояд миқдори муайяни сутунчаҳоро гузарад, баъд ба тарзи бофтани арғамчинӣ давом дода мешавад. Агар баландии маснуот қаноатбахш набошад, боз як қатори дигар бофтан лозим аст. Дар баъзе ҳолатҳо аз нӯги борики сутунчаҳо бофтанро сар мекунанд (расми 75).

Барои омӯختани тарзҳои бофтан лозим аст амалҳои дар боло нишондодаро якҷанд маротиба такрор намуда, барои азбар намудани он масолеҳро дарег намедоранд ва бофтанро идома мебахшанд.

Барои ин боз як роҳи ниҳоят сода вучуд дорад. Дар фанери ғафсиаш 10 мм ягон кутри дилхоҳ сӯроҳ кунед, ки он аз 150-180 мм бузургтар набошад. Дар атрофи он, дар масофаи тахминан 25 мм бо кутри 4 – 4,5 мм сӯроҳҳои гузored ва анҷомҳоро барои бофтан тайёр намоед. Миқдори сӯроҳҳои бояд тоқ бошанд. Ба сӯроҳҳои, ки 120 мм иртиқош доранд, сутунчаҳоро гузошта, ба ҷойи навдаҳо симҳои борики мулоими хлорвинилиро истифода бурда, машқ кунед. Сим навда нест, онро якҷанд маротиба истифода бурдан мумкин аст. Агар ба хатой роҳ дода шавад, кушода аз сари нав бофтан мумкин аст.

[] Кори амалӣ Машқи роҳҳои бофтан

1. Мувофиқи нишондоди муаллим роҳҳои бофтанро интихоб кунед.
2. Аз расмҳо бо усули бофтани навдаҳо шинос шавед ва онҳоро дар дафтаратон кашед.
3. Мустақилона ва бо навбат роҳҳои бофтанро иҷро кунед.

? Саволҳо барои санҷиш:

1. Намудҳо ва тарзҳои бофтан аз ҳамдигар чӣ фарқ доранд?
2. Кадом намуди бофтан сода аст?
3. Пайвасти навдаҳо байни ҳам бо чанд роҳ иҷро карда мешавад?
4. Чӣ гуна бофтанро **бофтани рост** меноманд?
5. Чӣ навъи бофтанро **арғамчинӣ** мегӯянд?
6. Бо се навда бофтан дар кадом қисми маснуот истифода мешавад?

Амалиёти бофтани сабадчаи доирашакл



№	Номгӯй	Миқдор	Масолах	Андозаҳо (мм)
1	Асос	8	Навдаҳои беди истак	L=200
2	Сутунҷо	16		L=800
3	Даста	1		L=450
4	Навдаҳои борик барои бофтан	90		L=500

- Ф Сабадча барои мева ва сабзавот
- К Маснуот аз як чузъ иборат аст
- Т Вақти тахминӣ барои бофтан – 8 соат
- Э Ба навдаҳо лак молида мешавад

Харитаи технологии бофтани сабадча

№ б/т	Амалиёт	Тасвири графикӣ
1	Яке аз навдаҳои барои асос ҷудошударо аз мобайн бо корд ҷок кунед.	
2	Таркишро бо дарафш нигоҳ дошта, 4 дона навдаи дигарро аз сӯроҳӣ гузаронед.	
3	Се навдаи боқимондаи бо корд ҷок карда-ро низ гузаронида, ҷорчиллик созад.	
4	Навдаи барои бофтан интихоб шударо гирифта, дукат карда, аз даври ҷорчиллик бофтанро оғоз намоед. Ду маротиба печонда ва ду-се катор бофед.	
5	Амалиётро давом дода, пас аз катори шаш навдаҳои асосро алоҳида-алоҳида ҳамчун радиуси радиалӣ ҷудо намоед.	
6	Барои ҳалал нарасонидани сутунчаҳои паҳлӯӣ ба болои асос бор гузошта, нӯги онҳоро бо ҳалқаи резинӣ бандед.	
7	То баландии лозимӣ ба тарзи рост, пас се каторро ба тарзи арғамчинӣ бофед.	

8	Дастаро ба ҷойи лозимӣ маҳкам карда, аз ду тараф барои бофтани даста сетой навда гузоред.	
9	Канораи сатҳи пахлуиро ба тарзи аргамчинӣ бофта, дастаро бо гирех мустаҳкам кунед.	
10	Охири ҳамаи нӯгҳои навдаҳоро дар тарафи дохили сабадча ҷобачо кунед ва қисми зиёдагии онро буред.	

31. Амалиёти бофтани сабадча

Барои бофтаншакли маснуотро муайян ва андозаҳои онро дақиқ карда, нақша ё расмашро мекашанд ва барои он масолеҳ, афзорҳоро омода мекунанд.

Дар вақти бофтан ба чунин шартҳоро риоя намудан лозим аст, то ки маснуоти бофташаванда мустаҳкаму навдаҳо зич бофта шуда бошанд ва ғафсии онҳо ба андозаи маснуот мувофиқат кунад. Барои маснуоти калон навдаҳои бориқ мувофиқ намеояд. Зебоии маснуоти бофташаванда ба дуруст интиҳоб намудани андозаҳо, мутаносибии шакл ва навдаҳо аз ҷиҳати ғафсӣ вобастагии калон дорад.

Пеш аз бофтан навдаҳоро санҷидан лозим аст, ки онҳо вақти бофтан нашикананд. Навдаҳои шикастаро бо дигараш иваз мекунанд, навдаҳо дар вақти бофтан қат мешаванд, бинобар ин, онҳоро як маротиба истифода мебаранд. Азбаски шикастани онҳо аз эҳтимол дур нест, бинобар он, навдаҳоро бо ангуштон дошта ва мунтазам қат кардан лозим аст.

Навдаҳои барои бофтан истифодашавандаро ба навҳо, яъне асос, сутунчаҳо ҷудо намудан аз ғоида ҳолӣ нест. Барои сутунчаҳо навдаҳои муносиби миёна, рост, чандир ва на он қадар дароз интиҳоб карда мешавад. Дарозии он ба маснуоти бофташаванда ва тарзи бофтан вобаста аст.

Барои бофтани сатҳи пахлуй ва асос навдаҳои дарозу чандири якхела интиҳоб карда мешавад.

Барои бофтани бори аввал аз навдаҳои пӯстдор истифода будан лозим аст, зеро чунин навдаҳо хеле чандир мебошанд.

Бофтани сабадчаҳо яке аз пахншудатарин намуди корҳои бофандагӣ ба ҳисоб меравад. Сабадчаҳоро барои нигоҳ доштани сабзавот, мева, гул ва ороиши хона истифода мебаранд. Сабадчаҳои бофташуда на танҳо барои

рӯзгор заруранд, балки онҳоро ба дӯстон ҳамчун тухфаи муносиб тақдим мекунанд.

Асоси сабадчаҳо метавонанд доиравӣ, росткунча, байзавӣ, сферикӣ, нимдоира ва кунҷӣ шавад. Вобаста ба шакл ва истифодаи он масолах интиҳоб карда мешавад.

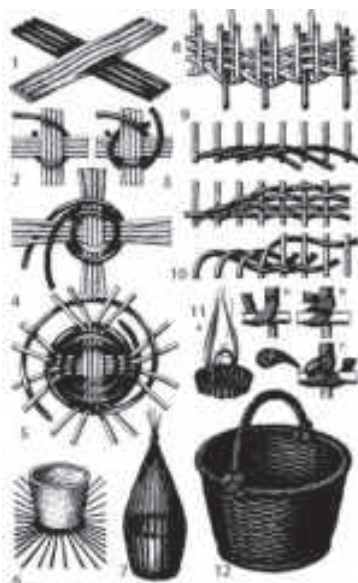
Тарзҳои бофтани сабадчаҳо гуногун буда, мо яке аз роҳҳои содатарини онро пешниҳод мекунем, ки он бофтани сабадчаи асосаш доирашакл (расми 76) аст ва он се маархиларо дар бар мегирад.

Бофтани асос. Амалиёти бофтани чунин намуд сабадчаҳо аз асос сар мешавад. Барои ин 8 дона навдаи ғафсиаш миёна интиҳоб карда мешавад ва чортои онро бо навбат ба болои тахтача гузошта, ба воситаи корд аз мобайнаш чок намуда, пас ба воситаи дарафш таркишро нигоҳ дошта, чорто навдаи дигарро аз сӯроҳиҳо гузаронида чорчиллик созад (1).

Навдаҳои барои бофтан ҷудошударо дуқат намуда, печонида, бофтанро аз гирди чорчиллик оғоз кунед (2):

1 – тайёр намудани чорчиллик; 2 – гузориши навдаи аввал; 3 – гузориши навдаи дуюм; 4 – печонда гирифтани асос бо навдаҳо; 5 – аз ҳамдигар ҷудосозӣ ва давом додани бофтан; 6 – гузоштани сутунчаҳо барои бофтани сатҳи паҳлӯӣ; 7 – қат намудани асосҳо бо қолиб ва бастанӣ охири навдаҳо; 8 – гузориши навдаҳо барои бофтани тарзи арғамчинӣ; 9 – пайдарҳамии арғамчинӣ бо се навда; 10 – бофтани рост дар хошияи сабадча; 11 – амалиёти бофтани даста; 12 – сабадчаи бофташуда.

Навдаи дигарро гирифта, бофтанро давом диҳед (3). Ҳамин тавр, ду-се қатор бофтанро давом диҳед (4). Аз навбати оянда сар карда, охири навдаҳои чорчилликро аз ҳамдигар ҷудо намуда, 8-то радиуси радиалии байни ҳам баробарро ҳосил кунед (5).



Расми 76. Амалиёти бофтани сабадчаи асосаш доирашакл

Бофтанро ба тарзи арғамчинӣ то мавриди лозим давом диҳед. Пас аз ҳар ду-се давр навдаҳои бофташударо зич намоед, то ки дар қисми бофташуда дарз аз меъёр зиёд нашавад.

Бофтани сатҳи паҳлӯӣ. Навдаҳои барои сутунчаҳои сатҳи паҳлӯӣ ҷудошударо гирифта, охири қисми ғафси онро бо корд тарошида, ба атрофи ҳар як навдаи ғафсиаш миёна дутогӣ дохил кунед. Барои шакли лозима аз қолиб истифода баред (6). Қолибро аз танаи дарахт тайёр кардан мумкин аст ё ки ба ҷойи он аз зарф, ки шакли он ба андозаҳо мувофиқ меояд, истифода бурдан мумкин аст. Барои ҳалал нарасонидани сутунчаҳои паҳлӯӣ ба болои асос бор гузошта, нӯги онҳоро бо ҳалқаи резинӣ бандед (7). Пас аз болои пайваст ду-се қатор ба тарзи арғамчинӣ бофта (8,9), дар зерӣ кунҷи лозима сутунчаҳои паҳлуиро қат кунед. Боқимонда қаторҳо ба тарзи рост бофта мешавад (10). Вақти ба охир расидани навдаи бофташуда, охири онро ба дохили сабадча гирифта, пас навдаҳои дигарро гузошта, бофтанро давом диҳед. Барои он ки маснуоти бофташуда мустаҳкам шавад, қаторҳои навдаҳоро ба ҳамдигар зич кунед.

Барои лаб ё хошияи сабадчаро бофтан тарзҳои гуногун вучуд дорад. Аз ҳама тарзи сода ин охири навдаи сутунчаро аз дутои он гузаронида, қат мекунанд. Ҳамин тавр, то охири дигар сутунчаҳо амалкард давом дода мешавад, яъне то ҳама вақте ки охири ҳамаи навдаҳо ҷобачо шаванд. Инчунин ба ҷойи як навдаи сутунча, агар лозим бошад дутогӣ гузаронидан мумкин аст, фақат охири нӯгҳо дар дохили сабадча қат карда мешавад. Пас аз ҷобачо шудани ҳамаи навдаҳо охири онҳоро устокорона ва хеле зебо мебуранд.

Бофтани даста. Ин амалиёти охирин буда, вақти бофтани сатҳи паҳлӯӣ барои даста ҷой гузошта мешавад. Барои ин навдаи нисбатан ғафстарро гирифта, нӯгҳои онро бо корд тарошида, бо ёрии дарафш ба сӯроҳӣ ҷой намуда, ба атрофи он як даста навдаҳои борик низ ҷой карда мешавад. Навдаҳои бофташавандаро бо ҷунин тарзе интиҳоб менамоянд, ки дарозии навда бояд ба ду маротиба печонидани даста кифоя кунад. Баъзан охири нӯгҳои навдаҳои сатҳи паҳлӯӣ бо гирех печонида мешавад (11а,б,в,г). Пас аз иҷрои кулли амалиёт сабадча бофта мешавад (12).

Тест

1. Масолеҳи беҳтарин барои бофтани маснуоти бофандагии гуногун кадомҳоянд?

- а) наждаҳои бед, сафедор, тут
- б) ресмон, пашм, гули садбарг
- в) моддаҳои ва нахҳои химиявӣ

2. Бостоншиносон аз тобути Тутанхамон чиро дарёфтанд?

- а) ду мизи бофташуда
- б) либоси шохӣ
- в) зару зеварҳои шохӣ

3. Кадом сол дар Русия маснуоти бофташуда пайдо шудааст?

- а) соли 1913
- б) соли 1988
- в) соли 2002

4. Кадом дизайнерон мебелҳои аз наждаи бед сохташударо ба намоиш пешниҳод карданд?

- а) Ч. Флетчер ва К. Краптон
- б) Р. Ковалли ва Л. Римкевич
- в) А. Данотелло ва К. Диор

5. Кадом давлат, бори аввал, истеҳсоли маҳсулоти бофандагӣ (аз нажда)-ро оғоз кард?

- а) Молдова
- б) Беларусия
- в) Гурҷистон

6. Барои бофтан буттаҳои чандсола масолеҳи беҳтарин ҳисобида мешавад?

- а) 2-3-сола
- б) 5-6-сола
- в) 10-15-сола

7. Баландии бед ба чанд метр мерасад?

- а) аз 6 то 20 м
- б) аз 2 то 60 м
- в) аз 4 то 100 м

8. Навдаҳои лухро дар кадом фасл медараванд ва он чанд метр дарозӣ дорад?

- а) баҳор ва тирамоҳ – 1,5 то 5 м
- б) тобистон ва зимистон – 2 то 6 м
- в) баҳору тобистон – 6 то 10 м

9. Афзорҳои бофтанро номбар кунед?

- а) корд, качкорд, буранда, қолиб ва дарафш
- б) сантиметр, кайчӣ, ресмон ва қолиб
- в) гунё, фреза, рейсмус ва қолиб

10. Бофтан чанд хел мешавад?

- а) бо як, ду, се ва бо чуфтшаванда
- б) бо се ва бо чор нава
- в) бо як ва бо чор нава

ТАРҲҲОИ ЭҶОДӢ

32. Тарҳи «Дасти чевон»

1. Интиҳоб ва ҳалли мушкилот

Дар синфи 7 ба мо устоҳо ва муаллимон малакаи ҳарроти муқарнасро омӯзониданд. Мо дар чараёни омӯзиш ба тавлиди ҷӯва, нонпар, намоҳои нард, шохмот ва ғайра муваффақ шудем. Имсол мо хонаи нав пӯшидем ва дар он ба ҷойи тоқчаҳо дар се тарафи хона чевонҳои зиёде сохтем. Барои кушодан ва пӯшидани онҳо даста лозим аст. Дар фурушгоҳ дастаҳои гуногуни бисёре мавҷуданд, ки нархашон аз 3 то 28 сомонӣ мебошад. Қарор додем, ки ин дастаҳоро худамон созем ва барои хариди он маблағ сарф накунем. Дар ин маврид моро муаллим ёрӣ расонд.

Мо ба чунин хулоса омадем, ки дастаро аз ҷӯби тут ё чормағз бисозем. Андоза ва шакли онро муайян карда, тарҳи онро кашидем.

Ин иқдоми моро ҳамсинфонамон пурра дастгирӣ карданд.

Сохтани дастаи чевон осон асту арзон

2. Ҳисобу китоби иқтисодӣ

Барои сохтани дастаи чевон масолеҳро аз шоҳаҳои дарахти тӯти ҳавлиамон интиҳоб кардем. Барои қисми асос аз асбобу ашёи бекорхобида: лаъличаҳои алюминий, пластмассаҳои гуногун, шишаҳои органикӣ ва ғайра истифода кардем.

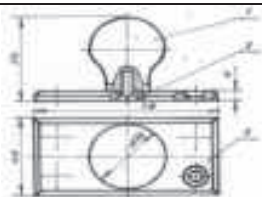
Азбаски масолеҳи барои даста сарфшаванда аз ҳисоби худамон аст, маблағ ба эътибор гирифта намешавад.

Тавоноии муҳаррики дасгоҳи ҳарроти коркарди ҷӯб СТД - 120М0,4КВТ мебошад. Барои сохтани даста ду соат вақт сарф мешавад.

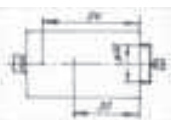
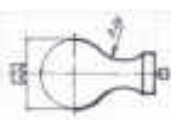
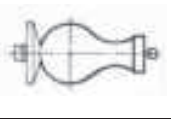
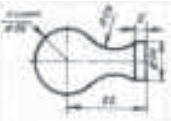
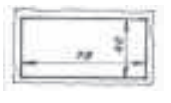
Нархи 1 КВт қувваи барқи чараёни сефаза муайян ва қувваи сарфшуда ҳисоб карда мешавад.

Аз ҳисобу китоб ба хулоса омадан мумкин аст, ки агар ҳуди хонанда онро созад, ба бучаи оила кумак мешавад.

3. Нақшаи дастаи ҷевон

НАҚШАИ ДАСТАИ ҶЕВОН				
				
№ б/т	Номгӯй	Миқдор	Масолех	Андоза (мм)
1	Ғӯлача	1	Тут	90 x 40 x 40
2	Филиз	1	Алюминий	80 x 40 x 40
3	Меҳи печдор	1	Пӯлод	Ø 4
Ф Маснуот ҳамчун фурнитура ба ҷевон мустаҳкам карда мешавад К Маснуот аз як ҷузъ иборат аст Т Масолехи интиҳобшуда мувофиқи нақша аз рӯйи харитаи технологӣ харротӣ карда мешавад. Вақт – 2 соат Э Ба даста аввал алиф ва пас аз хушк шудан лак молида мешавад				

4. Харитаи технологии сохтани дастаи ҷевон

Гузо-риш	Гуза –риш	Амалиёт	Тарҳ	Афзорҳо
1.1	1	Маҳкам намудани масолеҳ		Дастгоҳи СТД – 120 М, калид
	2	Нишонагузори худудҳо		Штангенциркул, қалам
	3	Тарошидани қисми камони фуруҳамида то $d = 25$ мм		Дастгоҳи СТД – 120 М, штангенциркул, искана (рейер, мейзел)
	4	Тарошидани қисми доиравӣ		Дастгоҳи СТД – 120 М, штангенциркул, исканаҳо (рейер, мейзел)
	5	Тарошидани нӯг, ки ба асоси филизии маҳкамшаванда $l=5$ мм ва суфтакунӣ		Дастгоҳи СТД – 120 М, штангенциркул, қоғази сунбода
1.2	1	Андозагирӣ ва нишонагузори, буридан		Ҷадвал, хаткаш, аррачаи филизбур
	2	Нишонагузори барои сӯрохкунии ҷойи меҳи печдор		Сунба (бородок), ҷадвал

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ КАСБҲО

Дар корхонаҳои истеҳсолии коркарди чӯб коркарди механикии анвои чӯбро мутахассисони ихтисосҳои гуногун ба амал меоранд.

Чӯббур дар дастгоҳи арраи мунаввар ва лентай коркарда, кори дастгоҳро зери назорат мегирад, маснуотро қабул мекунад ва месупрад. Баъди анҷоми кор вай дастгоҳро пок мекунад. Дар дастгоҳҳои буранда тахтаҳои барқад мебуранд ва тахтаҳои буридашудаи андозаҳои гуногунро тайёр мекунад. Дар дастгоҳи пармакунӣ ҳар чӯзро сӯрох мекунад. Дар дастгоҳи тарошандаи нусхабардор тарҳҳои мураккаби чӯзӣро аз рӯйи нусха тайёр мекунад. Дар дастгоҳи рандакунӣ тахта ва чорчӯбаҳои рандакарда, аз рӯйи ғафсӣ андоза омода карда, пас дар дастгоҳи рейсмусӣ давоми корро анҷом медиҳанд. Дар дастгоҳи комабуранда кома ва сӯроҳӣ мебуранд.

Шахсоне, ки дастгоҳҳои идора мекунад, бояд чунин қоидаҳои донанд ва аз рӯйи он амал кунанд: а) технологияи коркард; б) ГОСТ-ҳо; в) ҳама тавонистани нақша; г) қисмҳои дастгоҳ; д) ба кор омода карда тавонистани дастгоҳ; е) қоидаҳои беҳатарии кор. Мураттабсозӣ ва таъмири дастгоҳро танзимгар ба ҷо меорад.

Дар корхонаҳои пешқадами коркарди чӯб дастгоҳҳои худкор (автомат) ва нимаавтомат кор мекунад, ки дар ҳамаи коркард қариб, ки одам иштирок намекунад. Як қатор дастгоҳҳои ба ҳамаи технологӣ мепайванданд. Маснуот дар чунин ҳама бо механизмҳои махсус аз як ҷо ба ҷойи дигар интиқол меёбанд. Коргарон, дар ин ҳамаи технологӣ вазифаи операторро иҷро мекунад.

Касбҳои дуредгар-мебелсоз, дуредгар-ҷобачокунанда, дуредгар-сохтмончи ва ғайра ҳама паҳн шудаанд.

Дар истеҳсолоти кокарди чӯб ва ҷангал аз мошинҳои гуногун истифода мебаранд. Ҳанӯз дар давраҳои қадим одамон барои сабук кардани кори худ дастгоҳи мошин месохтанд ва истифода мебарданд. Бо ёрии мошинҳо ва таҷҳизоти сангҳои вазнини Тахти Чамшед, пирамидаҳои Мисро устувор карда, қасрҳои Вавилони қадим сохта шудаанд.

Осиёбҳои обӣ ва бодӣ аз чӯб сохта шудаанд.

Ихтирои муҳарриқи дарунсӯз ба бунёди нақлиёт – автомобил, трактор, автобус ва самолёт мусоидат намуд.

Дастгоҳҳои филиз ва чӯб ҳамчун дастгоҳҳои сохтани маснуоти гуногун дар истеҳсолот васеъ истифода бурда мешавад.

Садою симо ба туфайли бунёди мошинҳои мураккаби радиоэлектронӣ ва телевизионии таъиноташ гуногун кор мекунад.

Дар рӯзгору пайкори одамон мошинҳои электронии ҳисоббарор, компютер, видеотехника босуръат роҳ ёфтаанд.

Дар истеҳсолот дастгоҳҳои идорашавандаи барномавии дичиталӣ ё ададӣ, ки ҳамаи намуди коркарди масснуот аз рӯйи барномаи пешакӣ тартибдода бе иштироки одам ба амал меояд, васеъ истифода бурда мешавад.

Аз рӯйи вазифаҳо ҳамаи мошинҳои ихтироъшударо ба чунин намудҳо тақсим кардан мумкин аст.

Энергетика – муҳаррикҳое, ки энергия ба вучуд меоранд, яъне энергияро аз як намуд ба намуди дигар табдил медиҳанд. Ба инҳо дохил мешаванд: муҳаррикҳои бодӣ, дарунсӯз, реактивӣ, неругоҳҳои атомӣ; бо сузишворӣ фаъолияткунанда – батареяҳои офтобӣ, муҳаррикҳои электрикӣ, генераторҳо ва ғайра.

Дар муҳаррикҳои бодӣ энергияи бодӣ ба энергияи механикӣ табдил меёбад. Мисол, ҳангоми даврзании санги осӣ ё даврзании тири генератор дар меҳвар ва ғайра.

Дар неругоҳҳои барқи обӣ энергияи об ҳангоми ҳаракати он ба парраҳои чарх дода мешавад ва ротори генератор ба ҳаракат даромада, неруи барқ ҳосил мекунад.

Дар муҳаррикҳои дарунсӯз энергияи сӯзишворӣ дар намуди бензин, сӯзишвории дизелӣ ё газӣ ба энергияи гармӣ мубаддал мешавад ва ҳангоми сӯхтани он дар цилиндр ба энергияи механикӣ мубаддал мегардад.

Неругоҳҳои электрикии бо сӯзишворӣ ва атом коркунанда истеҳсолот ва истеҳсолоти коркарди чӯбро бо барқ таъмин мекунад.

Дар неругоҳҳои бо сӯзишворӣ коркунанда энергия ҳангоми сӯхтани сӯзишворӣ дар чархҳои буғӣ ё газӣ ба энергияи кинетикии ҳаракати газҳо табдил меёбад ва ба ҳаракати чарх мусоидат менамояд.

Дар муҳаррикҳои барқӣ (электрикӣ) энергия дар печонҳои статор майдони магнитии ҳаракатнокро ба амал оварда, роторро давр мезанонад. Дар натиҷаи ин энергияи механикии даврзананда ба вучуд меояд.

Мошинҳои технологӣ намудҳои гуногуни коркарди маводро ба амал меоранд. Онҳо чунин корҳоро иҷро меку-

нанд: буридан, колибгирӣ, прессонидан, резиш, кӯфтан, гудо-зиш, ширешкунӣ ва ғайра. Бисёрии ин мошинҳоро дастгоҳ ме-номанд, ки онҳо коркарди маводи гуногунро дар намуди ашёи кор: филиз, чӯб, пластмасса ва ғайра иҷро мекунанд. Ин дастгоҳҳоро барои он технологӣ мегӯянд, ки онҳо техно-логияи тарзи сохтани намуди муайяни маҳсулотро иҷро ме-кунанд.

Мошинҳои нақлиётӣ кашондани борҳои гуногунро ан-ҷом медиҳанд. Ба онҳо дохил мешаванд: автомобил, трактор, поезд, киштӣ, ҳавопаймо ва киштиҳои кайҳонӣ.

Дар корхонаҳо мошинҳои нақлиётӣ дар шакли конвейер ва интиқолдихандаҳо васеъ истифода мешаванд, ки онҳо ҷузъ-иёт ва маҳсулотро ҳангоми коркард аз як дастгоҳ ба дастгоҳи дигар интиқол дода, ба ҳаракат медароранд.

Мошинҳои математикӣ коркарди ахбори ададӣ, амал-ҳои гуногуни математикиро иҷро мекунанд. Инҳо компю-терҳо, калкуляторҳо, аппаратҳои касса ва ғайраҳоянд.

Тавре ки дида баромадем, дар атрофи мо мошинҳои таъиноташон гуногун мавҷуданд. Ҳамаи онҳо барои мо шав-ковар мебошанд. Омӯхтани ҳамаи инҳо вақти дурударозро талаб мекунад. Дар раванди фаъолияти эҷодӣ ва мустақилона интиҳоб кардани касб ҳар яки шуморо лозим меояд, ки бодикқат бошед ва барои шинохти мошинҳо донишҳои зару-риро дошта бошед, зеро дар оянда шумо бо қисме аз ин мо-шинҳо ва технологияҳо сару кор мегиред.

△ Касбҳои дар дастгоҳ коркунанда, танзимгар, опе-ратори ҳаттӣ, мошинҳои энергетикӣ, технологӣ, нақ-лиётӣ, интиқолдиханда, ҳисоббарор.

? Саволҳо барои санҷиш:

1. Дар истеҳсолоти коркарди чӯб кадом мутахассисон кор мекунанд?
2. Кадом мутахассисонро медонед, ки бо дастгоҳҳо кор мекунанд?
3. Танзимгар бо чӣ кор машғул мебошад?
4. Мошинҳо чӣ ном доранд?
5. Мошинҳо аз кадом қисмҳо таркиб ёфтаанд?
6. Чӣ хел мошинҳоро энергетикӣ меноманд?
7. Дастгоҳҳои коркарди чӯб ба кадом мошинҳо дохил ме-шаванд?

ЛУҒАТ

- А – 1. Абразив – моддаҳои регмонанд ё хокаи бисёр сахт: аз қабилҳои хокаи чилбур, алмос ё хокаи шиша, ки барои суфта намудан истифода бурда мешавад.
- Б – 1. Передняя бабка – бабкаи пеш – қаппаки пеш, оринчи пеш
2. Задная бабка – бабкаи қафо – оринчи қафо
3. Берёза – тӯс
- В – 1. Вертикальный – амудӣ
2. Втулка – втулка, ғилоф
- Г – 1. Галтел – новашакл
2. Горизонтал – уфуқӣ
- Д – 1. Диаметр – диаметр, қутр
2. Дуб – булут
- Е – 1. Ель – арча
- З – 1. Закалка – обутобдиҳӣ, обдиҳӣ
- И – 1. Ива – бед
- К – 1. Калибр – андоза
2. Клён – заранг
3. Конструкторский – конструкторӣ
4. Конструкция – сохти мошин
5. Комплекс – маҷмӯъ
6. Конус – махрут
7. Критический – буҳронӣ
- Л – 1. Лона – чойи васл
2. Лигеронидашуда – ҷавҳарноккардашуда, хӯлаи омехта.
3. Липа – зерфун
4. Лиственница – кочи баргрез
- М – 1. Металл – филиз
2. Метчик – рахпечбарор, нишонагузор, тамғазананда
3. Минимальный – минималӣ, андозаи хурд, ҳадди ақал
4. Маховик – ҷарҳ
- Н – 1. Напильник – сӯҳон

2. Наждак – регмол,
3. Нормализация – муътадилгардонӣ

О – 1. Отжиг – бозпухт.

- П – 1. Профиль – тарҳ, самт
2. Предмет – ашё
3. Паспорт станка – шиносномаи дастгоҳ, мушаххасоти дастгоҳ
4. Плоскогубцы – анбури паҳндандон, сагдандон

- С – 1. Схема – нақша
2. Суппорт – суппорт, гиро, ранда
3. Станина – такиягоҳ, мизи тарош, болор, асос
4. Слазка – слазка, лахшаки ғечонак
5. Сосна – санавбар
6. Сфера – гирд, кӯра

Т – 1. Тополь – сафедор

Ф – 1. Фаска – канора

- Ш – 1. Шаблон – қолиб
2. Шкив – ғарғара
3. Шкант – чӯбчаи мудаввар
4. Шпиндель – шпиндел, меҳвар
5. Шпилька – санчок
6. Шпон – варақаҳои тунук, шпон
7. Штукатурка – андова
8. Шило – дарафш

- Э – 1. Эскиз – ангора, тарҳ, нақшаи бо даст кашидашуда
2. Элемент – унсур

- Я – 1. Ясень – шумтол
2. Ядро – ҳаста, мағз

АДАБИЁТИ ТАВСИЯШАВАНДА

1. Анциферов Г.И. Разведение ивы на прут: обзор.-Москва: ЦБНТИ Лесхоз, 1970-20с.
2. Бескодаров А.А. Художественное плетение из ивового прута.-Москва: Лесная промышленность, 1985-64с.
3. Барадулин В.А. Сельскому учителю о народных промыслах. Москва, 1979.
4. Еремина Н.К. Основные дикорастущие полезные растения Таджикистана. Издательство “Дониш”. Душанбе, 1983.
5. Колесников Ю.А. Прогрессивная технология изготовления мебели из лозы.-Москва. Лесная промышленность. 1986-76с.
6. Караманский С.А. Плетеные изделия. Москва, Экология. 1992.
7. Миринаускас К.К. Изготовление плетеных изделий. Москва Россельхозиздат. 1986.
8. Мейнард Б. Плетение . М. Просвещение, 1981.
9. Народные художественные промыслы: Материалы и документы. Москва. Искусство. 1986 – 321с.
10. Никулин Ф.М. и др. Плетеные изделия.-Москва Лесная промышленность., 1982 – 175с.
11. Тарасенко В.М. и др. Конструирование и производство плетеной мебели.- Москва. Лесная промышленность, 1983-224с.
12. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. Культура быта. Москва Просвещение. 1986.
13. Хайдаров К. Лечебные растения Таджикистана. Издательство “Ирфон”. Душанбе, 1988.
14. Ходжиматов Москва Дикорастущие лекарственные растения Таджикистана. Главная научная редакция Таджикской советской энциклопедии. Душанбе, 1989.

МУНДАРИЧА

МУҚАДДИМА	3
------------------------	----------

ТЕХНОЛОГИЯИ КОРКАРДИ ЧЌБУ ТАХТА. УНСУРҲОИ МОШИНШИНОСӢ

Хосиятҳои физикӣ-механикии чўбу тахта	4
Ҳуччатҳои конструкторӣ	9
Ҳуччатҳои технологӣ	12
Дастгоҳи харротии коркарди чўб ҳамчун мошини техно- логӣ.....	14
Харротии чузъиётҳои махрутӣ (конусӣ) ва муқарнасӣ (ороишӣ)	16
Харротии бадеии маснуот аз чўб	20
Технологияи пешқадами коркарди чўб дар истехсолоти за- монавӣ	23
Тез кардани асбобҳои дуредгарӣ	24
Ранда ва тайёр намудани он ба кор	30
Тамоилӣ ва ҳадди тағйироти андозаҳои чузъиёт	32
Пайвастагиҳои комакӣ ва дуредгарӣ	35
Нишонагузорӣ ва буридани кома ва сӯроҳӣ	37
Пайвастагиҳои чузъиёт бо шкантҳо ва меҳи чўбӣ	42

ТЕХНОЛОГИЯИ КОРКАРДИ ФИЛИЗОТ. УНСУРҲОИ МОШИНШИНОСӢ

Таснифоти пӯлод	47
Коркарди хароратии пӯлод	49
Ҳуччатҳои технологӣ барои сохтани маснуот дар дастгоҳ..	52
Нақшаи чузъиётӣ дар дастгоҳи харротӣ ва фрезерӣ сохта- шаванда	54
Таъинот ва сохти дастгоҳи харротии рахпечбур – ТВ-6	56
Намудҳо ва таъиноти теғҳои харротӣ	60
Идоракунии дастгоҳи харротии рахпечбур – ТВ-6	67
Амалҳои корӣ дар дастгоҳи харротии рахпечбур	69
Таъинот ва сохти дастгоҳи фрезерӣ	73
Рахпечбурӣ	79

КОРҲОИ ТАЪМИРИЮ СОХТМОНӢ

Технологияи корҳои андовакуни	88
Технологияи ба девор часпонидани зардеворӣ	93

КАСБУ ҲУНАРИ МИЛЛӢ

Бофтан аз масолеҳи табиӣ	99
Маълумоти мухтасар оид ба касбу ҳунари миллий	100
Масолеҳи табиӣ барои бофтан	101
Асбобу анҷом барои бофтан	105
Навъ ва тарзҳои бофтан	106
Амалиёти бофтани сабадча	112

ТАРҲҲОИ ЭҶОДӢ

Тарҳи «Дастаи ҷевон»	117
----------------------------	-----

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ КАСБҲО	120
--	-----

ИСЛОМОВ СУБҲОН
РАҲИМОВ САИДМУҲАММАД
АЗИЗОВ АБДУЛАТИФ АБДУРАҲИМОВИЧ

ТЕХНОЛОГИЯ

(Таълими меҳнат барои писарон)

Китоби дарсӣ барои синфи 7

Муҳаррир:	Бурҳон Салмон
Муҳаррири техникӣ:	Робия Абдуллоева
Тарроҳ:	Самандар Яқубов

Ба матбаа 16.01.2015 супорида шуд.
Ба чоп 26.01.2015 имзо шуд.
Андозаи 60x90 $\frac{1}{16}$. Коғазӣ офсет. Чопи офсет. Ҷузъӣ чопӣ 8.0
Адади нашр 40000 нусха. Супориши № 15/2014

Муассисаи нашриявии «Маориф»-и
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон
734024, ш. Душанбе, кӯчаи А. Дониш, 50.
Тел.: 222-14-66 Е-mail: najmiddin64@mail.ru

Дар КВД «Комбинати полиграфӣи шаҳри Душанбе»
бо супориши № 3 аз 23.01.2015 чоп шудааст.